耳鼻咽喉头颈外科学教师重点版_主复习资料

耳鼻咽喉头颈外科学 高效复习手册（教师重点蓝图版 · batch040）

> **适用范围**：大四上期末考（雨课堂线上标准化考试）
> **权威范围**：三份教师重点原文（源①考试复习重点 / 源②26 秋期末复习重点 / 源③打印背诵版），逐条锚定（HC-20）
> **卷面蓝图**：判断题 10 · 单选 A1 20 · 单选 A2 10 · A3/A4 10 · 多选 10 · 案例分析 3 案例×5 小题 —— 合计 **75 题 / 100 分，全部为客观题**
> **配套题库**：200 题（按上述蓝图比例放大），见 最终产物/batch040/ALL_questions_FIXED.md

---

使用指南

- 本手册按 **7 个模块** 组织，与卷面蓝图同源；每个模块含第一性原理段、结构化笔记（🔴 重点 / 🟡 易混 / 🟢 易忘）、因果链、疾病谱系、鉴别决策树与本章小结。
- 带 📌 **重点原文** 的行是教师重点的逐条落点，**数值、时间窗、分级界值、剂量、百分比一律照录原文**，考前优先背这些。
- 客观题务必区分三件事：**首选检查**、**确诊金标准**、**筛查手段** —— 这是本卷最容易设干扰的地方。
- 急症先记"能救命的原则"：IV度喉阻塞紧急开放气道、急性会厌炎优先保气道、鼻疖严禁挤压、食管异物严禁吞饭团。

科目导航：耳鼻咽喉头颈外科学怎么学？

1. **解剖是地基**：鼻窦开口与 OMC、喉腔分区与神经支配、颈部筋膜与淋巴结分区，选择题大量直接考解剖。
2. **鉴别是对照轴**：两种鼻炎、传导性 vs 感音神经性聋、梅尼埃 vs 耳石症、各型颈部肿块 —— 用 D4 决策树成对记。
3. **急症是优先记**：什么必须立即手术、什么绝对禁忌。
4. **五问定题眼**：核心病理 → 典型体征 → 首选检查 → 确诊金标准 → 首选治疗。
5. **跨科意识**：眩晕不只见于耳科；鼻窦炎可致眶/颅内并发症；颈部肿块要想到全身转移癌。

📐 耳鼻咽喉头颈外科学疾病谱系总览

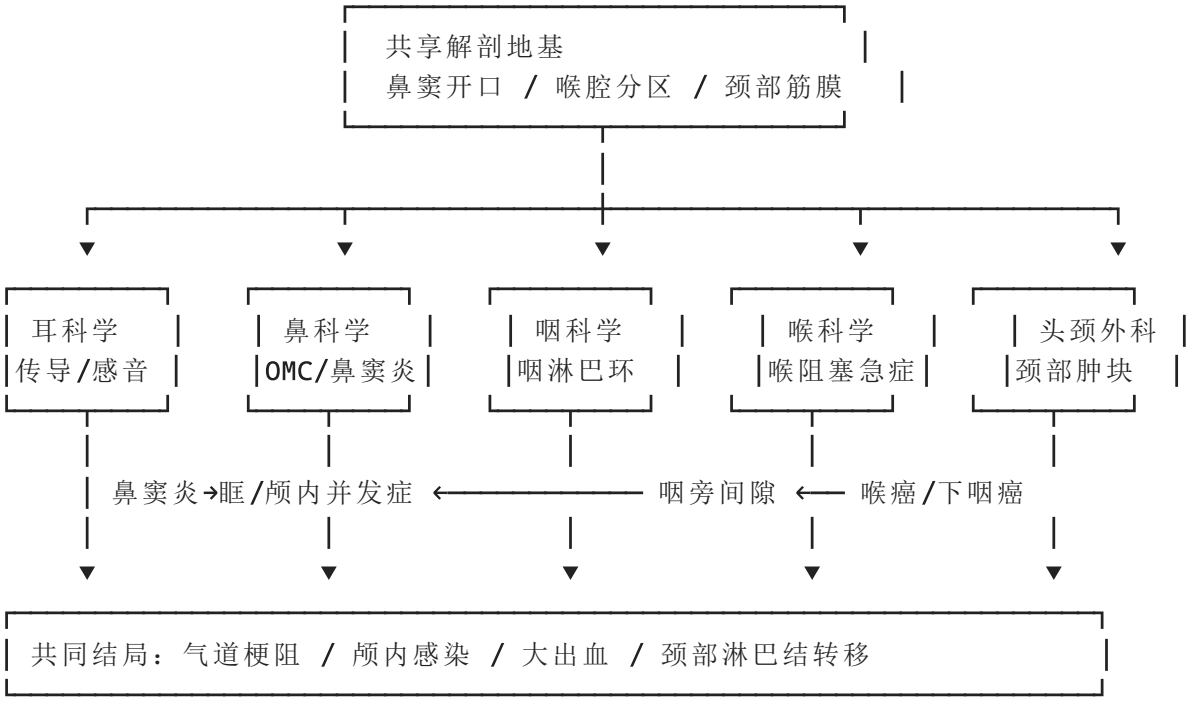
谱系轴	从良/轻 → 危/重
耳	耵聍栓塞 → 外耳道炎 → 分泌性中耳炎 → 慢性化脓性中耳炎 → 中耳胆脂瘤（可致面瘫/迷路瘘/颅内感染）
眩晕	BPPV（1 分钟内、良性） → 前庭神经炎 → 梅尼埃病（20 分钟至 12 小时、波动听力下降） → 中枢性眩晕（须排后循环卒中）
鼻	慢性鼻炎 → 变应性鼻炎 → 急性鼻窦炎 → 慢性鼻窦炎（≥12 周） → 鼻源性眶内/颅内并发症 → 鼻咽癌
咽	慢性咽炎 → 急性/慢性扁桃体炎 → 腺样体肥大（OSAHS） → 扁桃体周围脓肿 → 鼻咽癌/喉咽癌
喉	慢性喉炎 → 声带小结 → 急性会厌炎 → 喉阻塞（ I →IV度） → 喉癌
气道/食管	气道异物（活瓣→肺气肿 / 完全阻塞→肺不张） → 食管异物 → 食管穿孔并纵隔感染
颈	甲状舌管囊肿 / 鳃裂囊肿（良性） → 颈动脉体瘤（富血供） → 颈部转移癌（无痛、质硬、固定、进行性增大）

模块速览地图

模块	核心主题	高频题型	对应锚定条目
模块 1	总论与专科检查	A1 / 判断 / X	源②蓝图 + 源③模块正文
模块 2	耳科学（含耳源性眩晕）	A1/A2/A3/A4/判断/X/案例	第 1–35、111–113、119、125 条
模块 3	鼻科学	A1/A2/A3/A4/判断/X/案例	第 36–91、114–118 条
模块 4	咽部疾病与睡眠呼吸障碍	A1/A2/A3/A4/判断/X/案例	第 36–91、114–118 条
模块 5	喉部疾病及危重气道处理	A1/A2/A3/A4/判断/X/案例	第 92–110、120–121 条

模块	核心主题	高频题型	对应锚定条目
模块 6	气管、支气管与食管异物	A1/A2/A3/A4/判断/X/案例	第 122–123 条
模块 7	头颈外科学与颈部肿块	A1/A2/A3/A4/判断/X/案例	第 124 条（及第 105 条）

🗺️ 跨模块概念地图



交叉考点：单侧分泌性中耳炎→查鼻咽；颈部肿块→找原发灶；眩晕→排中枢

batch040 · A 部分复习资料（模块 1–2）

> 本文件为主复习资料之分模块正文（模块 1–2）。来源：教师重点三源合一锚定清单（HC-20 权威范围）+ 教材《耳鼻咽喉头颈外科学》第 10 版。
> 本部分覆盖锚定条目：**第 1–35 条**（耳部解剖、外耳与中耳疾病、耳源性眩晕）与 **第 111、112、113、119、125 条**（附录重点）。

模块1：总论与专科检查

模块信息

重点等级：🔴掌握 6 个 / 🟡熟悉 2 个 / 🟢了解 1 个
预计题型：A1 / A2 / B1
关联模块：与模块2（耳科学）共享耳的解剖、面神经与听力检查基础
谱系位置：全科总论与检查方法，位于外耳、中耳、内耳疾病的前导位置
预计阅读：约 15 分钟

🧩 前置知识检查

- 外耳、中耳、内耳各含哪些结构？（教材P16）
- 声音传入内耳有哪两条途径，哪一条是主途径？（教材P37）
- 面神经在腮腺内分为哪五个终末支？（教材P34）
- 音叉试验中的林纳试验与韦伯试验分别比较什么？

复习入口

本模块是全科"地基"：先记"结构—功能—检查"三件套，再进入各论疾病。耳的解剖分区与听力检查是选择题的直接考点。

🎯 高收益摘要

- 耳分三部：外耳（耳廓+外耳道+鼓膜）、中耳（鼓室+听小骨+咽鼓管）、内耳（耳蜗+前庭+半规管）（教师重点第1条）
- 耳蜗=Corti器=听觉感受器；前庭（椭圆囊斑、球囊斑）+半规管壶腹嵴=平衡感受器（教师重点第111条）
- 声音入内耳两条路：空气传导（主途径）与骨传导（鉴别耳聋用）（教师重点第2条）
- 面神经=混合神经；腮腺内五支：颞支、颧支、颊支、下颌缘支、颈支（教师重点第113条）
- 林纳试验气导＞骨导为阳性、阴性典型提示传导性聋；韦伯试验传导性聋偏患耳、感音神经性聋偏健耳（教师重点第112条）

📋 结构化笔记

🔴 【掌握级】耳的解剖分区与内耳感受器（教师重点第1条）（教材P16）

📌 重点原文（第1条）：内耳（Inner ear） 是听觉和平衡觉的感受器所在部位，主要包括以下结构：

💡 为什么重要：分区与"谁管听觉、谁管平衡"是选择题直接考点。

🧬 第一性原理：
耳是把"空气振动"翻译成"神经电信号"的换能装置。空气（低阻抗）与内耳淋巴（高阻抗）阻抗差极大，所以必须由外耳集音、中耳变压、内耳感音三步接力完成；任何一环结构缺损，声音就在那一环"过不去"——外耳与中耳坏了导致传导性聋，内耳（耳蜗或听神经）坏了导致感音神经性聋。
一句话：外耳集音、中耳传音、内耳感音。（教材P16）

补充解剖数据：外耳道全长约2.5～3.5cm，呈S形，外侧约1/3为软骨部、内侧约2/3为骨部；鼓膜重要标志包括松弛部、紧张部、锤骨柄、锤骨短突、鼓膜脐及光锥（光锥通常位于前下部）；前庭窗与镫骨底板相接，蜗窗由第二鼓膜封闭。（教材P16）

⚠ 易错陷阱

把"内耳"等同于"耳蜗"是最常见错误。内耳含耳蜗（听觉）＋前庭与半规管（平衡），三者缺一不可。

🔴 【掌握级】听骨链、耵聍腺与前庭终末器（教师重点第111条）（教材P16）

📌 重点原文（第111条）：听骨链依次为锤骨、砧骨、镫骨；耵聍腺主要位于外耳道软骨部；前庭终末器包括椭圆囊斑、球囊斑和半规管壶腹嵴。

💡 为什么重要：三个"排序／定位"型硬考点，判断题高频。

🧬 第一性原理：
声波要"放大"才足以驱动内耳淋巴。鼓膜面积大于镫骨足板面积、听骨链又存在杠杆作用，二者叠加形成阻抗匹配；听骨链顺序一旦错位或中断（锤骨→砧骨→镫骨），变压链条断裂即出现传导性聋。耵聍腺只分布在外耳道软骨部，故耵聍堆积多发生在软骨部，而骨部无耵聍腺。

🔥 记忆钩子

听骨链"锤—砧—镫"（由外向内）＝三块小骨接力；平衡感受器"两斑一嵴"＝椭圆囊斑＋球囊斑＋半规管壶腹嵴。

🔴 【掌握级】空气传导与骨传导（教师重点第2条）（教材P37）

📌 重点原文（第2条）：声音传导至内耳主要有两种途径：空气传导（air conduction） 和 骨传导（bone conduction）。两者都能使内耳产生听觉反应，但在生理机制和临床意义上有所不同。

💡 为什么重要：AC/BC 是林纳、韦伯两大音叉试验与"气骨导差"的推理起点。

🧬 第一性原理：
骨传导绕过外耳与中耳，直接把颅骨振动送进内耳，等于给临床提供了一个"免费对照"：骨导只反映内耳（与听神经）的好坏，气导反映"外中耳＋内耳"的整体好坏。两者相减即气骨导差——有差说明

外中耳这一段出了问题（传导性），无差说明问题在内耳（感音神经性）。
一句话：气导走"全程"，骨导抄"近路"，差值就是外中耳的贡献。

🟡 【熟悉级】耳蜗的功能（教师重点第3条）（教材P40）

📌 重点原文（第3条）：耳蜗主要功能是感受声波产生神经电信号（P40）

要点：耳蜗内 Corti器（螺旋器）坐落于基底膜上，含内、外毛细胞。声波→外淋巴／内淋巴波动→基底膜振动→毛细胞静纤毛弯曲→机械门控离子通道开放→产生电位变化→听神经（第Ⅷ对脑神经耳蜗部分）传向中枢。
💡 为什么重要：为"基底膜频率定位"与听力图打基础。

🔴 【掌握级】基底膜与频率定位（教师重点第6条）（教材P41）

📌 重点原文（第6条）：基底膜（Basilar membrane）的位置与结构

💡 为什么重要：高频／低频的"部位定位"是理解听力图与耳蜗病变的钥匙。

🧬 第一性原理：
基底膜从底部到顶部宽窄、硬度渐变（底窄且硬、顶宽且软），像一排长短不同的"琴弦"：又硬又窄的基底部对高频共振，又软又宽的顶端对低频共振。因此耳蜗损害哪个部位，听阈就在对应频率缺失——这正是听力图的解剖学基础。

🔴 【掌握级】面神经解剖与临床（教师重点第4、5、113条）（教材P34）

📌 重点原文（第4条）：面神经（Facial nerve, 第Ⅶ对脑神经）是一条混合性神经，同时具有运动、感觉和副交感纤维。它的主要作用是支配面部表情肌肉的运动，并参与味觉和腺体分泌功能。（P34）

📌 重点原文（第5条）：面神经在出颅后于腮腺内分为五个主要终末分支，支配面部表情肌：

📌 重点原文（第113条）：面神经出茎乳孔后进入腮腺并分为颞支、颧支、颊支、下颌缘支和颈支；周围性面瘫常见同侧额纹消失、闭眼不全和口角歪斜。

💡 为什么重要：五支名称＋分支功能＋周围性面瘫三联征，是判断题与病例分析高频点。

🧬 第一性原理：
面神经是"一根线管到底"的混合神经，出茎乳孔后进入腮腺，像"电缆"再分出五股支配表情肌。神经在哪一段受损就出现对应段的功能缺失：管外／管内损伤（周围性）＝同侧整侧表情肌瘫，表现为同侧额纹消失、闭眼不全、口角歪斜；中枢性只影响下半面、额纹相对保留。管内的镫骨神经、鼓索、大岩神经受累，还可分别带来听觉过敏、舌前2/3味觉障碍、泪腺分泌异常。

🔴 【掌握级】前庭系统的功能（教师重点第7条）（教材P43）

📌 重点原文（第7条）：前庭系统的主要功能：感受头部的运动和空间位置变化，维持身体的平衡与姿势稳定（P43）

要点：椭圆囊斑、球囊斑感受直线加速度及重力相关的位置变化；半规管壶腹嵴感受角加速度。前庭功能异常可致眩晕、眼震、平衡障碍、步态不稳及恶心呕吐。
💡 为什么重要：是模块2"耳源性眩晕"总论部分的生理基础。

🔴 【掌握级】音叉试验：林纳试验与韦伯试验（教师重点第112条）（教材P37）

📌 重点原文（第112条）：气导大于骨导为林纳试验阳性；林纳试验阴性典型提示传导性聋；韦伯试验中传导性聋偏患耳、单侧感音神经性聋偏健耳。

💡 为什么重要：音叉试验是"传导 vs 感音神经"最快捷的分流工具，A1 高频。

🧬 第一性原理：
林纳试验在同一耳"先比气导、再比骨导"——正常耳气导途径通畅，故气导时间＞骨导（阳性）；一旦外中耳传音受阻，骨导反而比气导更"响"→阴性，典型提示传导性聋。韦伯试验把振动的音叉放在颅骨正中，比较两耳"谁更响"：传导性聋患耳因外中耳隔音变差、骨导相对更响→偏向患耳；单侧感音神经性聋患耳内耳更差→偏向健耳。
一句话：林纳看"单耳内部 AC/BC"，韦伯看"两耳之间谁更响"。

> ⚠ **易错陷阱**
>
> 重度单侧聋可能出现假阴性林纳试验；音叉试验只能作初步判断，不能代替纯音测听等听力学检查。

🟢 【了解级】鼻腔生理基础：鼻周期与黏液纤毛系统（教师重点第34条）（教材P161–P162）

📌 重点原文（第35条）：正常人的鼻阻力呈昼夜及左右规律和交替变化，这种变化主要受双侧下鼻甲充血状态影响间隔2~7小时出现一个周期，称之为生理性的鼻周期。由于鼻周期的作用，一侧鼻腔病变引起持续性阻塞时，患者会主诉双侧间歇性鼻塞症状，且卧位时此种症状加重；故鼻病患者大多于夜间睡眠时鼻塞程度更加明显（P161）。37.鼻腔鼻窦黏膜大部分为假复层纤毛柱状上皮，表面约有250～300根纤毛，长度为5～10μm，直径0.3μm，每根纤毛朝鼻咽部摆动的频率是1000次/分。（P162）

要点：鼻周期受双侧下鼻甲充血状态影响，间隔 2~7 小时出现一个周期；黏液纤毛系统以 1000次/分向鼻咽方向摆动，负责鼻腔自洁与保护。
💡 为什么重要：鼻周期与纤毛参数是鼻科学"生理题"的固定落点，本模块作总论性收录。

🔬 展开：气骨导差的定量与"卡哈切迹"

正常气导与骨导听阈都应在 25dB 以内，且气骨导之间差距小于 10dB；气导听阈大于骨导听阈，即为传导性听力损失的表现。传导性聋的气骨导差常达 20～45dB——鼓膜穿孔时气骨导差可达 40dB，听骨链中断时可达 40dB 以上，较大病变可达 60dB。耳硬化症时骨导曲线在 2kHz 附近出现下降约 15dB 的切迹，称卡哈切迹（Carhart notch）。（教材P37、P50）此处 15dB、气骨导差 均按原文字面保留。

为什么需要定量

定性（有无气骨导差）用于判断耳聋类型，定量（差多少 dB）用于估计病变程度与部位，是病例分析题的加分点。

展开：周围性面瘫 vs 中枢性面瘫

周围性面瘫＝同侧额纹消失、闭眼不全、鼻唇沟变浅、口角歪斜（同侧整侧表情肌）；中枢性面瘫＝对侧下半面无力、额纹相对保留。临床不能只凭额纹判断，需结合完整神经系统检查。慢性胆脂瘤型中耳炎伴周围性面瘫时，应警惕面神经管受侵或破坏，属于需尽快评估和处理的并发症。（教材P34）

判断口诀

额纹在、额纹在→中枢；额纹没、额纹没→周围。但仍需完成整体神经系统查体，不可仅凭单一征象下结论。

对比速查

项目	空气传导（AC）	骨传导（BC）
路径	外耳→鼓膜→听骨链→卵圆窗	颅骨→内耳淋巴
是否依赖外中耳	依赖	不依赖
临床意义	反映外中耳＋内耳	只反映内耳与听神经
是否主途径	是（主途径）	否（鉴别用）

试验	结果	提示
林纳试验	气导＞骨导＝阳性	正常或感音神经性聋
林纳试验	骨导≥气导＝阴性	典型传导性聋
韦伯试验	偏向患耳	传导性聋
韦伯试验	偏向健耳	单侧感音神经性聋

面瘫类型	额纹	累及范围
周围性	同侧消失	同侧整侧表情肌

面瘫类型	额纹	累及范围
中枢性	相对保留	对侧下半面

内耳结构	感受器	功能
耳蜗	Corti器毛细胞	听觉
前庭	椭圆囊斑、球囊斑	直线加速度／重力
半规管	壶腹嵴	角加速度

🔗 因果链：声音从空气到听觉中枢（D2）

```
                        声波
                         ↓（外耳集音）
          外耳道 → 鼓膜振动
                         ↓（中耳变压：鼓膜面积差 + 听骨链杠杆）
      锤骨 → 砧骨 → 镫骨 → 卵圆窗
                         ↓
          外淋巴波动 → 基底膜振动
                         ↓（频率定位：高频基底部 / 低频蜗顶）
Corti器毛细胞静纤毛弯曲 → 离子通道开放 → 去极化
                         ↓
   听神经（第Ⅷ对脑神经）→ 大脑听觉中枢  （教材P41）

骨传导支线：颅骨振动 → 直接激动内耳淋巴（绕开外中耳）
```

ⓘ 图的关键含义

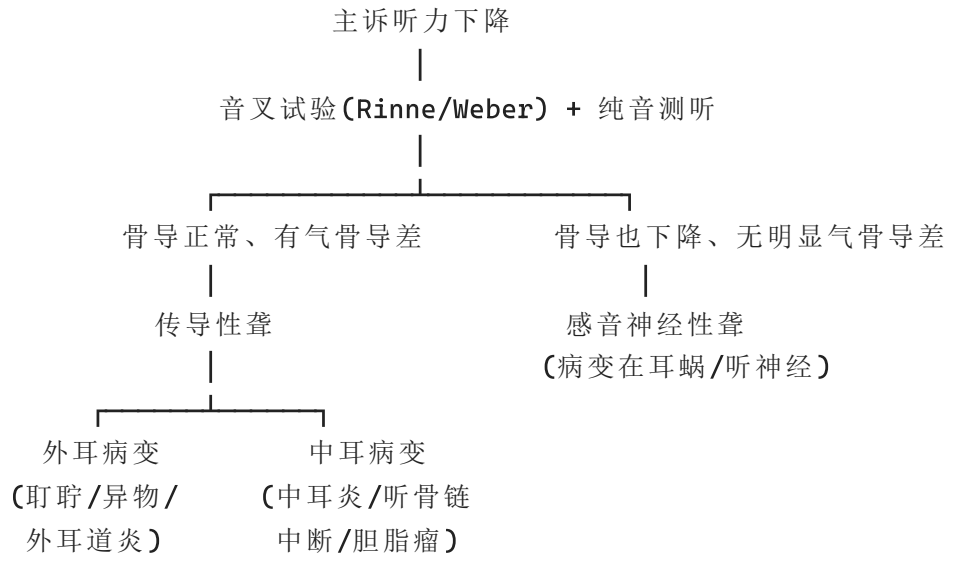
空气传导是"全程接力"（外耳→中耳→内耳），骨传导是"抄近路"。任一环节断裂即出现对应类型的听力损失；这也是林纳试验与韦伯试验的机制基础。

📐 耳与听觉功能谱系：从正常到失代偿（D3）

正常听阈（气骨导均≤25dB，气骨导差<10dB）
  ↓ 转折点1：外耳/中耳传音受阻（耵聍、中耳积液、听骨链中断）
传导性听力下降（骨导正常，出现气骨导差）
  ↓ 转折点2：病变累及耳蜗毛细胞/听神经
感音神经性听力下降（气骨导同时下降，无明显气骨导差）
  ↓ 转折点3：内耳供血中断、毛细胞不可逆丢失（突发性聋未及时治疗）
重度/极重度聋（可进展为全聋）

关键转折点识别：
- 转折点1（正常→传导性）：出现"气骨导差"
- 转折点2（传导性→感音神经性）：骨导亦下降
- 每次越转折点，可逆性下降；内耳毛细胞丢失多为不可逆

🌳 鉴别决策树：听力下降的定位（D4）



每一步判断依据：
- 第一分支：有无气骨导差（差值>10dB 倾向传导性）
- 第二分支：传导性中，结合鼓膜与外耳道定"外耳 vs 中耳"

🔄 主动回忆区

基础级填空：

1. 外耳＝耳廓＋《外耳道》＋《鼓膜》；中耳＝鼓室＋《听小骨》＋《咽鼓管》。
2. 声音入内耳两条途径是《空气传导》与《骨传导》，其中《空气传导》是正常听觉的主途径。
3. 听骨链依次为《锤骨》、《砧骨》、《镫骨》。
4. 前庭终末器包括《椭圆囊斑》、《球囊斑》和《半规管壶腹嵴》。

进阶级（第一性原理／决策树）：
5. 为什么骨导"抄近路"却能帮助鉴别耳聋？因为《骨导不依赖外中耳，只反映内耳与听神经，与气导相减即得气骨导差》。
6. 看到"林纳试验阴性＋韦伯试验偏患耳"，应首先考虑《传导性聋》还是《感音神经性聋》？决策依据是《外中耳传音受阻》。

⚠️ 常见陷阱

- 把内耳等同于耳蜗，漏掉前庭与半规管。
- 把林纳阴性、韦伯偏向记反（口诀：传导性聋偏患侧）。
- 用音叉试验替代纯音测听直接下结论。

💡 记忆口诀

- 听骨链"锤—砧—镫"；平衡感受器"两斑一嵴"。
- 林纳：气大骨＝阳性（正常）；韦伯：传导偏患、感音偏健。
- 面瘫：周围"整侧＋额纹没"，中枢"下半＋额纹在"。

📌 本章小结

ⓘ 本章小结

- 耳分三部，外耳集音、中耳传音、内耳感音（教师重点第1条）。
- 声音入内耳两条路：空气传导（主途径）与骨传导（鉴别用）；气骨导差是"传导 vs 感音神经"的判别核心（教师重点第2条）。
- 面神经＝混合神经，腮腺内五支；周围性面瘫表现为同侧额纹消失、闭眼不全、口角歪斜（教师重点第113条）。
- 林纳试验气导＞骨导为阳性、阴性典型提示传导性聋；韦伯试验传导性聋偏患耳、单侧感音神经性聋偏健耳（教师重点第112条）。
  🧬 **本章核心洞察**：把耳看成"集音—变压—换能"三级接力，任何一级坏了，听力损失的类型就被这几级"锁定"。

模块2：耳科学

模块信息

重点等级：🔴掌握 10 个 / 🟡熟悉 8 个 / 🟢了解 3 个
预计题型：A1 / A2 / B1 / 案例分析
关联模块：以模块1（解剖与听力检查）为基础；眩晕部分需与神经内科（中枢性眩晕）鉴别
谱系位置：从外耳→中耳→内耳→耳源性眩晕的疾病谱系，含听力损失急症（突发性聋）
预计阅读：约 25 分钟

🧩 前置知识检查

- 传导性聋与感音神经性聋的音叉表现分别是什么？（教材P37）
- 咽鼓管功能在分泌性中耳炎发病中的核心作用是什么？（教材P85）
- 周围性眩晕与中枢性眩晕在眼震、伴随症状上有何区别？（教材P112）

复习入口

本模块按"解剖学层次"记忆：外耳→中耳→内耳→眩晕。"哪个部位坏了"决定症状与治疗，是本模块的主线。

🎯 高收益摘要

- 外耳疾病以耳痛／耳闷／听力下降为主；耵聍栓塞与外耳道胆脂瘤的鉴别在于有无进行性骨质破坏（教师重点第11条）。
- 中耳炎核心：分泌性中耳炎（咽鼓管功能障碍）、化脓性中耳炎（6～8周为慢性界值）、胆脂瘤（颞骨CT＋面神经管评估）、胆固醇肉芽肿（蓝鼓膜）（教师重点第17、19、21、22条）。
- 耳源性眩晕：先"定位、定性、定因"；梅尼埃病＝膜迷路积水＋波动性听力下降；BPPV＝头位改变诱发、通常不超过1分钟、后半规管最常见约占90%（教师重点第23、26、32、119条）。
- 突发性聋：尽早听力学检查和专科评估，发病2周内激素初始治疗、2～6周评估挽救治疗（教师重点第125条）。

📋 结构化笔记

外耳疾病

🟡 **【熟悉级】耳郭假性囊肿（教师重点第8条）（教材P77）**

📌 重点原文（第8条）：耳郭假性囊肿的发病原因可能与耳郭外伤有关，如耳郭的挤压、撞击等，导致局部血液循环障碍，组织间液积聚形成囊肿。（P77）

要点：多位于耳廓前面，局部隆起、波动感，通常无明显急性感染；治疗由专科医师据病变程度选择抽吸、加压固定或手术，并避免自行挤压。

🟡 【熟悉级】耳郭化脓性软骨膜炎（教师重点第9条）（教材P78）

📌 重点原文（第9条）：耳郭化脓性软骨膜炎的病因及致病菌及临床表现（P78）

要点：可由耳廓外伤、穿孔、手术或感染引起，常见病原菌包括铜绿假单胞菌和金黄色葡萄球菌；表现为耳廓红、肿、热、痛，重者形成脓肿并破坏软骨，耳垂因不含软骨可相对不受累。治疗应及时抗感染，形成脓肿通常需引流、必要时清除坏死组织，延误可致耳廓畸形。

🟡 【熟悉级】外耳湿疹（教师重点第10条）（教材P78）

📌 重点原文（第10条）：外耳湿疹的主要病因及治疗原则（P78）

要点：常与过敏、接触刺激、皮肤屏障受损或反复搔抓有关；表现为瘙痒、红斑、脱屑、渗出及结痂，瘙痒较突出。治疗重点是去除刺激或过敏因素、保持局部清洁干燥、避免搔抓，由医师选择适当局部抗炎药物，合并感染另行处理。

🟡 【熟悉级】耵聍栓塞及其与外耳道胆脂瘤的鉴别（教师重点第11条）（教材P79）

📌 重点原文（第11条）：外耳道耵聍栓塞的主要原因及外耳道耵聍栓塞的治疗方法，外耳道耵聍栓塞与外耳道胆脂瘤的主要鉴别点（P79）

要点：耵聍栓塞可由耵聍分泌较多、外耳道狭窄或弯曲、耳毛较多、频繁挖耳将耵聍推向深部引起，表现为耳闷、听力下降、耳鸣或耳内异物感；治疗可选耵聍软化、器械取出或冲洗，怀疑鼓膜穿孔、外耳道感染等禁忌时不宜冲洗。鉴别：耵聍栓塞主要为耵聍堆积、通常无进行性骨质破坏；外耳道胆脂瘤由角化上皮及角化碎屑积聚形成，可伴外耳道局部骨质侵蚀、耳痛、流脓或恶臭分泌物。

🟡 【熟悉级】外耳道异物（教师重点第12条）（教材P79）

📌 重点原文（第12条）：外耳道异物可能导致的主要症状及病因（P79）

要点：可引起耳痛、耳闷、听力下降、外耳道损伤或继发感染。处理原则是充分照明、直视下取出，避免盲目夹取造成嵌顿或鼓膜损伤；电池等腐蚀性异物应紧急取出；遇水膨胀的植物性异物或鼓膜情况不明时不宜随意冲洗。

🟡 【熟悉级】外耳道真菌病（教师重点第13条）（教材P81）

📌 重点原文（第13条）：外耳道真菌病的治疗及预防措施包括保持外耳道干燥、避免频繁挖耳、避免佩戴耳塞和提高免疫力。（P81）

要点：常出现耳痒、耳闷、耳内分泌物及听力下降，耳镜下可见真菌样菌丝或碎屑。治疗由专科医师直视下清理真菌碎屑，必要时局部抗真菌药物；预防包括保持耳道干燥、避免频繁挖耳、避免佩戴耳塞、提高免疫力。

🟡 【熟悉级】外耳道胆脂瘤（教师重点第13条）（教材P82）

📌 重点原文（第14条）：外耳道胆脂瘤的诊断主要依赖于组织病理学检查，通过显微镜观察角化物质的典型表现来确诊（P82）

要点：为角化上皮及角化碎屑在外耳道内异常积聚，可伴外耳道局部骨质侵蚀、耳痛、流脓或恶臭分泌物；诊断需结合耳镜或耳内镜观察，必要时行颞骨CT评估骨质破坏，需与耵聍栓塞鉴别（第11条）。

中耳炎性疾病

🟡 【熟悉级】大疱性鼓膜炎（教师重点第15、16条）（教材P83）

📌 重点原文（第15条）：大疱性鼓膜炎的病因大多为病毒感染，以流感病毒、脊髓灰质炎病毒等为主，（P83）

📌 重点原文（第16条）：大疱性鼓膜炎与一般急性鼓膜炎、急性化脓性中耳炎早期、特发性血鼓室及蓝鼓膜症状及查体所见的鼓膜表现相似，联系密切，在临床上常相互鉴别，避免误诊，P83）

要点：鼓膜表面出现含液性大疱，常伴明显耳痛，可与急性中耳炎同时存在；需与一般急性鼓膜炎、急性化脓性中耳炎早期、鼓室积血／蓝鼓膜鉴别，关键是结合病史、鼓膜形态、听力及中耳积液情况判断。

🔴 【掌握级】分泌性中耳炎（教师重点第16条）（教材P85）

📌 重点原文（第17条）：分泌性中耳炎的临床表现，分泌性中耳炎鼓膜置管术适应证（P85）

要点：核心病理是咽鼓管功能障碍、中耳负压及鼓室积液；表现耳闷、听力下降、耳内堵塞感，儿童可表现为听力反应下降、注意力下降或言语发育受影响；鼓膜可呈琥珀色、内陷、活动度下降或见液平面、气泡，声导抗可呈 B型平坦曲线。鼓膜置管的常见考虑情形包括持续约3个月或更久的中耳积液且伴明确听力困难，或存在言语、学习、平衡、生活质量等相关问题；具体决策需结合年龄、听力、病程及危险因素，不能将所有积液都直接置管。

💡 为什么重要：咽鼓管—鼓室负压—积液的机制链是高频病例分析题。

🧬 第一性原理：
中耳腔本是"充气的传音室"，靠咽鼓管与鼻咽相通来调节压力。咽鼓管功能障碍→腔内空气被吸收→鼓室负压→黏膜渗液→积液，鼓膜内陷、听骨链活动受限→传导性听力下降。若咽鼓管长期不恢复，持续负压可致粘连、内陷袋甚至继发胆脂瘤。
一句话：分泌性中耳炎＝咽鼓管的"通气故障"。

⚠ 易错陷阱

"所有积液都置管"是错的；成人单侧原因不明的分泌性中耳炎必须查鼻咽部，以排除鼻咽肿瘤等病变。

🔴 【掌握级】婴幼儿易患化脓性中耳炎的原因（教师重点第17条）（教材P86）

📌 重点原文（第18条）：婴幼儿容易发生化脓性中耳炎的主要原因（P86）

要点：婴幼儿咽鼓管短、宽、较水平及免疫系统尚未成熟，且常平卧吮奶、易上呼吸道感染，故感染易经咽鼓管进入鼓室。

🔴 【掌握级】急性化脓性中耳炎（教师重点第18条）（教材P88）

📌 重点原文（第19条）：急性化脓性中耳炎病程超过6～8周，可称为慢性化脓性中耳炎（P88）急性化脓性中耳炎治疗原则，鼓膜穿孔后，禁止使用粉剂，以免与脓液结块影响引流。急性化脓性中耳炎检查情况。

要点：多经咽鼓管途径感染；症状为耳痛、发热、耳闷和听力下降；鼓膜可充血、膨隆，穿孔后出现耳流脓、疼痛可随脓液引流减轻。治疗包括止痛、观察病情并按年龄、严重程度及指南判断是否使用抗菌药物；鼓膜穿孔后禁止使用粉剂（以免与脓液结块影响引流），并避免耳毒性滴耳制剂。

💡 为什么重要：6～8周是"急性→慢性"的记忆界值；"禁粉剂"是明确的禁止结构考点。

🧬 第一性原理：
咽鼓管是"排污＋调压"的双向通道；婴幼儿咽鼓管短、宽、平，细菌上溯更易，故更易发病。鼓膜穿孔后鼓室变成"开放排脓"状态，任何粉剂或腐蚀性制剂都会结块堵住引流口，脓液滞留→并发症，故明确禁止。

🔴 【掌握级】慢性化脓性中耳炎（教师重点第19条）（教材P88）

📌 重点原文（第20条）：慢性化脓性中耳炎致病菌，临床表现，体征及治疗，流脓停止耳内干燥后，鼓膜小的穿孔可自愈，穿孔不愈合应及时早行鼓室成形术。局部用药时忌用氨基糖苷类抗生素等耳毒性药物滴耳，以免引起听力下降。忌用粉剂，因其可能堵塞穿孔妨碍引流。尽量不用有色药物，以防影响局部观察。中耳腔内忌用含酚类、砷类腐蚀剂。慢性化脓性中耳炎的治疗原则之一是改善听力，因此当患耳是唯一听力耳时，应谨慎手术。（P88）

要点：鼓膜穿孔背景下持续或反复耳流脓，伴不同程度传导性听力下降；病原可包括铜绿假单胞菌、金黄色葡萄球菌、变形杆菌及混合菌群。治疗包括保持耳部干燥、局部清理、使用非耳毒性滴耳药物及处理持续病因；忌用氨基糖苷类等耳毒性药物滴耳、忌用粉剂、尽量不用有色药物、忌用含酚类与砷类腐蚀剂。流脓停止、耳内干燥后小的鼓膜穿孔可自愈，穿孔不愈合应及早行鼓室成形术；患耳为唯一听力耳时，应谨慎手术。

⚠ 易错陷阱

对慢性化脓性中耳炎"滴什么药都行"是错的：耳毒性药、粉剂、有色药、酚类与砷类腐蚀剂均在禁用或慎用之列。

🔴 【掌握级】中耳胆脂瘤（教师重点第20条）（教材P91）

📌 重点原文（第21条）：中耳胆脂瘤病因及临床表现及治疗，诊断中耳胆脂瘤最有价值的检查是颞骨CT扫描可发现上鼓室、鼓窦和乳突区有骨质破坏，边缘浓密整齐。可评价乳突气化程度、病变范围、听小骨破坏程度、面神经管状况、有无迷路瘘孔、颈静脉球高度等，为手术提供参考。（P91）

要点：中耳胆脂瘤不是恶性肿瘤，而是角化上皮及脱落角化物在中耳或乳突内异常积聚，具有局部侵蚀骨质的能力；可见反复耳流脓、恶臭分泌物、听力下降，鼓膜松弛部或边缘性穿孔是重要线索。并发症包括听骨链破坏、面神经管受损、迷路瘘管、眩晕、迷路炎及颅内感染等。颞骨高分辨率CT为术前评估的重要检查，可观察上鼓室、鼓窦和乳突区病变、骨质破坏、听骨链及面神经管等结构；治疗以手术清除病灶为核心。

🧬 第一性原理：
正常角化上皮只应位于体表。当鼓膜松弛部内陷形成"回缩袋"，角化上皮被"卷"进鼓室，脱落角化物越积越多并破坏骨质。它像"会吃骨头的气球"，因此以手术清除为核心，药物无法根治，单纯保守输液无效。

⚠ 易错陷阱

胆脂瘤≠肿瘤；"诊断最有价值的检查"不等于"确诊金标准"，确诊与术式需结合临床与影像综合判断。

🟡 【熟悉级】中耳胆固醇肉芽肿（教师重点第21条）（教材P93）

📌 重点原文（第22条）：中耳胆固醇肉芽肿的发病原因不明，病理改变是中耳腔出现胆固醇结晶和继发的反应性肉芽组织。主要临床症状是较分泌性中耳炎略重的传导性耳聋。体征是蓝鼓膜或深褐色鼓膜，鼓膜被肉芽组织累及出现穿孔，可有褐色分泌物流出。追问病史多有自幼或常年中耳炎病史。胆固醇肉芽肿可局限于乳突或中耳的某些气房，也可侵犯整个中耳。颞骨CT扫描可见鼓室及乳突内软组织影，少数有骨质破坏。（P93）

要点：与中耳通气引流障碍、出血及胆固醇结晶引起的反应性肉芽组织有关；蓝鼓膜或深褐色鼓膜＋褐色分泌物为特征；需与分泌性中耳炎、鼓室积血及胆脂瘤等鉴别。

听力损失与耳聋分类（衔接模块1）

🔴 【掌握级】听力损失分型（教材P37）

要点：传导性聋主要由外耳或中耳病变引起，表现为气导听阈升高、骨导相对保留并存在气骨导差；感音神经性聋主要与耳蜗毛细胞、听神经或听觉通路病变有关，气导和骨导听阈均升高且无明显气骨导差；两者同时存在时为混合性聋。林纳试验阴性典型提示传导性聋，韦伯试验传导性聋偏患耳、单侧感音神经性聋偏健耳（教师重点第112条）。客观检查中声导抗评估中耳传音系统，耳声发射（OAE）评估耳蜗外毛细胞，听性脑干反应（ABR）评估听神经至脑干通路；纯音测听属主观检查。

检查分层

主观测听＝纯音听阈测听；客观检查＝声导抗、OAE、ABR。设备不能相互替代：耳内镜不能判定听力损失类型。

耳源性眩晕

【熟悉级】眩晕的诊断思路（教师重点第22条）（教材P111）

📌 重点原文（第23条）：眩晕的诊断应做到定位、定性、定因。病史的采集与分析是首要任务。（P111）

要点：了解发作时间、持续时长、诱发因素、是否自发、伴随听力变化、耳鸣耳闷、头痛、神经系统症状、用药及外伤史；病史采集与分析是首要任务。

【掌握级】周围性眩晕与中枢性眩晕的一般特征（教师重点第23条）（教材P112）

📌 重点原文（第24条）：周围性眩晕与中枢性眩晕的一般特征（P112）

要点：周围性眩晕为突发性旋转性，持续时间较短暂、可自然缓解或恢复、常反复发作，程度较剧烈，可伴波动性耳鸣、听力损失及恶心、呕吐、面色苍白、出冷汗、血压下降等自主神经症状，而无意识障碍和其他神经系统症状，自发性眼震为旋转性或旋转-水平性。中枢性眩晕可为旋转性或非旋转性，持续时间较长（数天、数周或数月），可无耳部症状，多伴其他脑神经、大脑或小脑症状，眩晕发作时可有意识丧失，自发性眼震粗大、为垂直性或斜行性，各种前庭反应有分离现象，可出现前庭减振现象。

易错陷阱

上述特征并非绝对，不能仅凭某一个体征排除后循环卒中等严重疾病。

【熟悉级】前庭周围性眩晕的分类（教师重点第24条）（教材P110）

📌 重点原文（第25条）：前庭周围性眩晕分为：（1）耳蜗前庭疾患，包括：①迷路内，如梅尼埃病等；②迷路内外，如氨基苷类耳中毒。（2）前庭疾患，包括：①迷路内，如良性阵发性位置性眩晕；②迷路外，如前庭神经炎。（P110）

【掌握级】梅尼埃病（教师重点第26、28、29、30、31条）（教材P112、P114）

📌 重点原文（第26条）：梅尼埃病的病因、梅尼埃病的主要病理改变、及临床表现、诊断标准，眩晕的特点，诊断主要依靠翔实的病史、全面的检查和仔细的鉴别诊断，甘油试验阳性有助于对本病的诊断。（P114）

📌 重点原文（第28条）：梅尼埃病发生机制主要是内淋巴产生和吸收失衡，具体机制不明。主要学说有：内淋巴管机械阻塞与内淋巴吸收障碍、免疫反应学说、内耳缺血学说和其他学说，如内淋巴囊功能紊乱学说、病毒感染学说、遗传学说等。（P112）

📌 重点原文（第29条）：梅尼埃病的典型症状表现包括发作性眩晕，波动性、渐进性听力下降，耳鸣以及耳胀满感。患者神志清醒，眩晕持续短暂，多20分钟至数小时，通常2~3小时转入缓解期，眩晕持续超过24小时者较少见。（P112）

📌 重点原文（第30条）：梅尼埃病的眩晕多呈突发旋转性，患者感到自身或周围物体沿一定的方向与平面旋转，或感摇晃、升降或漂浮。眩晕均伴有恶心、呕吐、面色苍白、出冷汗、脉搏迟缓、血压下降等自主神经反射症状。上述症状在睁眼转头时加剧，闭目静卧时减轻。患者神志清醒，眩晕持续短暂，多20分钟至数小时，通常2~3小时转入缓解期，眩晕持续超过24小时者较少见。在缓解期可有不平衡或不稳感，可持续数天。眩晕常反复发作，复发次数越多，持续越长，间歇越短。（P112）

📌 重点原文（第31条）：梅尼埃病的基本病理表现为膜迷路积水膨大，膜蜗管和球囊较椭圆囊和壶腹明显。膜半规管与内淋巴囊不膨大（P112）。

💡 为什么重要：梅尼埃病是耳源性眩晕的核心病，病理（膜迷路积水）＋症状三联＋甘油试验是高频组合。

🧬 第一性原理：
内耳内淋巴产量与吸收失衡→膜迷路积水膨大→膜蜗管与球囊先受累（膜半规管与内淋巴囊不膨大）→前庭与耳蜗同时受刺激，故眩晕伴波动性听力下降、耳鸣、耳胀满感。眩晕"20分钟至数小时"的时长，正好落在"数分钟至数小时"这一档，是把它与其他眩晕区分的关键。
一句话：梅尼埃病＝膜迷路积水引起的"前庭＋耳蜗"同步发作。

> ⚠ **易错陷阱**
>
> 梅尼埃病的是"波动性"听力下降；若听力快而重、无波动，要想到突发性聋（第125条）。

🔴 【掌握级】良性阵发性位置性眩晕（BPPV）（教师重点第27、32、33、34、119条）（教材P116、P117）

📌 重点原文（第27条）：良性阵发性位置性眩晕的病因、典型症状、检查、诊断依据，。

📌 重点原文（第32条）：手术中发现及颞骨组织病理学研究证实，BPPV患者半规管中或其壶腹嵴上存在游离的碳酸钙结晶或嗜碱性染色的沉着物（耳石碎屑）。但类似组织学改变在包括儿童在内的普通颞骨标本中也有发现，后半规管及外半规管的检出率高于前半规管。按受累的半规管不同，分为4种亚型：后半规管BPPV、外半规管BPPV、前半规管BPPV和混合型BPPV。后半规管BPPV最常见，约占90%，外半规管BPPV次之，前半规管BPPV极少。（P116）

📌 重点原文（第33条）：BPPV的诊断标准：（1）相对于重力方向改变头位后出现反复发作的、短暂的眩晕或头晕（通常持续不超过1分钟）。（2）位置试验中出现眩晕及特征性位置性眼震。（3）排除其他疾病，如前庭性偏头痛、前庭阵发症、中枢性位置性眩晕、梅尼埃病、前庭神经炎、迷路炎、前半规管裂综合征、后循环缺血、直立性低血压、心理精神源性眩晕等。（P116）

📌 重点原文（第34条）：约半数患者病因不明，属特发性BPPV。多见于老年人及女性，可能与年龄增长所致的耳石退化加速、吸收能力下降及耳石的稳定性降低等有关，激素水平改变、钙代谢紊乱及骨质疏松等也可能是易患因素。继发性BPPV继发于其他耳科或全身系统疾病。最常见的原因是头部外伤和前庭神经炎，其他有：梅尼埃病，突发性聋，中耳或内耳的感染和手术，长期卧床等。（P116）

📌 重点原文（第119条）：椭圆囊斑和球囊斑感受直线加速度，半规管壶腹嵴感受角加速度；梅尼埃病眩晕通常持续20分钟至12小时并伴波动性听力改变；BPPV由头位改变诱发，通常不超过1分钟。

💡 为什么重要：BPPV 是"最常见的外周性前庭病"，后半规管约占90%、无耳蜗症状、Dix-Hallpike 检查是固定考点。

🧬 第一性原理：
椭圆囊斑脱落的耳石碎屑进入半规管（管结石）或黏附于壶腹嵴（嵴帽结石），在头位相对重力方向改变时带动内淋巴／使壶腹嵴对重力敏感→短暂眩晕与位置性眼震。因为病变只在前庭、不累及耳蜗，故"无耳鸣、耳闷和听力下降"；又因耳石很快沉定，眩晕通常不超过1分钟。
一句话：BPPV＝耳石"跑位"引起的头位相关短暂眩晕。

✓ **分型记忆**

后半规管最常见约占90%（Dix-Hallpike 试验），外半规管次之（滚转试验），前半规管极少；共 4 种亚型。脱水剂试验主要用于梅尼埃病诊断，而非 BPPV。

🟢 【了解级】前庭神经炎（教材P117）

要点：可能为病毒感染所致，临床以突发眩晕、向健侧的自发性眼震、恶心呕吐、步态不稳为特点，症状可持续数天，通常无急性听力下降；若伴明确新发听力损失，应进一步考虑迷路炎、突发性聋等。无耳蜗症状是与梅尼埃病的主要鉴别点；急性期药物应避免不必要地长期使用前庭抑制剂，可用前庭康复促进中枢代偿。

突发性聋

🔴 【掌握级】突发性聋（教师重点第125条）（教材P122）

📌 重点原文（第125条）：突发性聋应尽早进行听力学检查和专科评估，可在发病2周内考虑糖皮质激素初始治疗；初始治疗后恢复不完全者，可在发病2～6周评估鼓室内糖皮质激素挽救治疗。改善微循环药物并非所有患者的必需核心一线治疗。

💡 为什么重要：HC-20 的驱动缺陷条目——两个时间窗（2周内初始治疗、2～6周挽救治疗）与"听力学检查时机"必须原样保留。

🧬 第一性原理：

突发性聋是突然发生的感音神经性听力损失（多为内耳供血障碍或病毒感染所致），内耳毛细胞的缺血损伤存在"可逆窗口"。缺血持续 6秒，耳蜗电位即消失；缺血达 30分钟，即使血供恢复，电位已发生不可逆变化。因此治疗的核心是"抢时间"——越早进行听力学检查和专科评估、越早给予糖皮质激素，就越可能保住听力；错过初始窗口后，才考虑鼓室内挽救治疗。

一句话：突发性聋是"和时间赛跑"的耳科急症。

⚠ 易错陷阱

千万不要把本条概括成"耳科急症、激素一线"——那样会丢掉"发病2周内初始治疗""发病2～6周评估挽救治疗"两个时间窗，以及"应尽早进行听力学检查和专科评估"这一时机强调。

🔬 展开：梅尼埃病诊断要点与甘油试验

梅尼埃病的诊断主要依靠翔实的病史、全面的检查和仔细的鉴别诊断；甘油试验阳性有助于对本病的诊断。甘油试验按 1.2～1.5g/kg 的甘油加等量生理盐水或果汁空腹饮下，服用前与服用后 3小时内，每小时做 1次纯音测听；若患耳在服甘油后平均听阈提高 15dB 或以上，或言语识别率提高 16% 以上为阳性。本病患者甘油试验常为阳性，但在间歇期、脱水等药物治疗期可为阴性。临床分期与治疗方法选择及预后判断有关。（教材P112、P114）此处 15dB 按原文字面保留。

🔥 梅尼埃病"三项"记忆

病理＝膜迷路积水；症状＝旋转性眩晕＋波动性听力下降＋耳鸣耳胀满；辅助＝甘油试验阳性。

🔬 展开：BPPV 的变位试验与鉴别要点

变位试验：（1）Dix-Hallpike 试验是后半规管 BPPV 的特异性检查——患者坐位、头转向一侧 45°，快速躺下使头悬床边与水平面成 20°，观察 30秒或至眼震消失后坐起，同法查对侧；后半规管 BPPV 眼震为垂直旋转性、有潜伏期（一般 3～5秒）、持续 5～10秒（不长于 1分钟）、有疲劳性、恢复坐位时方向逆转。（2）滚转试验是外半规管 BPPV 的特异性检查——仰卧后迅速左右转头，外半规管 BPPV 立即出现（无潜伏期）旋转性眩晕和水平眼震。治疗首选耳石复位（后半规管用 Epley 法，外半规管用 Lempert 翻滚法）。（教材P117）

🖊 后半规管 vs 外半规管 BPPV

后半规管：起卧床／前倾后仰诱发，眩晕多数＜30秒，有潜伏期与疲劳性，垂直旋转性眼震，Dix-Hallpike 试验。外半规管：翻身／转头诱发，眩晕多数 30～60秒，无或＜3秒潜伏期、无疲劳性，水平眼震，滚转试验。

📊 对比速查

鉴别点	周围性眩晕	中枢性眩晕
眩晕类型	突发旋转性	旋转或非旋转性
持续时间	较短暂、可反复	较长（数天至数月）
耳部症状	伴耳鸣、听力损失	多无耳部症状
意识障碍	无	可有
眼震	旋转／旋转-水平性	垂直／斜行、粗大
前庭反应	协调	分离、可减振

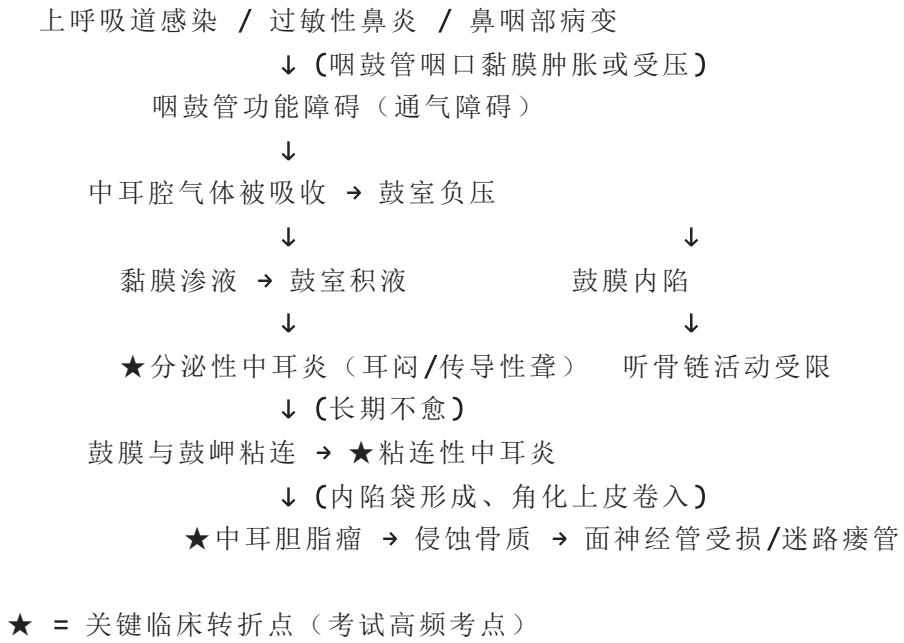
鉴别点	梅尼埃病	BPPV（耳石症）
眩晕时长	20分钟至数小时（至12小时）	通常不超过1分钟
诱发方式	自发、反复发作	头位相对重力改变诱发
耳蜗症状	波动性听力下降、耳鸣、耳闷	无耳鸣、耳闷和听力下降
病理	膜迷路积水膨大	半规管／壶腹嵴耳石碎屑
特征检查	甘油试验	Dix-Hallpike／滚转试验
治疗	药物／个体化	耳石复位

疾病	关键鼓膜体征	关键检查
分泌性中耳炎	琥珀色／内陷／液平面	声导抗 B型曲线
急性化脓性中耳炎	充血膨隆、穿孔流脓	耳镜、听力学
慢性化脓性中耳炎	穿孔＋持续流脓	耳镜、颞骨CT
中耳胆脂瘤	松弛部或边缘性穿孔	颞骨CT（骨质破坏）
中耳胆固醇肉芽肿	蓝鼓膜／深褐色鼓膜	颞骨CT、MRI

疾病	眩晕/主症	是否伴听力下降
梅尼埃病	旋转性眩晕 20分钟至数小时	波动性听力下降
BPPV	头位诱发、不超过1分钟	无

疾病	眩晕/主症	是否伴听力下降
前庭神经炎	急性持续性眩晕数天	通常无
突发性聋	听力骤降（约半数可伴眩晕）	有、快而重、无波动

🔗 因果链：咽鼓管功能障碍 → 分泌性中耳炎 → 粘连／胆脂瘤（D2）



★ = 关键临床转折点（考试高频考点）

ⓘ 图的关键含义

分泌性中耳炎、粘连性中耳炎、中耳胆脂瘤是"同一条咽鼓管故障链"的不同阶段。治疗上，早期恢复咽鼓管通气（药物、穿刺、吹张）可阻断链条；一旦形成胆脂瘤，则以手术清除为核心。

耳科疾病谱系：从自限到危及功能（D3）

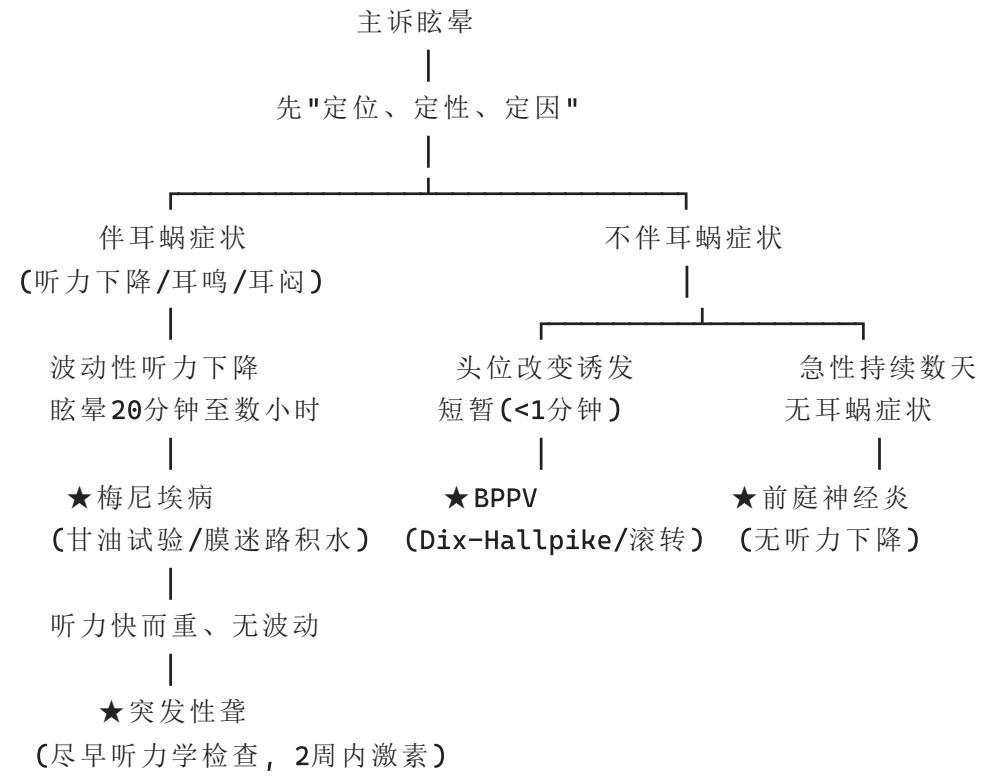
耵聍栓塞 / 外耳道异物（可自限、取出即愈）
↓ 转折点1：感染或处理不当
外耳道炎 / 外耳湿疹 / 外耳道真菌病 / 耳郭化脓性软骨膜炎
↓ 转折点2：咽鼓管功能障碍、鼓室负压、积液
分泌性中耳炎（可自愈，也可置管）
↓ 转折点3：病程延长、反复流脓、穿孔
慢性化脓性中耳炎（传导性聋持续）
↓ 转折点4：角化上皮积聚、侵蚀骨质
中耳胆脂瘤 / 中耳胆固醇肉芽肿（破坏听骨链、面神经管）
↓ 转折点5：病灶侵犯迷路、颅内或面神经
迷路瘘管 / 面神经麻痹 / 颅内感染（危及功能与生命）

并行支线（急症）：
内耳供血/感染 → ★突发性聋（发病2周内为初始治疗窗口）

谱系要点

转折点1～3多为可逆或可控；一旦跨过转折点4（胆脂瘤形成），破坏多为进行性，需手术介入。

鉴别决策树：眩晕的定位与定性（D4）



每一步判断依据：

- 第一分支：有无耳蜗症状（听力下降/耳鸣/耳闷）
- 第二分支：有耳蜗症状看听力是否"波动"；无耳蜗症状看是否"头位诱发 / 持续时间"
- 排除线：中枢性眩晕（复视、构音障碍、肢体无力、垂直眼震）须先排除后循环缺血

> ⚠ **危险信号**
>
> 出现复视、构音障碍、肢体无力、共济失调、垂直性眼震等，应警惕中枢性（后循环）病变，不能只按外周性眩晕处理。

主动回忆区

基础级填空：

1. 耳郭假性囊肿多与《耳郭外伤》有关；耵聍栓塞与外耳道胆脂瘤鉴别的关键是《有无进行性骨质破坏》。
2. 急性化脓性中耳炎病程超过《6～8周》，可称为慢性化脓性中耳炎；鼓膜穿孔后禁止使用《粉剂》，以免与脓液结块影响引流。
3. 梅尼埃病的基本病理表现为《膜迷路积水膨大》；BPPV 中最常见的亚型是《后半规管 BPPV》，约占《90%》。
4. BPPV 眩晕通常持续《不超过1分钟》；梅尼埃病眩晕通常持续《20分钟至12小时》并伴《波动性》听力改变。

进阶级（第一性原理／决策树）：
5. 为什么 BPPV "无耳鸣、耳闷和听力下降"？因为《病变只在前庭半规管／壶腹嵴，不累及耳蜗》。
6. 看到"感冒后耳闷＋传导性听力下降＋声导抗 B型曲线"，应首先考虑《分泌性中耳炎》还是《急性化脓性中耳炎》？决策依据是《咽鼓管功能障碍导致鼓室负压与积液，且无耳痛发热与鼓膜膨隆》7. 为什么突发性聋要强调"发病2周内"与"2～6周"？因为《内耳缺血损伤存在可逆窗口，越早治疗越可能保住听力；初始治疗恢复不完全者才考虑鼓室内挽救》。

⚠️ 常见陷阱

- 把梅尼埃病与突发性聋混为一谈：前者听力"波动性"、眩晕反复；后者听力"快而重、无波动"。
- 把 BPPV 的"脱水剂试验"记成诊断依据——脱水剂（甘油）试验主要用于梅尼埃病。
- 把"所有分泌性中耳炎积液"都置管；成人单侧积液漏查鼻咽部。
- 把中耳胆脂瘤当成恶性肿瘤。

💡 记忆口诀

- 中耳禁忌：耳毒药、粉剂、有色药、酚与砷——"四不用"。
- 眩晕三兄弟：尿（梅尼埃，数小时、波动听力）— 位（BPPV，不超过1分钟、无耳蜗症状）— 染（前庭神经炎，数天、无听力下降）。
- 突发性聋：2周内初始激素，2～6周挽救；听力学检查要尽早。

📌 本章小结

ⓘ 本章小结

- 外耳疾病以耳痛／耳闷／听力下降为主；耵聍栓塞无骨质破坏，外耳道胆脂瘤可致骨质侵蚀（教师重点第11条）。
- 中耳炎核心机制是"咽鼓管故障链"：分泌性→粘连→胆脂瘤；急性化脓性中耳炎病程超过6～8周即为慢性界值（教师重点第18条）。
- 中耳胆脂瘤诊断最有价值的检查是颞骨CT，可见上鼓室、鼓窦和乳突区骨质破坏、边缘浓密整齐（教师重点第20条）。
- 眩晕先"定位、定性、定因"；梅尼埃病＝膜迷路积水＋波动性听力下降；BPPV＝头位改变诱发、通常不超过1分钟、后半规管最常见约占90%（教师重点第23、32、119条）。
- 突发性聋应尽早听力学检查和专科评估，2周内初始激素、2～6周评估挽救（教师重点第125条）。
  🧬 **本章核心洞察**：耳科疾病几乎都能用"咽鼓管—鼓室压力—内耳"这一条压力／缺血链条解释——上段堵（分泌性），中段烂（化脓／胆脂瘤），下段缺（突发性聋）。

> 本部分（模块 1–2）覆盖锚定条目：第 1–35 条、第 111、112、113、119、125 条，共 40 条落点。

模块3：鼻科学

ⓘ 模块信息

重点等级：🔴 掌握 11 个 / 🟡 熟悉 10 个 / 🟢 了解 7 个
预计题型：A1 / A2 / A3 / A4 / 判断 / X / 案例
关联模块：与模块2（耳科学 · 咽鼓管与中耳）前导；与模块4（咽部疾病 · 腺样体肥大继发鼻窦炎）、模块7（头颈外科 · 颈部转移癌）后续应用相关
谱系位置：鼻部疾病谱系自「黏膜功能紊乱（鼻炎、鼻周期异常）」→「感染扩散（急性/慢性鼻窦炎 → 眶内、颅内并发症）」→「肿瘤（鼻腔鼻窦恶性肿瘤）」，本模块覆盖前两段，是鼻部急症与慢病管理的核心
预计阅读：约 24 分钟

🧩 前置知识检查

- 鼻腔三大部分：外鼻、鼻腔、鼻窦
- 鼻腔四壁：顶壁（筛板）、底壁（硬腭）、内侧壁（鼻中隔）、外侧壁（鼻甲与鼻道）
- 四组鼻窦开口位置：前组（额窦、前组筛窦、上颌窦）开口于中鼻道；后组筛窦开口于上鼻道；蝶窦开口于蝶筛隐窝
- 黏液纤毛清除方向：始终朝鼻咽部

🔥 一句话抓住本章

鼻腔是「加温加湿 + 免疫过滤」的空气处理器，鼻窦是它旁边一排「窦口小、引流差」的小房间。处理器一旦黏膜肿胀，小房间立刻积水感染——这就是「鼻-鼻窦炎」总是连在一起的原因。

🎯 高收益摘要

- 鼻周期、纤毛参数、鼻甲-鼻道阶梯是纯记忆型高频 A1 考点（第36、37、38条）
- 利特尔区 + 鼻腔静脉无瓣膜 → 鼻出血与海绵窦血栓，是解剖联系临床表现的经典 A2 案例点（第44、56、114条）

- 急性/慢性鼻窦炎的界值（10 天 / 12 周）与治疗（鼻用糖皮质激素不少于 12 周、12 岁以下原则上不宜手术）是判断与 A1 的必考数值（第77、117条）
- 鼻出血填塞时间窗（3～5 天 / 5～6 天）几乎是每年必考（第81条）

📋 结构化笔记

🔴 考点1：生理性鼻周期与鼻腔通气调节（教师重点第36、115条）（教材P161）

📌 重点原文（第35条）：正常人的鼻阻力呈昼夜及左右规律和交替变化，这种变化主要受双侧下鼻甲充血状态影响间隔2~7小时出现一个周期，称之为生理性的鼻周期。由于鼻周期的作用，一侧鼻腔病变引起持续性阻塞时，患者会主诉双侧间歇性鼻塞症状，且卧位时此种症状加重；故鼻病患者大多于夜间睡眠时鼻塞程度更加明显（P161）。37.鼻腔鼻窦黏膜大部分为假复层纤毛柱状上皮，表面约有250～300根纤毛，长度为5～10μm，直径0.3μm，每根纤毛朝鼻咽部摆动的频率是1000次/分。（P162）

📌 重点原文（第115条）：下鼻甲参与加温、加湿及调节鼻腔阻力；鼻腔黏液纤毛系统向鼻咽方向清除分泌物；鼻周期是两侧鼻腔通气程度的生理性周期变化。

💡 为什么重要：一句话就能命题——「鼻周期由谁决定？」答案必是双侧下鼻甲充血状态；「周期多长？」2~7 小时。

🧬 第一性原理：
鼻腔要长期给空气加温加湿，黏膜必须持续供血；如果两侧鼻甲同时全力充血，总阻力过大，人会憋气。
所以身体采用「轮流值班」策略——一侧鼻甲充血、另一侧减充血，每隔 2~7 小时换班，这就是鼻周期。
由「单侧持续性阻塞（如鼻中隔偏曲、单侧息肉）」时，患者仍会感觉双侧交替鼻塞，因为把鼻周期也叠加进去了；
卧位时静脉回流增加，充血侧更肿 → 夜间鼻塞更重。
一句话：鼻周期本质上就是「两侧下鼻甲的交替充血节律」。

🔬 展开：鼻周期为什么会让你「误判」鼻塞

鼻周期本身无病理意义，临床意义在于它会把单侧病变伪装成双侧症状。若患者主诉「两侧鼻子轮流堵、夜里更堵」，先不要急着诊断双鼻炎，应查是否有鼻中隔偏曲、单侧肿物；用减充血剂试验性收缩后若鼻塞消失，提示为黏膜充血性而非结构性阻塞。

> ⚠ **易错陷阱**
>
> 「鼻周期由鼻中隔偏曲程度决定」是典型干扰项。鼻周期的驱动因素是**双侧下鼻甲的充血状态**，与鼻中隔、蝶窦开口、鼻毛无关。

🔴 考点2：鼻腔黏膜纤毛系统的「参数题」（教师重点第37、115条）（教材P162）

📌 重点原文（第35条）：正常人的鼻阻力呈昼夜及左右规律和交替变化，这种变化主要受双侧下鼻甲充血状态影响间隔2~7小时出现一个周期，称之为生理性的鼻周期。由于鼻周期的作用，一侧鼻腔病变引起持续性阻塞时，患者会主诉双侧间歇性鼻塞症状，且卧位时此种症状加重；故鼻病患者大多于夜间睡眠时鼻塞程度更加明显（P161）。37.鼻腔鼻窦黏膜大部分为假复层纤毛柱状上皮，表面约有250～300根纤毛，长度为5～10μm，直径0.3μm，每根纤毛朝鼻咽部摆动的频率是1000次/分。（P162）

📌 重点原文（第115条）：下鼻甲参与加温、加湿及调节鼻腔阻力；鼻腔黏液纤毛系统向鼻咽方向清除分泌物；鼻周期是两侧鼻腔通气程度的生理性周期变化。

💡 为什么重要：四个数字（250～300、5～10μm、0.3μm、1000 次/分）是标准记忆型 A1，漏一个都是失分。

🧬 第一性原理：
鼻腔每天要过滤上万升空气，靠的不是一次性拦截，而是「传送带」——黏液层把颗粒粘住，纤毛像刷子一样单向推走。
如果纤毛摆错方向（不朝鼻咽部），污物就会在鼻腔原地堆积 → 反复感染、结痂；
如果纤毛数量减少、频率下降（如萎缩性鼻炎、原发纤毛不动综合征），传送带停摆 → 分泌物潴留、鼻窦炎反复。
一句话：黏膜纤毛系统是鼻窦的「排水泵」，泵停则窦必堵。

🔬 展开：黏液纤毛系统与鼻窦炎的双向关系

窦口的通畅依赖纤毛持续把分泌物「扫」向自然开口。炎症 → 黏膜肿胀 → 窦口阻塞 → 纤毛摆动受阻 → 分泌物潴留 → 继发细菌感染 → 炎症更重，形成闭环。这也是慢性鼻窦炎「以改善引流为治疗核心」的理论基础。

> ⓘ **记忆卡**
>
> 250 到 300：「250～300 根」；5 到 10 微米：「长度 5～10μm」；0.3 微米：「直径 0.3μm」；1000 次/分：摆动频率。

🔴 考点3：鼻腔外侧壁的阶梯结构（教师重点第36条）（教材P158）

📌 重点原文（第36条）：鼻腔外侧壁从下向上有三个呈阶梯状排列的长条骨片，分别称为下、中、上鼻甲，其大小依次缩小约1/3，其前端的位置则依次后移约1/3。每一个鼻甲的下方与鼻腔外侧壁均形成一个裂隙状空间，分别称为下、中、上鼻道。（P158）

💡 为什么重要：两个「约 1/3」几乎每年出现，且常与「依次增大」的干扰项配对出现。

🧬 第一性原理：
鼻腔外侧壁要同时兼顾「引流」和「加温」，所以骨片越往上越小、越往后移——
下鼻甲最大（加温加湿主力），中鼻甲居中（前组鼻窦引流通道），上鼻甲最小（后组筛窦引流）。
这种「自上而下逐渐变大、逐渐前移」的排布，让气流在下鼻甲后方形成涡流，延长空气与黏膜接触时间。
一句话：记住「下大中上小、下前上后移」，其余全是推论。

🔬 展开：为何手术要在中鼻甲外侧操作

中鼻甲基底附着于筛骨水平板（筛板）及眶纸板。中鼻甲内侧即筛板 → 通颅前窝，一旦撕脱可致脑脊液鼻漏；因此操作必须严格保持在中鼻甲外侧（第45条）。

> ⚠ **易错陷阱**
>
> 「依次增大」是错的；「依次缩小」但比例写成 1/2 也是错的。正确是**缩小约 1/3、前端后移约 1/3**。

🟡 考点4：鼻腔与外鼻的淋巴回流（教师重点第37条）（教材P157）

📌 重点原文（第37条）：鼻腔后2/3的淋巴汇入咽后淋巴结及颈深淋巴结上群。鼻部恶性肿瘤可循上述途径发生淋巴结转移。（P157）

要点：鼻腔后 2/3 淋巴 → 咽后淋巴结、颈深淋巴结上群；这正是鼻部恶性肿瘤易出现颈深上淋巴结转移的解剖基础（与第118条鼻咽癌「颈部淋巴结肿大约占首发症状 60%」互相印证）。

🟡 考点5：鼻前庭、鼻阈与鼻内孔（教师重点第38条）（教材P152）

📌 重点原文（第38条）：在鼻前庭的皮肤和固有鼻腔黏膜交界处的外侧部分，相当于外侧鼻软骨外侧脚上缘有一弧形隆起，称为鼻阈。与鼻阈相对应的内侧鼻中隔和外下方的鼻腔底部也呈皱襞样隆起，共同构成鼻内孔，该区域为鼻前庭的内界和最狭窄处，对鼻的呼吸功能有重要影响。（P152）

要点：鼻阈是鼻前庭与固有鼻腔的交界；鼻内孔是**鼻腔最狭窄处**（即鼻瓣膜区），是鼻阻力与呼吸功能的关键部位。鼻前庭有皮肤、鼻毛、皮脂腺与汗腺，故易生疖肿。

🟡 考点6：鼻腔与外鼻的静脉回流——颅内并发症的通道（教师重点第41、56条）（教材P151、P157）

📌 重点原文（第39条）：鼻腔前部、后部和下部的静脉，最后汇入颈内、外静脉。鼻腔上部静脉经眼静脉汇入海绵窦，也可经筛静脉汇入颅内的静脉和硬脑膜窦。（P151）

📌 重点原文（第54条）：外鼻的静脉可经内眦静脉和面静脉汇入颈内静脉。内眦静脉可经眼上、眼下静脉而与海绵窦相通，静脉管内无瓣膜使血液可双向流动，故当鼻、面部感染和疖肿时，若治疗不当或用力挤压可能引发海绵窦栓塞或其他颅内并发症。（P157）

🧬 第一性原理：
静脉血一般只能单向流回心脏；但鼻腔-面部静脉**没有瓣膜**，
等于把「单向阀」拆掉了——血液可以双向流动。
于是挤压鼻疖时，脓栓可逆流经内眦静脉 → 眼上/眼下静脉 → 海绵窦，造成海绵窦血栓性静脉炎。
一句话：危险的不是疖本身，而是「无瓣膜 + 可挤压」这两个条件同时成立。

> ⚠ **易错陷阱**
>
> 鼻疖病例题若出现「寒战高热 + 眼睑肿胀 + 眼球突出」，答案指向**海绵窦血栓性静脉炎**，不要选脑膜炎或硬膜外脓肿。

🟡 考点7：鼻腔的神经支配（教师重点第42、43、46条）（教材P158）

📌 重点原文（第40条）：交感神经来自颈内动脉交感神经丛组成的岩深神经，副交感神经来自面神经分出的岩浅大神经，两者在翼管组成翼管神经。分布于鼻腔，支配腺体分泌和血管舒缩。（P158）

📌 重点原文（第41条）：鼻腔的感觉神经来自三叉神经第一支 (眼神经)和三叉神经第二支(上颌神经)的分支。（P158）

📌 重点原文（第44条）：筛前神经和筛后神经是由三叉神经第一支眼神经的分支鼻睫神经发出的，与同名动脉伴行，筛前神经进入鼻腔后分为内侧支和外侧支，内侧支分布于鼻中隔上部，外侧支分布于鼻腔外侧壁上部及鼻外皮肤，筛后神经分布于鼻中隔和嗅区。（P158）

要点：自主神经走「翼管神经」（岩深神经 + 岩浅大神经于翼管汇合）；感觉神经走三叉神经第一、二支；筛前/筛后神经来自鼻睫神经，与同名动脉伴行，分布于鼻中隔上部与嗅区。

> 🩺 **临床衔接**
>
> 翼管神经切断术用于治疗重度血管运动性鼻炎、变应性鼻炎——切断的正是「腺体分泌与血管舒缩」的副交感通路（与第74条长期使用血管收缩剂致药物性鼻炎互为对照）。

🔴 考点8：利特尔区与鼻出血的解剖基础（教师重点第44、114条）（教材P156）

📌 重点原文（第42条）：鼻腭动脉、筛前动脉、筛后动脉、上唇动脉和腭大动脉，在鼻中隔前下部的黏膜下交互吻合，形成动脉丛，称之为利特尔动脉丛，此区称为利特尔区（Little’s area），是临床上鼻出血最常见的部位。（P156）

📌 重点原文（第114条）：鼻中隔主要由鼻中隔软骨、筛骨垂直板和犁骨构成；鼻出血常见部位为利特尔区；鼻疖常见致病菌为金黄色葡萄球菌，严禁挤压。

💡 为什么重要：五个动脉名（鼻腭、筛前、筛后、上唇、腭大）是 A1 选项池，常以「不包括颞浅动脉」形式命题。

🧬 第一性原理：
鼻中隔前下部是全鼻腔黏膜最薄、血管最密的区域：
由上颌动脉系统的**鼻腭动脉、上唇动脉、腭大动脉**与眼动脉系统的**筛前、筛后动脉**在此交汇。
两套血供（颈内 + 颈外）在同一薄黏膜下吻合 → 一旦干燥、挖鼻、挖痂，最先破裂的就是这里。
一句话：利特尔区 = 黏膜最薄 + 血管最多 + 两套血供交汇。

🔬 展开：利特尔区与 Kiesselbach 静脉丛

该区不仅有 Little 动脉丛，其黏膜下亦有 Kiesselbach 静脉丛，故此区亦称「易出血区」。儿童与青年人鼻出血多来自此处，压迫止血、烧灼或前鼻孔填塞即可控制；而老年人反复后鼻孔出血则多源于动脉（第81条）。

> ⚠ **易错陷阱**
>
> 利特尔区的组成动脉**不包括**颞浅动脉、面动脉主干；后鼻孔出血多源于动脉而非利特尔区。

🟡 考点9：中鼻甲与手术安全（教师重点第43条）（教材P160）

📌 重点原文（第43条）：中鼻甲属于筛骨结构，前段垂直向下，后段的游离缘逐渐外卷，几乎与鼻腔底平行。手术操作中应严格保持在中鼻甲外侧进行，可防止损伤筛板。（P160）

要点：中鼻甲属筛骨；中鼻甲内侧即筛板（颅前窝底），故手术须「严格保持在中鼻甲外侧」，以防医源性脑脊液鼻漏。

🟡 考点10：眼眶与鼻窦的毗邻（教师重点第45条）（教材P159）

📌 重点原文（第45条）：眼眶有上下内外四壁，除外壁其余三壁均为鼻窦环绕，后组筛窦的炎症可波及眼眶，引起眶内炎性并发症，严重可出现眶尖并发症。眶下壁前内缘近鼻泪管处有一浅凹，为下斜肌的起始部位，切忌损伤；7岁后鼻窦与眼眶关系基本发育成熟；眶内壁前方有泪囊窝，其前后界分别为泪前嵴及泪后嵴。（P159）

🧬 第一性原理：
眼眶有四面壁：上、内、下三面都是「薄纸板」级别的骨壁，紧贴鼻窦；
只有外侧壁是厚骨，不与鼻窦相邻。

因此筛窦（纸样板）、额窦（眶上壁）、上颌窦（眶下壁）的炎症都能穿壁入眶，而蝶窦可致眶尖综合征。
一句话：四壁之中「三壁贴窦、一壁独立」，所以眶内并发症绝大多数是鼻源性的。

> ⚠ **易错陷阱**
>
> 儿童急性鼻窦炎并发「眼睑红肿 + 眼球突出 + 眼球活动受限」时，解剖基础是**筛窦与眼眶仅隔薄纸样板**，不要选额窦或上颌窦。

考点11：梨状孔（教师重点第46条）（教材P159）

📌 重点原文（第46条）：鼻骨下缘与上颌骨额突内侧缘及腭骨突起共同形成梨状孔。（P159）

考点12：后鼻孔的围成（教师重点第47条）（教材P159）

📌 重点原文（第47条）：后鼻孔主要由蝶骨体（上）、蝶骨翼突内侧板（外）、腭骨水平部后缘（底）、犁骨的后缘（内）共同围成。（P159）

考点13：鼻腔的清洁与防御功能（教师重点第48条）（教材P161）

📌 重点原文（第48条）：鼻前庭的鼻毛对空气中较大的粉尘颗粒及细菌有阻挡和过滤的作用。喷嚏反射可清除侵入鼻腔的粉尘和微小异物，鼻腔的清洁作用主要由鼻腔黏膜表面的黏液纤毛系统完成的。（P161）

考点14：嗅区黏膜的分布与上皮构成（教师重点第51、53、54条）（教材P162、P163）

📌 重点原文（第49条）：嗅区黏膜主要感受嗅觉功能，嗅觉上皮主要由嗅细胞、支持细胞和基底细胞组成。（P162）

📌 重点原文（第51条）：嗅区黏膜分布在鼻腔顶中部、向下至鼻中隔上部及鼻腔外侧壁上部的嗅裂区域。（P163）

📌 重点原文（第52条）：嗅区黏膜为假复层无纤毛柱状上皮，由支持细胞，嗅细胞及嗅细胞组成。（P163）

🟢 考点15：眶上壁与眶上裂的通道（教师重点第50条）（教材P157）

📌 重点原文（第50条）：眶上壁深处为视神经孔所在处，该孔的内侧以薄骨板与后组筛窦及蝶窦相隔；外侧即眶上壁与外壁交界处为眶上裂，有动眼神经，滑车神经、展神经、三叉神经第一支及眼上静脉通过。（P157）

🟢 考点16：鼻肺反射（教师重点第53条）（教材P164）

📌 重点原文（第53条）：鼻肺反射是以鼻腔黏膜三叉神经末梢为传出支，以三叉神经及迷走神经核为其中枢核团，形成的反射弧。鼻部受到各种非特异性刺激后反射性地引起同侧支气管收缩，进而减少肺通气量。鼻肺反射是鼻腔局部刺激和病变引起支气管病变的原因之一。（P164）

🔴 考点17：鼻-鼻窦炎总论与「上颌窦最常见」（教师重点第55条）（教材P189）

📌 重点原文（第55条）：鼻腔鼻窦的炎症，一般先发生在鼻腔，炎症扩散可伴发鼻窦炎症；可一侧发生，也可双侧；其中上颌窦炎症最为常见；鼻窦炎也可以单独孤立存在。（P189）

💡 为什么重要：一句话定「上颌窦最常见」，是 A1 直给分点。

🧬 第一性原理：
炎症为什么总是「鼻腔先、鼻窦后」？因为鼻腔与鼻窦共同被同一层黏膜覆盖，经窦口相连。
上颌窦为什么最多见？三个理由：①开口位置高（窦口高、窦底低），分泌物「逆重力」排出；②开口位于中鼻道半月裂下部，额窦与前组筛窦的脓涕顺势流入；③窦腔最大、黏膜面积大。
一句话：上颌窦＝窦口最高、窦腔最大、还接住邻居的脓涕 → 必然最常见。

🔬 展开：为什么蝶窦炎最少见

蝶窦单独开口于蝶筛隐窝，不与中鼻道其它窦口毗邻，且发育相对独立、位置深在，因此发病率明显低于上颌窦、筛窦与额窦（第63条）。

> ⓘ **对照记忆**
>
> 发病率排序：**上颌窦 > 筛窦 > 额窦 > 蝶窦**。

🔴 考点18：急性鼻炎及其鉴别（教师重点第58、59、60、61、62条）（教材P189）

📌 重点原文（第56条）：病毒感染是急性鼻炎发生的首要因素，可继发细菌感染；急性鼻炎多通过呼吸道吸入病毒引起，全身性因素及局部因素等均可诱发。（P189）

📌 重点原文（第57条）：急性鼻窦炎初期表现为鼻部症状，可伴有耳部症状，症状严重者可出现全身症状；检查可提示鼻黏膜充血肿胀，鼻腔可见分泌物，初期为水样，逐渐可变为黏性、黏脓性或脓性。（P189）

📌 重点原文（第58条）：急性鼻炎向邻近组织扩散，可伴发急性鼻窦炎、急性中耳炎、急性咽炎、喉炎、急性气管、支气管炎等。（P189）

📌 重点原文（第59条）：需要和急性鼻炎相鉴别的疾病有流感、变应性鼻炎、血管运动性鼻炎、急性传染病等。（P189）

📌 重点原文（第60条）：对于急性鼻炎，对症支持治疗为主，预防并发症；可使用鼻用减充血剂、鼻用糖皮质激素；合并细菌感染时，可应用抗生素治疗。急性鼻炎亦可采用中医中药辅助治疗。（P189）

💡 为什么重要：鉴别四病（流感、变应性鼻炎、血管运动性鼻炎、急性传染病）常以 X 型多选出题。

🧬 第一性原理：
「感冒」的本质是病毒性上呼吸道感染的一部分，所以第一步是**病毒**而不是细菌。
鼻腔黏膜被病毒损伤 → 屏障破坏 → 继发细菌感染；同时窦口黏膜肿胀 → 引流受阻 → 并发鼻窦炎。
正因为是病毒病因，「对症支持 + 预防并发症」才是主线，抗生素只在「合并细菌感染」时才用。
一句话：先病毒、后细菌、再扩散——三段式病理决定三段式治疗。

🔬 展开：急性鼻炎的并发症谱

扩散路径：急性鼻窦炎（窦口）、急性中耳炎（咽鼓管）、急性咽炎/喉炎（黏膜连续）、急性气管-支气管炎（下气道）。这也是「急性鼻炎是上呼吸道感染一部分」的具体体现。

> ⚠ **易错陷阱**
>
> 需与急性鼻炎鉴别的疾病是**流感、变应性鼻炎、血管运动性鼻炎、急性传染病**；急性化脓性中耳炎是**并发症**，不属于鉴别诊断清单。

🔴 考点19：急性鼻窦炎（教师重点第63－70条 + 第117条）（教材P191）

📌 重点原文（第61条）：鼻窦的特点有：窦口小，鼻道狭窄，易于阻塞；鼻腔黏膜炎症容易影响鼻窦黏膜；各鼻窦会互相累及；各鼻窦有自身引流特点；儿童亦可患有鼻窦炎。（P191）

📌 重点原文（第62条）：急性鼻窦炎可能的局部因素是鼻腔疾病、邻近器官的感染、鼻窦外伤或异物、医源性感染以及气压改变。（P191）

📌 重点原文（第63条）：急性鼻窦炎多见于化脓性球菌、杆菌、厌氧菌等。（P191）

📌 重点原文（第64条）：急性鼻窦炎的临床表现可表现为局部症状，如鼻塞、脓性分泌物、头痛或局部疼痛、嗅觉减退；也可以表现为全身症状，如畏寒发热、恶心呕吐及消化道症状。（P191）

📌 重点原文（第65条）：急性后组筛窦炎的位置，与急性蝶窦炎相似，可表现为颅底或眼球深部钝痛。（P191）

📌 重点原文（第66条）：急性额窦炎，晨起后鼻腔分泌物流出，堵塞鼻额管，额窦腔内产生负压甚至真空，发生真空性头痛；中午以后，额窦内分泌物排空，疼痛逐渐缓解。（P191）

📌 重点原文（第67条）：诊断性上颌窦穿刺冲洗有利于了解上颌窦内有无脓性分泌物，穿刺冲洗并注入抗生素，是鼻窦炎治疗的有效手段之一。（P201）

📌 重点原文（第68条）：急性鼻窦炎治疗原则：根除病因；解除鼻腔鼻窦引流和通气障碍；控制感染和预防并发症。（P191）

📌 重点原文（第117条）：急性细菌性鼻窦炎应根据持续时间及病程变化判断；慢性鼻窦炎通常需症状至少12周并有客观证据；真菌球CT可见不规则高密度及钙化影。

补充判据（第117条 · 教材P191）：急性细菌性鼻窦炎的典型判据为症状持续至少10天无改善，或起病即高热（≥39°C）伴脓性鼻涕持续至少3～4天，或症状好转后再次加重，均提示细菌感染。

💡 为什么重要：「真空性头痛」是额窦炎的专属名词；「症状持续至少 10 天」是细菌性鼻窦炎的判断界值。

🧬 第一性原理：
额窦炎的头痛为什么有「时间表」？
额窦靠鼻额管向下引流，夜间平卧时分泌物积聚并堵塞鼻额管 → 窦腔气体被吸收形成负压甚至真空 → 晨起即头痛；
中午直立后分泌物排出、窦腔通气恢复 → 疼痛缓解。
一句话：额窦头痛的节律＝「晨起重、午后轻」，本质是**引流-负压**周期性变化。

🔬 展开：急性鼻窦炎的定位诊断

分泌物部位可提示感染窦腔：中鼻道脓涕 → 上颌窦/额窦/前组筛窦；上鼻道脓涕 → 后组筛窦；蝶筛隐窝脓涕 → 蝶窦。疼痛性质可辅助定位：急性上颌窦炎为面颊部痛、晨轻午后重；急性额窦炎为前额痛、晨重午后轻（真空性头痛）；后组筛窦炎与蝶窦炎为颅底或眼球深部钝痛（第67条）。

🔥 三步处理逻辑

①根除病因（鼻中隔偏曲、牙源性病灶）→ ②解除引流与通气障碍（减充血剂、鼻用糖皮质激素、必要时穿刺冲洗）→ ③控制感染与预防并发症（抗生素）。

⚠ 易错陷阱

「上颌窦穿刺冲洗并注入抗生素」是**治疗手段**而非首选影像学检查；额窦炎的头痛命名为**真空性头痛**，不是血管性、神经性或牵涉性头痛。

🔴 考点20：变应性鼻炎（教师重点第71、72、73条）（教材P196）

📌 重点原文（第69条）：变应性鼻炎属IgE介导的Ⅰ型变态反应。（P196）

📌 重点原文（第70条）：变应性鼻炎早发相症状发生于与变应原接触的数分钟内，主要由肥大细胞/嗜碱粒细胞脱颗粒释放的炎性介质引起。季节性变应原主要指木本类、禾本和草本类的风媒花粉。变应性鼻炎以鼻痒、阵发性连续喷嚏、大量水样鼻涕和鼻塞为临床主要特征，由于鼻黏膜水肿明显，部分患者尚有嗅觉减退。变应性鼻炎诊断主要依靠病史、典型的临床症状和体征以及特异性变应原检查。病史对于诊断非常重要，通过详尽地病史调查，如发病季节、时间、诱因、程度，生活和工作环境，家族及个人过敏史，有否哮喘、皮炎等，就可大致判定鼻炎症状是否为变应性。最后确诊病史须与特异性变应原检测结果相符。预防和治疗花粉症最有效的治疗方法是避免接触变应原（P196）

📌 重点原文（第71条）：色甘酸钠是色酮类药物，有稳定肥大细胞膜的作用，可阻止该细胞脱颗粒和释放介质，但起效时间多在1周以后，故仅适用于轻症变应性鼻炎患者或预防用药。（P196）

💡 为什么重要：四大症状（鼻痒、阵发性连续喷嚏、大量水样涕、鼻塞）是 X 型必考；色甘酸钠的「1 周起效」是 A1 单选点。

🧬 第一性原理：
变应性鼻炎不是感染，而是「误判」：变应原被当成敌人，触发 IgE 交联肥大细胞 → 脱颗粒释放组胺等介质。
介质作用于血管 → 水样涕；作用于感觉神经 → 鼻痒与喷嚏反射；作用于腺体 → 分泌增多。
因为是Ⅰ型速发型反应，症状在**数分钟内**出现，且水样涕（不是脓涕）是关键鉴别点。
一句话：变应性鼻炎＝「免疫误判 → 介质释放」，所以水样、速发、可逆。

🔬 展开：色甘酸钠为何只作预防用药

色甘酸钠稳定肥大细胞膜、阻断脱颗粒，作用点在「反应之前」；一旦介质已释放，它无法拮抗组胺受体，故对已发作症状无效。且起效需 1 周以上，因此只用于轻症患者或接触变应原前的预防用药。

> ⚠ **易错陷阱**
>
> 变应性鼻炎的「脓性鼻涕」是错误选项（提示感染）；鼻用糖皮质激素是变应性鼻炎一线药物，但疗程界值（12 周）属于**慢性鼻窦炎**的指南推荐，两处不要混淆。

🟡 考点21：血管运动性鼻炎（教师重点第72条）（教材P196）

📌 重点原文（第72条）：血管运动性鼻炎病因不明，精神紧张、焦虑，环境温度突然变化，内分泌功能紊乱，均可引起副交感神经递质释放过多，或者引起组胺的非特异性释放，血管扩张，腺体分泌增多，导致相应临床症状。长期使用血管收缩剂可引起药物性鼻炎。（P196）

要点：非 IgE 介导；诱因是精神、温度、内分泌；机制是副交感递质过多或组胺非特异性释放。长期用血管收缩剂 → 药物性鼻炎（反跳性鼻塞）。

🟡 考点22：萎缩性鼻炎（教师重点第75、76条）（教材P199）

📌 重点原文（第73条）：萎缩性鼻炎的医源性原因是鼻腔组织特别是下鼻甲切除过多，导致鼻腔过分宽大，通气过度，下鼻甲黏膜下低温等离子射频消融术不会引起萎缩性鼻炎。萎缩性鼻炎的临床表现有①鼻及鼻咽部干燥感：鼻黏膜腺体萎缩，分泌减少，鼻内常有结痂，有时带血，甚至鼻出血。②鼻塞和嗅觉减退或失嗅：因鼻腔痂皮阻塞或因鼻黏膜萎缩，神经感觉迟钝，不能察觉气流通过，嗅区黏膜萎缩或被痂皮堵塞导致嗅觉减退甚至消失。③头痛、头昏：头痛多位于前额、颞侧或后枕部。④恶臭：多见于病情严重和晚期患者。呼气有特殊臭味，但由于嗅觉减退或丧失，患者自己不能闻到。⑤耳鸣、听力下降：病变波及咽鼓管引起咽鼓管功能障碍，出现分泌性中耳炎症状。⑥咽干、声嘶以及刺激性干咳，病变累及咽喉所致。

📌 重点原文（第74条）：萎缩性鼻炎鼻腔局部治疗可选择：生理盐水鼻腔冲洗；复方薄荷滴鼻剂、1%～3%链霉素液滴鼻、50%葡萄糖滴鼻等滴鼻，可润滑黏膜，软化干痂、抑制细菌生长和促进黏膜腺体分泌等作用。麻黄碱属血管收缩剂，萎缩性鼻炎应禁用。（P199）

> ⚠ **易错陷阱**
>
> ①「鼻塞」在萎缩性鼻炎并非因为堵塞气流通道，而是因为痂皮阻塞 + 神经感觉迟钝；②萎缩性鼻炎**禁用麻黄碱**（血管收缩剂），但可用 1%～3% 链霉素液与 50% 葡萄糖滴鼻。

🔴 考点23：慢性鼻窦炎与鼻息肉（教师重点第77、78、79、80条 + 第116、117条）（教材P201、P204）

📌 重点原文（第75条）：根据《中国慢性鼻窦炎诊断和治疗指南（2018）》，慢性鼻窦炎的定义是鼻窦黏膜的慢性炎性疾病，病程超过12周；根据《中国慢性鼻窦炎诊断和治疗指南（2018）》，推荐鼻用糖皮质激素作为慢性鼻窦炎的一线首选治疗药物，疗程不少于12周。鼻内镜手术已被临床实践证明为治疗鼻窦炎的有效方法；儿童慢性鼻窦炎患者的手术指征需严格把握，12岁以下原则不宜手术。（P201）

📌 重点原文（第76条）：以嗜酸性粒细胞浸润为主的鼻息肉由2型炎症反应介导，哮喘合并率高。（P201）

📌 重点原文（第77条）：功能性鼻内镜鼻窦手术（functional endoscopic sinus surgery，FESS），在鼻内镜和电视监视下，切除鼻息肉，开放鼻窦，纠正鼻中隔偏曲和泡状中鼻甲等鼻腔解剖学异常，尽可能保留鼻窦黏膜，重建鼻腔鼻窦通气引流，为鼻腔鼻窦黏膜炎症的良性转归创造条件。（P204）

📌 重点原文（第78条）：已有多个全球多中心随机对照临床研究证实使用针对IgE、IL-5和IL-4受体的单克隆抗体肌内注射可以显著缩小鼻息肉体积，缓解鼻塞、流涕等症状，改善嗅觉，提高生活质量。目前部分生物制剂已在欧美获得治疗难治性重度CRSwNP的适应证，使这部分患者免于承受反复手术或长期使用口服糖皮质激素的风险。（P204）

📌 重点原文（第79条）：鼻塞，黏性或黏脓性鼻涕为慢性鼻窦炎的主要症状；头面部胀痛，嗅觉减退或丧失为慢性鼻窦炎的次要症状；鼻痒，喷嚏，水样涕为过敏性鼻炎的典型症状，慢性鼻窦炎患者可同时伴有过敏性鼻炎；慢性鼻窦炎的诊断主要依据症状、查体和/或鼻窦CT进行。（P204）

📌 重点原文（第116条）：OMC涉及上颌窦、前组筛窦及额窦的相关引流通道，不包括蝶窦自然开口；后组筛窦开口于上鼻道，蝶窦开口于蝶筛隐窝。

📌 重点原文（第117条）：急性细菌性鼻窦炎应根据持续时间及病程变化判断；慢性鼻窦炎通常需症状至少12周并有客观证据；真菌球CT可见不规则高密度及钙化影。

💡 为什么重要：三个「12 周」（病程超过 12 周 / 疗程不少于 12 周 / 症状至少 12 周）与「12 岁以下原则上不宜手术」是每年必考的数值簇。

🧬 第一性原理：
急性鼻窦炎的关键是「窦口堵住 → 引流不畅」；如果这个状态超过 12 周，黏膜就从「可逆水肿」变成「不可逆重塑」，
出现嗜酸性粒细胞为主的 2 型炎症、息肉增生 → 这就是慢性鼻窦炎。
因此治疗逻辑也变了：急性靠「通窦口 + 抗感染」，慢性靠「长期抗炎（鼻用糖皮质激素不少于 12 周）+ 必要时手术重建引流」。
一句话：急性看窦口，慢性看黏膜类型——界值就是 12 周。

🔬 展开：为什么 OMC 不包括蝶窦

OMC（窦口鼻道复合体）是**前组鼻窦**引流的共同通道，包括中鼻甲、钩突、筛泡、半月裂及额窦、前组筛窦、上颌窦的自然开口；蝶窦开口于蝶筛隐窝、后组筛窦开口于上鼻道，均不在中鼻道区域，故不属于 OMC。FESS 的核心目标正是恢复 OMC 通畅。

🔥 生物制剂新进展

针对 IgE、IL-5、IL-4 受体的单克隆抗体肌内注射可显著缩小鼻息肉体积，用于难治性重度 CRSwNP，使其免于反复手术或长期口服糖皮质激素。

⚠ 易错陷阱

OMC **不包括**蝶窦自然开口；「12 周岁以下原则上不宜手术」，写成「8 岁以上可常规手术」即错。

🔴 考点24：鼻出血的评估与填塞治疗（教师重点第80条）（教材P222）

📌 重点原文（第80条）：营养素或维生素C、K、P或Ca缺乏，均可能导致鼻出血；DSA或CTA、前鼻镜检查、鼻内镜检查、血常规等可以进行鼻出血评估的检查；长期、反复、少量出血的情况，应积极寻找病因；大量出血者，应先止血，再找病因；鼻腔后部的出血多源于动脉、出血较大，难以控制；情绪紧张者，可予以安慰、镇静；条件允许，可采用鼻内镜检查并止血；对于鼻出血的局部治疗，烧

灼法、填塞法、血管结扎法及血管栓塞法均可能控制鼻出血；前鼻孔填塞是较常用的有效止血方法；适用于出血量大、出血位置不明确的患者；填塞时多采用口袋状进行填塞纱条；前鼻孔填塞后，可酌情使用抗生素；前鼻孔填塞纱条，一般不超过3～5天取出；后鼻孔填塞治疗，一般先行后鼻孔填塞，再联合前鼻孔填塞；多用于鼻腔后段、出血量较多的患者；后鼻孔填塞后，可酌情使用抗生素；老年患者行后鼻孔填塞，应评估心肺功能；后鼻孔填塞，最多5～6天取出。（P222）

💡 为什么重要：三个时间窗（3～5 天 / 5～6 天）与「口袋状纱条」是 A2/A3 案例题的高频设问点。

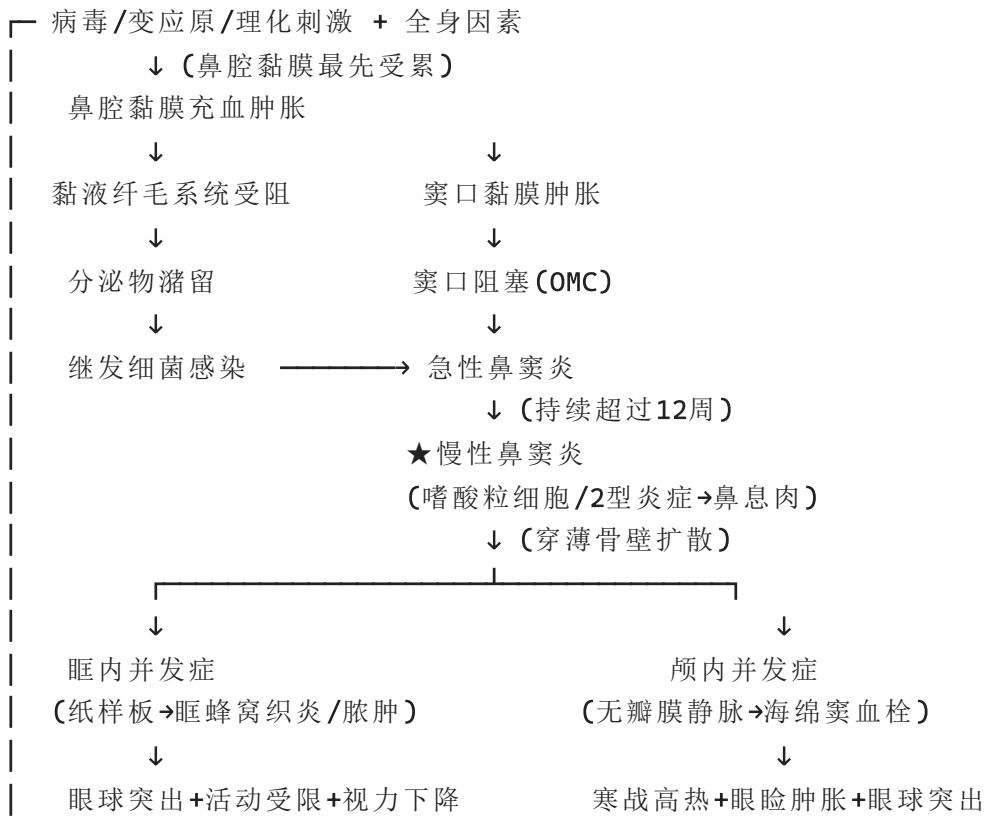
🧬 第一性原理：
止血的核心逻辑是「先保命、后查因」：大量出血时先止血（填塞），再找病因。
为什么前鼻孔填塞用「口袋状」纱条？口袋状可在鼻腔内形成完整压迫面，减少纱条脱落；
为什么填塞不能久留？填塞物本身是异物 → 压迫黏膜、阻碍引流 → 鼻窦炎与中毒性休克风险，故前鼻孔 3～5 天、后鼻孔最多 5～6 天必须取出。
一句话：填塞是「以时间换生命」，但时间窗有硬上限。

🔬 展开：不同出血部位的处置选择

利特尔区（前部）出血 → 压迫、烧灼或前鼻孔填塞；鼻腔后部出血 → 多源于动脉、量大难控 → 后鼻孔填塞（常前后联合）、鼻内镜下止血、必要时 DSA 栓塞或血管结扎。老年患者行后鼻孔填塞前应评估心肺功能（填塞可致缺氧、迷走反射）。

> ⚠ **易错陷阱**
>
> 顺序不能颠倒：**大量出血者，应先止血，再找病因**；长期反复少量出血才应积极寻找病因。

🔗 因果链：鼻-鼻窦炎的「黏膜肿胀 → 窦口阻塞 → 并发症」链路



★ = 关键临床转折点（考试高频界值 12 周）

> ⓘ **此图展示机制链路，具体数值与时间窗对比见下方「📊 对比速查」表格。核心含义：鼻窦炎的一切并发症都源于「窦口阻塞 → 引流中断」，因此治疗第一步永远是恢复引流。**

📊 对比速查

表1 · 常见鼻部炎症的鉴别

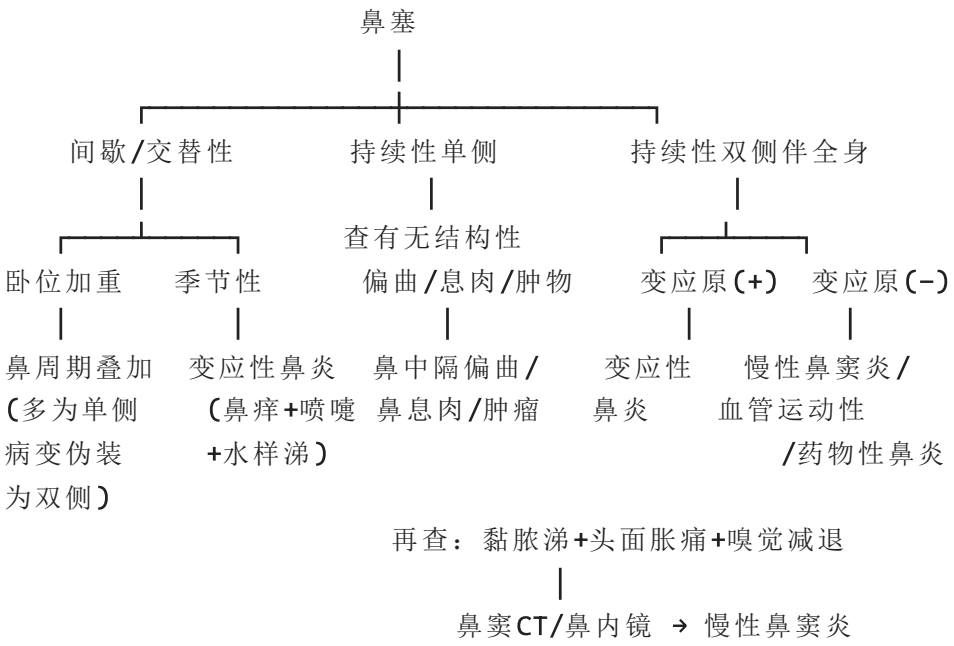
疾病	主要病因/机制	典型症状	鼻黏膜/分泌物	关键治疗
急性鼻炎	病毒（首要）继发细菌	鼻塞、清水样→黏脓涕	充血肿胀	对症支持、减充血剂、鼻用激素
变应性鼻炎	IgE 介导 I 型变态反应	鼻痒、连续喷嚏、大量水样涕	苍白水肿、水样涕	避免变应原、鼻用激素、色甘酸钠（预防）
血管运动性鼻炎	副交感递质过多/组胺非特异释放	遇冷/情绪诱发鼻塞、流涕	充血、分泌多	避免诱因；忌长期血管收缩剂

疾病	主要病因/机制	典型症状	鼻黏膜/分泌物	关键治疗
萎缩性鼻炎	下鼻甲切除过多（医源性）	干燥、结痂、恶臭、嗅觉减退	黏膜萎缩、鼻腔宽大	鼻腔冲洗、润滑滴鼻；禁用麻黄碱
急性鼻窦炎	化脓性球菌/杆菌/厌氧菌	鼻塞、脓涕、头痛、嗅觉减退	中鼻道/上鼻道/蝶筛隐窝脓涕	通引流 + 抗感染

表2 · 用药与时间窗（数值必背）

项目	界值/时间窗	备注
鼻周期	每 2~7 小时一个周期	双侧下鼻甲充血交替
纤毛参数	250～300 根；长 5～10μm；直径 0.3μm；摆动 1000 次/分	假复层纤毛柱状上皮
急性细菌性鼻窦炎判据	症状持续至少 10 天无改善	或高热≥39°C+脓涕≥3～4天
慢性鼻窦炎定义	病程超过 12 周	《中国慢性鼻窦炎指南（2018）》
鼻用糖皮质激素疗程	不少于 12 周	一线首选药物
儿童鼻窦炎手术	12 岁以下原则不宜手术	指征需严格把握
前鼻孔填塞取出	不超过 3～5 天	口袋状纱条
后鼻孔填塞取出	最多 5～6 天	老年患者先评估心肺功能
高发鼻窦	上颌窦最常见	窦口高、窦腔大、接邻居脓涕
OMC 范围	含上颌窦+前组筛窦+额窦；不含蝶窦	后组筛窦→上鼻道；蝶窦→蝶筛隐窝

🌳 鼻塞鉴别决策树



每一步的判断依据：

- 第一分支：**间歇交替 vs 持续固定**——交替性多提示功能性（鼻周期、单纯性鼻炎），持续性提示结构性或器质性。
- 第二分支：**有无变应原证据**——鼻痒、连续喷嚏、大量水样涕 + 变应原检测阳性 → 变应性鼻炎。
- 第三分支：**症状是否满足慢性鼻窦炎主/次要症状 + 客观证据（CT/内镜）**。

🔄 主动回忆区

基础级填空

1. 鼻周期主要受《双侧下鼻甲充血状态》影响，间隔《2~7小时》出现一个周期。
2. 鼻腔纤毛长度《5～10μm》、直径《0.3μm》、摆动频率《1000次/分》。
3. 下、中、上鼻甲大小依次《缩小约1/3》，前端依次《后移约1/3》。
4. 鼻出血最常见部位是《利特尔区》；利特尔动脉丛由鼻腭动脉、筛前动脉、筛后动脉、上唇动脉和《腭大动脉》吻合形成。
5. 慢性鼻窦炎病程超过《12周》；鼻用糖皮质激素疗程《不少于12周》；儿童《12岁以下》原则上不宜手术。
6. 前鼻孔填塞纱条一般不超过《3～5天》取出；后鼻孔填塞最多《5～6天》取出。
7. 鼻疖常见致病菌为《金黄色葡萄球菌》，处理原则是《严禁挤压》。

进阶级填空（第一性原理）

8. 为什么鼻疖挤压会引起颅内并发症？因为外鼻静脉经内眦静脉与《海绵窦》相通，且静脉管内《无瓣膜》使血液可双向流动。
9. 为什么额窦炎的头痛「晨起重、午后轻」？因为晨起分泌物堵塞《鼻额管》，窦腔内产生负压甚至《真空》，中午分泌物排空后疼痛缓解。
10. 看到「鼻塞 + 黏脓涕 + 头面胀痛 + 嗅觉减退，病程 1 年余」→ 应首先考虑《慢性鼻窦炎》还是《急性鼻窦炎》？决策依据是《病程是否超过 12 周》。

⚠️ 常见陷阱

- 鼻周期驱动因素是**下鼻甲充血**，不是鼻中隔或鼻毛。
- 鼻甲是「缩小约 1/3」不是增大。
- 色甘酸钠起效需 **1 周以上**，只作轻症/预防用药，不是发作期急救药。
- 萎缩性鼻炎**禁用麻黄碱**；「鼻塞」机制是痂皮阻塞 + 神经感觉迟钝。
- OMC 不含蝶窦自然开口；后组筛窦开口于上鼻道、蝶窦开口于蝶筛隐窝。
- 鼻出血处理顺序：大量出血先止血后查因；长期少量出血才积极查找病因。

💡 记忆口诀

- 鼻甲阶梯：「**下大中上小，下前上后移**」。
- 纤毛四数：「**250～300 根、5～10μm、0.3μm、1000 次/分**」。
- 上颌窦最常见：「**口高腔大接邻涕**」。
- 三个 12 周：「**病程 12 周、疗程 12 周、症状 12 周，儿童 12 岁不宜手术**」。
- 填塞时间：「**前 3～5、后 5～6**」。
- 鼻疖铁律：「**金葡菌、严禁挤**」。

📌 本章小结

本章小结

- 鼻腔是空气处理器，鼻窦是「窦口小、引流差」的小房间；黏膜一肿 → 窦口一堵 → 鼻窦炎必随之而来（急性看窦口，慢性看黏膜类型，界值 12 周）。
- 鼻周期（2~7 小时）、纤毛参数（250～300 根 / 5～10μm / 0.3μm / 1000 次/分）、鼻甲阶梯（缩小 1/3、后移 1/3）是纯记忆型高频点。
- 利特尔区是鼻出血最常见部位；鼻-面部静脉无瓣膜且可经内眦静脉通海绵窦 → 鼻疖严禁挤压。
- 慢性鼻窦炎：病程 >12 周、鼻用糖皮质激素 ⩾12 周、儿童 12 岁以下原则不宜手术；OMC 不含蝶窦。
- 鼻出血填塞时间窗：前鼻孔 3～5 天、后鼻孔最多 5～6 天。
  🧬 **本章核心洞察**：鼻科学所有并发症都收敛到同一条主线——「**引流中断**」；因此无论是鼻窦炎还是鼻出血，治疗的第一动作都是「恢复通畅或建立压迫」。

🔗 深度链接

- 与模块2（耳科学）：咽鼓管与鼻窦同源于鼻咽部黏膜，腺样体肥大既阻塞鼻后孔又阻塞咽鼓管 → 鼻窦炎 + 分泌性中耳炎同时出现。
- 与模块4（咽部疾病）：第84条咽淋巴环与鼻腔同属上呼吸道免疫防线；第87条腺样体肥大是儿童鼻窦炎的常见病因。
- 与模块7（头颈外科）：第39条鼻腔后 2/3 淋巴汇入颈深上淋巴结 → 鼻部/鼻咽恶性肿瘤的颈部转移路径。

模块4：咽部疾病与睡眠呼吸障碍

模块信息

重点等级：🔴 掌握 6 个 / 🟡 熟悉 5 个 / 🟢 了解 2 个
预计题型：A1 / A2 / A3 / A4 / 判断 / X / 案例
关联模块：与模块3（鼻科学 · 鼻窦炎）前导；与模块5（喉部疾病 · 气道梗阻）、模块7（头颈外科 · 颈部肿块与转移癌）后续应用相关
谱系位置：咽部谱系自「咽淋巴环感染（扁桃体炎、腺样体炎）」→「肥大致气道阻塞（腺样体肥大 → OSA）」→「良性侵袭性肿瘤（鼻咽纤维血管瘤）」→「恶性肿瘤（鼻咽癌、扁桃体癌、喉咽癌）」，本模块覆盖全谱
预计阅读：约 20 分钟

🧩 前置知识检查

- 咽的分部：鼻咽、口咽、喉咽（下咽）
- 咽壁结构：黏膜、咽腱膜、肌层（咽缩肌、咽提肌、腭帆肌）
- 咽淋巴环的内环与外环组成
- 咽鼓管的功能：调节中耳气压

一句话抓住本章

咽是「呼吸与消化的十字路口」——它既要把食物送去食管，又要把空气送去喉气管，还要替中耳调压、替上呼吸道站岗免疫。所有咽部疾病，本质都是这个十字路口的「堵、肿、漏、变」。

🎯 高收益摘要

- 咽的定位（底部约平第 6 颈椎、喉咽后壁平第 3～6 颈椎）与咽旁间隙「舌舌副迷走」是纯记忆点（第82、83条）。
- 腺样体：2～6 岁肥大期、10 岁后萎缩、四度界值（≤25%、26%～50%、51%～75%、>75%）是「数值簇」必考（第87条）。
- 急性扁桃体炎首选青霉素（**乙型溶血性链球菌**）与扁桃体切除术后并发症是高频（第86条）。
- 鼻咽纤维血管瘤（10～25 岁、上颌动脉）与喉咽恶性肿瘤（占 5%-10%）是老牌 A1 点（第89、91条）。
- 鼻咽癌：好发咽隐窝、EB 病毒相关、**确诊靠组织病理、放疗为首选**（第118条）。

📋 结构化笔记

🔴 考点1：咽的分部与解剖定位（教师重点第81条）（教材P248）

📌 重点原文（第81条）：咽的底部约平第6颈椎；喉咽（laryngopharynx）的位置，喉咽又称下咽（hypopharynx），位于喉的后方。上界：舌骨上缘（约第3颈椎水平）。下界：环状软骨下缘、食管入口（约第6颈椎水平）。因此，其后壁平对第3～6颈椎；咽的肌层按其功能的不同分为3组,包括3对横行的咽缩肌、3对纵行的咽提肌和5组腭帆肌；梨状窝（piriform recess）是喉咽部的重要结构，位于喉咽的两侧。它是由喉入口（喉口）外侧的杓会厌襞和甲状软骨内面之间形成的一个浅窝。（P248）

💡 为什么重要：「咽的底部约平第 6 颈椎」「喉咽后壁平第 3～6 颈椎」是判断题的高频数字。

🧬 第一性原理：
咽从颅底一直延伸到第 6 颈椎水平，是一条两端开口的肌性管道：
上段被软腭分隔为鼻咽，中段以腭弓为界为口咽，下段以舌骨上缘到环状软骨下缘（约第 3～6 颈椎）为喉咽。
因为喉咽的下界正好是食管入口（约平第 6 颈椎），所以异物、肿瘤、狭窄都容易卡在这个「由咽转食管的急弯」处。
一句话：记住「鼻咽-口咽-喉咽」三段 + 「下界平第 6 颈椎」，其余都是推论。

🔬 展开：梨状窝为什么是异物与肿瘤的高发区

梨状窝位于喉咽两侧、喉口外侧，由杓会厌襞与甲状软骨内面围成的浅窝。它形态隐蔽、位置低，食物与异物易滞留其中；喉咽癌最常见的部位分型即为**梨状窝型**（第91条）。因此凡「进行性吞咽困难 + 咽部异物感 + 颈淋巴结肿大」，需重点检查梨状窝。

> ⚠ **易错陷阱**
>
> 「咽的底部平第 3 颈椎」是错的（第 3 颈椎是喉咽上界）；正确为**底部约平第 6 颈椎**。

🟡 考点2：咽旁间隙与四大神经（教师重点第82条）（教材P251）

📌 重点原文（第82条）：咽旁间隙四大神经”口诀：“舌舌副迷走”即：舌咽神经、舌下神经、副神经、迷走神经。 临床提示：咽旁脓肿或肿瘤压迫该间隙，可能出现吞咽困难、发音障碍、舌偏斜、肩耸力减弱等神经症状。（P251）

要点：口诀「舌舌副迷走」＝舌咽神经、舌下神经、副神经、迷走神经。压迫表现：吞咽困难、发音障碍、舌偏斜、肩耸力减弱。

🔴 考点3：咽淋巴环（教师重点第83条）（教材P251）

📌 重点原文（第83条）：咽淋巴环是上呼吸道免疫防线，参与病原体识别与免疫应答；“上咽鼓，两侧腭，下舌旁”（上：咽扁桃体；咽鼓管旁：咽鼓管扁桃体；两侧：腭扁桃体；下：舌扁桃体；旁：咽侧索）（P251）

💡 为什么重要：内环组成常以「不包括」型（负向）A1 出题。

🧬 第一性原理：
咽部是病原体进入呼吸道与消化道的共同入口，所以免疫组织必须「围成一圈」布防（内环）；
内环负责直接接触病原、识别与应答，外环（咽后淋巴结、颈深淋巴结等）负责引流与放大反应。
一旦这个环形防线被炎症击穿，感染就顺着淋巴管向外环扩散 → 颈部淋巴结肿大。
一句话：咽淋巴环是上呼吸道的「城门守卫」，城门一破，颈淋巴结报警。

🔬 展开：腺样体、腭扁桃体与咽鼓管扁桃体的分工

腺样体（咽扁桃体）位于鼻咽后壁及顶部 → 阻塞鼻后孔、鼻窦引流与咽鼓管；腭扁桃体位于口咽两侧腭弓之间 → 反复感染的主要来源；咽鼓管扁桃体位于咽鼓管咽口旁 → 与分泌性中耳炎关联。三者同属咽淋巴环内环（第87、88、90条）。

> ⚠ **易错陷阱**
>
> 咽淋巴环**内环**口诀是「上咽鼓，两侧腭，下舌旁」；不要把外环（咽后淋巴结、颈深淋巴结）计入内环。

🟡 考点4：咽的生理功能（教师重点第84条）（教材P253）

📌 重点原文（第84条）：咽为呼吸与消化的共同通道,具有下列生理功能：呼吸功能、言语形成、吞咽功能、防御保护功能、调节中耳气压功能、扁桃体的免疫功能。（P253）

要点：六项功能——呼吸、言语形成、吞咽、防御保护、调节中耳气压、扁桃体免疫。其中「调节中耳气压」由咽鼓管完成，是咽-中耳关联的关键。

🔴 考点5：急性扁桃体炎（教师重点第85条）（教材P260）

📌 重点原文（第85条）：乙型溶血性链球菌为急性扁桃体炎的主要致病菌，非溶血性链球菌、葡萄球菌、肺炎链球菌、流感嗜血杆菌或腺病毒、鼻病毒、单纯性疱疹病毒等也可引起本病；抗生素应用为急性扁桃体炎主要治疗方法，首选青霉素。（P260）

💡 为什么重要：致病菌与首选药几乎是每年必考的固定搭配。

🧬 第一性原理：
扁桃体是淋巴组织，表面覆复层鳞状上皮并形成深陷的隐窝——这既是「免疫哨所」，也是「细菌温室」。
乙型溶血性链球菌定居在隐窝内 → 大量繁殖 → 隐窝引流不畅 → 急性化脓性炎症。
因此治疗的关键是「抗菌（首选青霉素）+ 保持隐窝引流通畅」；若隐窝引流长期不畅，炎症反复 → 转为慢性。
一句话：扁桃体炎＝隐窝感染，抗菌靠青霉素，反复靠引流。

🔬 展开：扁桃体周围脓肿的临床识别

急性扁桃体炎加重后，若出现**单侧咽痛加剧、吞咽困难、言语含糊、张口受限、患侧软腭与腭弓隆起、悬雍垂偏向对侧**，提示扁桃体周围脓肿。其处理为抗感染 + 穿刺抽脓或切开引流，必要时同期切除扁桃体。

> ⚠ **易错陷阱**
>
> 首选抗生素是**青霉素**（针对乙型溶血性链球菌）；不要把「首选甲硝唑」或「首选大环内酯类」当作答案。

🔴 考点6：慢性扁桃体炎与扁桃体切除术（教师重点第86条）（教材P262）

📌 重点原文（第86条）：慢性扁桃体炎多由急性扁桃体炎反复发作或因扁桃体隐窝引流不畅，窝内细菌、病毒滋生感染而演变为慢性炎症。链球菌和葡萄球菌为本病的主要致病菌；扁桃体切除术后并发症包括出血、伤口感染和肺部并发症。（P262）

💡 为什么重要：术后并发症三件套（出血、伤口感染、肺部并发症）是 A1/X 的高频选项池。

🧬 第一性原理：
急性发作 → 抗生素控制炎症 → 但隐窝内细菌未被彻底清除 → 反复发作 → 纤维组织增生、隐窝闭锁 → 引流更差 → 形成慢性炎症。
手术的目标不是「切除淋巴组织」，而是「消除反复感染的病灶」；
但咽部血供丰富、术后创面暴露于气道，故三大并发症＝**出血（血供丰富）、伤口感染（暴露于咽部菌群）、肺部并发症（误吸/分泌物）**。
一句话：反复发作 + 引流不畅 = 慢性；血供丰富 + 气道暴露 = 三大并发症。

🔬 展开：扁桃体切除术的适应证

适应证包括：慢性扁桃体炎反复急性发作、扁桃体周围脓肿史、扁桃体过度肥大影响呼吸/吞咽/发音、病灶性扁桃体炎（与风湿热、肾炎相关）等。腺样体手术常与扁桃体手术一并施行（第87条）。

🔗 **与第87条的联动**

腺样体切除术「若保守治疗无效，应尽早经口或鼻内镜行腺样体切除术。手术常同扁桃体切除术一并施行」（教师重点第87条）。

🔴 考点7：腺样体肥大（教师重点第87条）（教材P266）

📌 重点原文（第87条）：腺样体位于鼻咽部的后壁和顶部，为咽淋巴环的内环组成部分。出生时即存在，2～6岁是增生旺盛时期，为腺样体的生理性肥大期，10岁以后逐渐萎缩，成人则大部分消失。腺样体肥大导致长期张口呼吸，可影响面容颌骨发育，形成“腺样体面容”；腺样体出生时即存在，2～6岁是增生旺盛时期，为腺样体的生理性肥大期，10岁以后逐渐萎缩;腺样体肥大常并发鼻炎、鼻窦炎，有鼻塞及流鼻涕等症状。说话时呈闭塞性鼻音，睡眠时发出鼾声、张口呼吸。严重者可引起阻塞性睡眠呼吸暂停低通气综合征;分为四度： Ⅰ度：腺样体阻塞鼻后孔≤25%； Ⅱ度：腺样体阻塞鼻后孔26%～50%；Ⅲ度：腺样体阻塞鼻后孔51%～75%；Ⅳ度：腺样体阻塞鼻后孔>75%；若保守治疗无效，应尽早经口或鼻内镜行腺样体切除术。手术前应仔细检查，排除禁忌证。手术常同扁桃体切除术一并施行，若扁桃体无明确的手术适应证，可单独切除腺样体。（P266）

💡 为什么重要：2～6 岁 / 10 岁 / 四个百分数界值，三个考点打包在一句话里。

🧬 第一性原理：
腺样体是鼻咽部顶后壁的淋巴组织，出生即有，因免疫活跃在 2～6 岁达到增生高峰，10 岁后随免疫成熟而萎缩。
它位于鼻后孔后方、咽鼓管咽口上方——正是「鼻腔-鼻窦引流」与「中耳通气」的交通要冲。
肥大到一定程度，就同时造成三重后果：**鼻塞/鼻窦炎、分泌性中耳炎、睡眠气道阻塞（OSA）**，长期张口呼吸还改变颌面发育。
一句话：腺样体肥大＝「一个位置，三重阻塞」。

🔬 展开：四度分度与手术决策

Ⅰ度 ≤25%、Ⅱ度 26%～50%、Ⅲ度 51%～75%、Ⅳ度 >75%（阻塞鼻后孔）。分度用于评估阻塞程度与手术必要性：保守治疗无效者应尽早手术；若扁桃体无明确手术指征，可单独切除腺样体。

✓ **快速判读**

看到「≤25% / 26%～50% / 51%～75% / >75%」这组界值 → 腺样体肥大分度；看到「2～6 岁增生旺盛、10 岁后萎缩」→ 生理性肥大期。

⚠ 易错陷阱

分度界值是**「阻塞鼻后孔百分比」**，不是「腺样体大小绝对值」；Ⅳ度是**>75%**，不要漏掉大于号。

🟡 考点8：急性腺样体炎（教师重点第88条）（教材P266）

📌 重点原文（第88条）：急性腺样体炎为儿童常见的疾病，以3～10岁为多见，男女无差别。成年人的腺样体多已退化、消失，极少患此病。（P266）

要点：好发 3～10 岁；成人腺样体多已退化消失，罕见。

🟡 考点9：鼻咽纤维血管瘤（教师重点第89条）（教材P277）

📌 重点原文（第89条）：鼻咽纤维血管瘤是一种血管丰富、纤维成分多的良性肿瘤，但生长迅速，局部有侵袭性。典型人群：青少年男性（10～25岁）主要症状：鼻出血、鼻塞;治疗：手术切除，必要时术前血管栓塞;生长特点：良性但局部侵袭性，易累及蝶骨、鼻腔和颅底。主要血供来自颈外动脉系统，尤其是上颌动脉（maxillary artery）及其分支。 肿瘤生长迅速，周围还可能有来自面动脉、蝶腭动脉、腭大动脉、枕动脉等的辅助血供，但上颌动脉是最主要来源。（P277）

💡 为什么重要：年龄（10～25 岁）+ 供血动脉（上颌动脉）+ 术前栓塞，三件套常合并命题。

🧬 第一性原理：
它名字叫「良性」，但生物学行为却像恶性——血管极丰富 + 生长迅速 + 局部侵袭颅底。
正因为血供极丰富，直接手术极易大出血，所以治疗顺序是「先栓塞（上颌动脉）→ 再手术切除」。
一句话：良性≠安全；「血管丰富」决定了「栓塞优先」。

🔬 展开：为什么首选上颌动脉栓塞

主要血供来自颈外动脉系统的上颌动脉及其分支（可另有面动脉、蝶腭动脉、腭大动脉、枕动脉辅助供血）。术前栓塞上颌动脉可显著减少术中出血，是手术能否安全实施的关键步骤。

⚠ 易错陷阱

鼻咽纤维血管瘤是**良性肿瘤**但具**局部侵袭性**；主要血供是**上颌动脉**（颈外动脉系统），不是颈内动脉系统。

🟡 考点10：扁桃体恶性肿瘤（教师重点第90条）（教材P281）

📌 重点原文（第90条）：扁桃体位于口咽腭弓之间，属于淋巴组织丰富的口咽结构。口咽区的扁桃体上皮覆盖为复层鳞状上皮，因此容易发生鳞状上皮恶变.扁桃体恶性肿瘤首选手术或放化疗方案，鳞状细胞癌是最常见类型，因此在口咽肿瘤评估中应优先考虑。（P281）

要点：上皮为复层鳞状上皮 → 易发生鳞状上皮恶变；最常见为鳞状细胞癌；治疗首选手术或放化疗。

🟡 考点11：喉咽恶性肿瘤（教师重点第91条）（教材P282）

📌 重点原文（第91条）：喉咽恶性肿瘤（hypopharyngeal carcinoma）是喉咽部的恶性肿瘤，约占咽喉恶性肿瘤的5%-10%。病理类型：以鳞状细胞癌为主。部位分类：梨状窝型（piriform recess type）；环状软骨后区型（postcricoid type）；喉咽后壁型（posterior wall type） 早期症状特点：喉咽肿瘤早期常无明显症状，容易被忽视，导致就诊时多为中晚期。常见晚期症状：吞咽困难（单侧或双侧），颈部淋巴结肿大，声音嘶哑（部分病例），咽痛较轻或不明显。（P282）

💡 为什么重要：「5%-10%」与「就诊时多为中晚期」是判断题的两处高发设问。

要点：占比 5%-10%；以鳞状细胞癌为主；分三型（梨状窝型、环状软骨后区型、喉咽后壁型）；早期无症状 → 就诊多中晚期；晚期症状为吞咽困难、颈淋巴结肿大、声嘶、咽痛轻或不明显。

> ⚠ **易错陷阱**
>
> 喉咽恶性肿瘤早期**常无明显症状**，因此「早期症状明显、易于发现」是错误表述。

🔴 考点12：鼻咽癌（教师重点第118条）（教材P279、P281）

📌 重点原文（第118条）：鼻咽癌好发于咽隐窝，与EB病毒密切相关，确诊依靠组织病理；单侧分泌性中耳炎需关注鼻咽部病变。

💡 为什么重要：成人单侧分泌性中耳炎 → 必须排除鼻咽癌，这是 A2 案例的经典设问。

🧬 第一性原理：
鼻咽癌好发于**咽隐窝**。咽隐窝紧邻**咽鼓管咽口**，肿瘤早期即可压迫或阻塞咽口 → 出现单侧耳鸣、耳闭塞感、传导性听力下降（分泌性中耳炎）。
同时鼻咽癌早期即有颈淋巴结转移（颈深上淋巴结），且原发灶可在黏膜下隐性生长。
因此临床上出现「成人单侧分泌性中耳炎」或「不明原因颈深上淋巴结肿大」时，必须回溯检查鼻咽部。
一句话：咽隐窝的肿瘤，最先在耳朵和脖子上「报警」。

🔬 展开：鼻咽癌的诊断与治疗原则

诊断：病理诊断为金标准；纤维鼻咽镜/鼻咽内镜筛查极为重要，可疑者行鼻咽部活检；EB 病毒血清学与影像学（CT/MRI）为必要辅助。注意鼻咽首次活检阴性或黏膜外观正常不能排除本病，需密切随访、必要时反复多次活检。**治疗**：首选以放射治疗为主的综合治疗（教材P281）。

> ⚠ **易错陷阱**
>
> 鼻咽癌**确诊依靠组织病理（活检）**，EB 病毒血清学只是辅助指标；**放疗为首选**，不是手术首选。

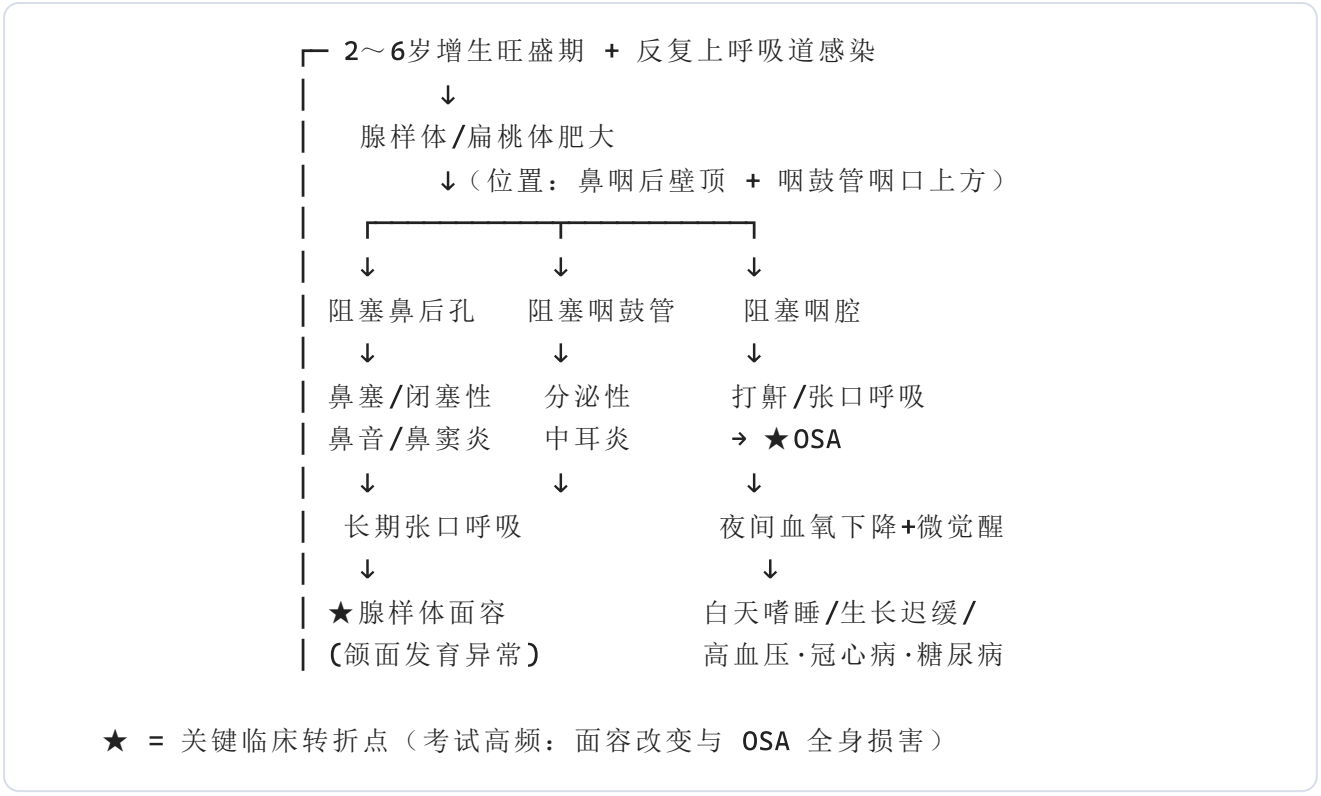
🟡 补充考点：咽部阻塞与睡眠呼吸障碍（OSAHS）（教材P285）

咽是上气道的关键塌陷段。腺样体肥大（儿童）、扁桃体肥大、软腭肥厚、舌根后坠等均可致上气道阻塞 → 打鼾、张口呼吸、呼吸暂停、夜间血氧下降 → 白天嗜睡、注意力不集中，长期可致高血压、冠心病、糖尿病等多器官损害。

🧬 第一性原理：
清醒时咽部肌群张力维持气道开放；睡眠时肌张力下降 → 若咽腔本已狭窄（肥大/肥胖），气道在吸气负压下塌陷 → 呼吸暂停 → 血氧下降 → 微觉醒 → 睡眠碎片化。
儿童以「腺样体 + 扁桃体肥大」为主因，成人以「肥胖 + 咽腔肥厚」为主因，故治疗路径不同：儿童多靠手术解除阻塞，成人需综合减重与气道正压治疗。
一句话：OSA 本质是「睡眠时咽腔塌陷」，儿童查腺样体，成人看体重。

> 🔥 **跨模块链接**
>
> 儿童 OSA 的第一病因是腺样体肥大（第87条），故「腺样体切除术」既是治鼻塞/鼻窦炎，也是治睡眠呼吸障碍。

🔗 因果链：腺样体-扁桃体肥大 → 三重阻塞 → 全身后果



★ = 关键临床转折点（考试高频：面容改变与 OSA 全身损害）

> ⓘ **此图展示机制链路，具体分度数值与治疗指征见下方表格。核心含义：腺样体的位置决定了它「一处肥大、三路受害」，因此分度评估与早期手术决策非常重要。**

📊 对比速查

表1 • 咽部常见疾病的对比

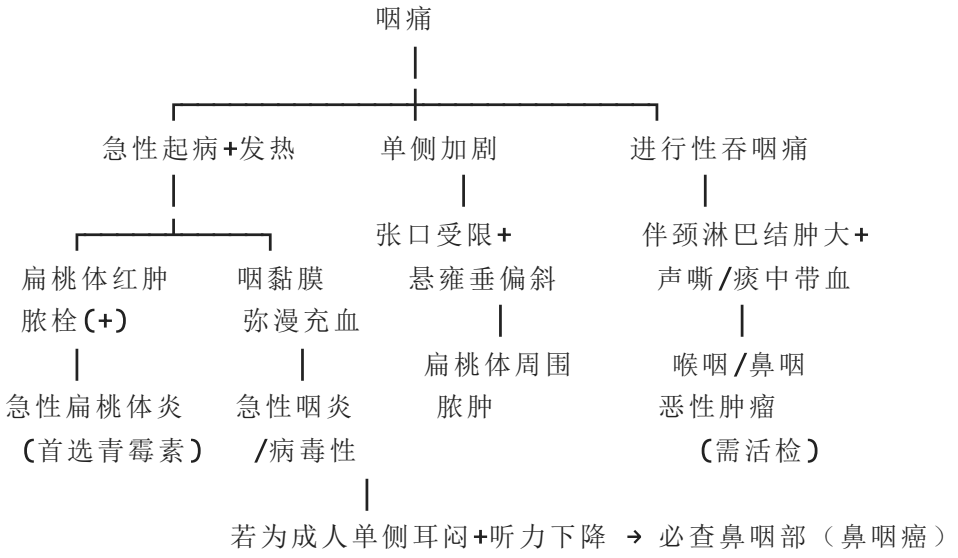
疾病	典型人群	主要症状	关键检查	治疗要点
急性扁桃体炎	各年龄	咽痛、发热、扁桃体红肿脓栓	咽部检查	首选青霉素
慢性扁桃体炎	反复发作者	反复咽痛、隐窝引流不畅	咽部检查、病史	反复发作者手术
腺样体肥大	2～6 岁	鼻塞、闭塞性鼻音、鼾声、张口呼吸	鼻咽镜/影像分度	保守无效则切除腺样体
急性腺样体炎	3～10 岁	鼻塞、发热	鼻咽部检查	抗感染、对症
鼻咽纤维血管瘤	10～25 岁男性	鼻出血、鼻塞	鼻咽镜+影像	术前栓塞上颌动脉后手术

疾病	典型人群	主要症状	关键检查	治疗要点
鼻咽癌	高发区中年	回吸涕血、耳闷、颈淋巴结肿大	活检（金标准）	首选放疗
喉咽恶性肿瘤	中老年	吞咽困难、颈淋巴结肿大、声嘶	喉镜+CT/MRI	手术/放化疗

表2 · 必背数值簇

项目	界值
咽的底部	约平第 6 颈椎
喉咽后壁	平对第 3～6 颈椎
咽肌分组	3 对咽缩肌 + 3 对咽提肌 + 5 组腭帆肌
腺样体生理性肥大期	2～6 岁
腺样体萎缩	10 岁以后逐渐萎缩
腺样体肥大分度	Ⅰ度 ≤25%；Ⅱ度 26%～50%；Ⅲ度 51%～75%；Ⅳ度 >75%
急性腺样体炎好发	3～10 岁
鼻咽纤维血管瘤人群	10～25 岁
喉咽恶性肿瘤占比	约占咽喉恶性肿瘤的 5%-10%
咽淋巴环内环	上咽扁桃体、咽鼓管扁桃体、两侧腭扁桃体、下舌扁桃体、旁咽侧索

🌳 咽痛鉴别决策树



每一步的判断依据：

- 第一分支：**起病急缓 + 单侧/双侧**——急性双侧多提示扁桃体炎/咽炎；单侧加剧提示脓肿或肿瘤。
- 第二分支：**有无张口受限与悬雍垂偏斜**——提示扁桃体周围脓肿。
- 第三分支：**是否伴颈淋巴结肿大与耳部症状**——成人单侧分泌性中耳炎必须回溯鼻咽部，排查鼻咽癌。

🔁 主动回忆区

基础级填空

1. 咽的底部约平《第6颈椎》；喉咽后壁平对《第3～6颈椎》。
2. 咽旁间隙四大神经口诀「舌舌副迷走」指《舌咽神经、舌下神经、副神经、迷走神经》。
3. 咽淋巴环内环组成：「上咽鼓，两侧腭，下舌旁」，即《咽扁桃体、咽鼓管扁桃体、腭扁桃体、舌扁桃体、咽侧索》。
4. 急性扁桃体炎主要致病菌为《乙型溶血性链球菌》，首选药物为《青霉素》。
5. 腺样体《2～6岁》为生理性肥大期，《10岁》以后逐渐萎缩；肥大分Ⅳ度的界值是>《75%》。
6. 急性腺样体炎以《3～10岁》为多见。
7. 鼻咽纤维血管瘤典型人群为《10～25岁》青少年男性，主要血供为《上颌动脉》。
8. 喉咽恶性肿瘤约占咽喉恶性肿瘤的《5%-10%》。
9. 鼻咽癌好发于《咽隐窝》，与《EB病毒》密切相关，确诊依靠《组织病理》，首选《放疗》。

进阶级填空（第一性原理）

10. 为什么鼻咽癌患者常以耳部症状就诊？因为肿瘤好发于《咽隐窝》，早期压迫/阻塞《咽鼓管咽口》，引起单侧分泌性中耳炎。
11. 为什么腺样体肥大会同时出现鼻塞、中耳炎与打鼾？因为其位置在鼻咽后壁顶与《咽鼓管咽口》上方，一处肥大即造成《鼻后孔、咽鼓管、咽腔》三重阻塞。

⚠️ 常见陷阱

- 「咽的底部平第 3 颈椎」错误；正确为第 6 颈椎（第 3 颈椎是喉咽上界）。
- 咽淋巴环内环不含咽后淋巴结、颈深淋巴结（那是外环）。
- 腺样体分度界值是「阻塞鼻后孔百分比」，IV度为 >75%。
- 鼻咽纤维血管瘤是**良性**肿瘤但具侵袭性；血供是上颌动脉（颈外系统）。
- 鼻咽癌确诊靠**组织病理**，EB 病毒血清学只是辅助；治疗首选**放疗**。
- 喉咽恶性肿瘤早期常**无明显症状**。

💡 记忆口诀

- 咽旁神经：「**舌舌副迷走**」。
- 咽淋巴环内环：「**上咽鼓，两侧腭，下舌旁**」。
- 腺样体：「**2～6 岁长、10 岁缩、25 是 I 度上限、75 是IV度门槛**」。
- 鼻咽纤维血管瘤：「**十到二五男，上颌动脉栓在前**」。
- 喉咽癌：「**五点一到十，梨状环后后壁；早期无症，晚来已中晚**」。
- 鼻咽癌：「**咽隐窝、EB 病毒、活检确诊、放疗首选**」。

📌 本章小结

ⓘ 本章小结

- 咽是呼吸与消化的十字路口：鼻咽-口咽-喉咽三段，底部约平第 6 颈椎，喉咽后壁平对第 3～6 颈椎。
- 咽淋巴环内环＝上咽鼓、两侧腭、下舌旁；咽旁间隙四大神经「舌舌副迷走」。
- 急性扁桃体炎主要致病菌为乙型溶血性链球菌，首选青霉素；慢性者反复发作且隐窝引流不畅，术后并发症为出血、伤口感染与肺部并发症。
- 腺样体 2～6 岁生理性肥大、10 岁后萎缩，肥大分四度（≤25%、26%～50%、51%～75%、>75%），是儿童鼻塞、中耳炎与 OSA 的共同病因。
- 鼻咽纤维血管瘤（10～25 岁、上颌动脉、术前栓塞）与喉咽恶性肿瘤（占 5%-10%、早期无症状）是两类要点；鼻咽癌好发咽隐窝、EB 病毒相关、活检确诊、放疗首选。
  🧬 **本章核心洞察**：咽部疾病的所有临床线索都能收敛到「**位置**」——腺样体在鼻后孔与咽口之间、咽隐窝在咽鼓管咽口旁、梨状窝在喉口两侧；记住位置，就能推出症状。

🔗 深度链接

- 与模块3（鼻科学）：腺样体肥大既阻塞鼻后孔（→ 鼻窦炎）又阻塞咽鼓管（→ 中耳炎），是「鼻-咽-耳」三连症的枢纽（第57、87条）。
- 与模块2（耳科学）：成人单侧分泌性中耳炎必须排查鼻咽癌（第118条），对应耳科学「分泌性中耳炎病因」。
- 与模块5（喉部疾病）：喉咽与喉腔相邻，喉咽肿瘤可致声嘶与吞咽困难，与喉癌鉴别（第91条）。
- 与模块7（头颈外科）：咽淋巴外环引流至颈深上淋巴结 → 颈部转移癌（原发灶常为鼻咽部）。

模块5：喉部疾病及危重气道处理

ⓘ 模块信息

重点等级：🔴 掌握14个 / 🟡 熟悉3个 / 🟢 了解2个
预计题型：A1 / A2 / A3 / A4 / 判断 / X / 案例
关联模块：与模块M06（气道异物）、模块M07（颈淋巴结与喉癌转移）直接衔接
谱系位置：本模块是全部考点中唯一的「救命链」——从良性用声病变一路延伸到Ⅳ度喉阻塞濒死，严重度跨度最大
预计阅读：约 28 分钟

🧩 前置知识检查

- 呼吸道上端顺序：鼻腔—咽—**喉**—气管—支气管；喉是「管道」与「发声器」的双重身份器官。
- 喉上通喉咽、下接气管，位于颈前正中，前方被甲状腺峡部覆盖——这决定了气管切开的常规部位。
- 声带的构成：声韧带 + 声带肌 + 覆黏膜；其运动由喉内肌调控、感觉由迷走神经分支管理。

🎯 高收益摘要

- 喉的「三个唯一」：甲状软骨唯一最大、**环状软骨唯一完整环形**、声门下区唯一下连气管。
- 喉阻塞本质＝喉腔最窄处（声门区）进气受阻，因此表现为**吸气性**呼吸困难 + 喉鸣 + 三凹征。
- 最危险的两个陷阱：**喉鸣减弱不等于好转**（IV度气流极度减少时喉鸣反而减弱）；**急性会厌炎不能只看口咽**（症状重而体征轻）。
- 喉癌＝鳞状细胞癌最常见 + **声门型约占60%**；伴声带固定即 **T3期**。

📋 结构化笔记

🔴 【掌握级】喉的位置与软骨支架：成人喉的上界约平第4～5颈椎，下界约平第6颈椎（教材P290）（教师重点第92、109、120条）
💡 为什么重要：喉的位置与软骨是配伍题、X型题的直接考点，也是气管切开定位的解剖基础。

📌 重点原文（第92条）：环状软骨是喉气管中唯一完整的环形软骨，对保持喉气管的通畅至关重要。如果外伤或疾病引起环状软骨损伤，常可引起喉及气管狭窄，两侧声带之间的区域称为声门区，为喉腔中最狭窄的部位。（P290）

📌 重点原文（第120条）：声带小结常位于声带前、中1/3交界处；环状软骨是喉部唯一完整环形软骨；喉返神经支配除环甲肌外的大多数喉内肌。

🧬 第一性原理：
喉要同时干两件事——让空气畅通、还要能被软组织精细改变形状来发声。这两件事对支架的要求是矛盾的：发声需要活动，通气需要「永不塌陷」。解决矛盾的办法是分工：成对软骨（杓状软骨等）负责活动，而**环状软骨**被设计成完整的闭合环——像一根箍住气道的圆环，前面后壁都不断开，因此它是唯一能在任何体位都撑住气道的软骨。如果这根环也像其他软骨一样有缺口，吸气负压就会把缺口处吸塌，气道随时可能闭塞。
由此推出的临床结论：环状软骨一旦外伤或疾病损伤，就会引起喉及气管狭窄；而两侧声带之间的声门区，是整条喉腔最狭窄处，一切「喉性呼吸困难」都发源于此。

一句话：记住「环状软骨＝唯一完整环形＝气道永不塌陷的保险环」。

软骨支架组成与位置：不成对的有甲状软骨（喉部最大、形成喉结）、环状软骨（唯一完整环形）、会厌软骨（吞咽时封闭喉入口）；成对的有杓状软骨（声带突连声带、肌突附喉内肌）等。

> ⚠ **易错陷阱**
>
> ① 「喉部最大的软骨」是甲状软骨，不要与「唯一完整环形」的环状软骨混淆；② 喉的上界是**第4～5颈椎**、下界是**第6颈椎**，两个数字常被互换考；③ 声门区＝两侧声带之间的区域，是喉腔最狭窄部位，别把「喉腔最狭窄部位」写成「声门上区」。

🔬 展开：喉的九块软骨与两个关节

- 不成对3块：甲状软骨、环状软骨、会厌软骨。
- 成对3对：杓状软骨、小角软骨、楔状软骨。
- 两个关节：**环杓关节**（掌管声带开合，可发生环杓关节炎/固定）、**环甲关节**（调节声带张力，可发生环甲关节炎）。
- 记忆锚点：**环状软骨唯一完整环形**——「环」字本身提示它是闭合的圈。

🔴 【掌握级】喉腔分区与声门区：喉腔分为声门上区、声门区、声门下区，两侧声带之间的声门区为喉腔最狭窄部位（教材P290、P294）（教师重点第92、109条）
💡 为什么重要：分区是理解喉癌三种类型行为差异、喉阻塞定位的坐标系。

📌 重点原文（第109条）：喉部解剖与生理的解析内容。喉部是呼吸、发音和保护气道的核心器官。其软骨支架中，环状软骨是唯一完整的环形软骨，对维持喉腔通畅至关重要。喉腔分为声门上区、声门区和声门下区三部分，其中声门裂是喉腔最狭窄的部位。声带是发音的核心结构，由声韧带、声带肌和黏膜构成。其运动由喉内肌群精细调控（负责声带张弛、开合），而喉外肌群则负责喉体的整体运动。喉的呼吸保护功能通过声门的开放（呼吸时）与闭合（发音、吞咽时）来实现。在神经支配上，喉上神经内支司声门上区感觉，该区域感觉敏锐；喉返神经司声门下区感觉及喉内肌运动。血液供应主要来自甲状腺上动脉的喉上动脉和甲状腺下动脉的喉下动脉（喉返动脉）。最后，音调的高低主要由声带长度决定（男性长、声调低；女性短、声调高），并通过声带的张力与振动频率进行调节。（P290）

🧬 第一性原理：
声带是悬在气道中央的两片可动瓣膜：闭合时能振动发声，张开时让气体通过。以声带为界把喉腔切成三区，本质是在回答「这段黏膜的淋巴丰富不丰富、恶变后往哪跑」：
声门上区淋巴管最丰富（引流至颈深上淋巴结，转移早）；声门区淋巴稀少（早期喉癌转移少，预后相对好）；声门下区淋巴再次增多（可向气管前、气管旁淋巴结转移）。
于是「同样的癌，长在不同分区，颈部淋巴结转移风险完全不同」——这就是喉癌分型预后的解剖学根源。

一句话：分区决定淋巴、淋巴决定转移、转移决定预后。

记忆锚点

声门上区＝淋巴最丰富（易转移）；声门区＝淋巴最贫乏（早期转移少）；声门下区＝下连气管。三区一条链，问「哪区淋巴最丰富」直接答**声门上区**。

展开：声门区的临床含义

- 声门裂宽度随呼吸与发声变化，是气道「可变的最窄点」。
- 喉癌若原发于声门区，最早出现声嘶（因为声带振动受影响），因此声门型更易早期发现。
- 声门上型早期症状非特异（咽异物感、吞咽不适、口臭、咽痛、咯血或呛咳），常到中晚期才被发现。

【掌握级】喉内肌功能：环杓后肌为声带外展肌，环杓侧肌和杓肌为内收肌，环甲肌和甲杓肌为张力肌（教材P290）（教师重点第93条）

为什么重要：声带开合方向是A1常考项；也是喉返神经损伤「单侧声嘶、双侧呼吸困难」的机制基础。

重点原文（第93条）：环杓后肌是声带外展肌，环杓侧肌和杓肌是声带内收肌，环甲肌和甲杓肌是声带张力肌，杓会厌肌使会厌活动；会厌可分为舌面和喉面，舌面组织疏松，感染时容易出现肿胀。（P290）

第一性原理：
声带要完成「呼吸时张开、发声时靠拢」两种相反动作，因此喉内肌也被设计成功能对立的两组：一组把声带**往外**拉（开大声门，保证通气），一组把声带**往内**推（闭合声门，保证发声）。倍力点就在这里——唯一的**外展肌**是环杓后肌，它一瘫，声门就张不开。双侧环杓后肌失灵时，两声带停在正中/旁正中位，声门无法开放，就会出现严重呼吸困难。
所以：「声嘶」多来自闭合不良（内收肌/张力肌问题），「危重呼吸困难」多来自开放不能（外展肌问题）——方向千万不能反。

一句话：往外（开大声门）只有环杓后肌，它一旦双侧失效就是窒息级危险。

会厌的舌面组织疏松，感染时极易肿胀——这正是急性会厌炎迅速堵塞气道的解剖基础。

易错陷阱

声带**外展肌只有环杓后肌**（其余都是内收或张力肌），这是高频易错点；「环杓后肌」不要写成「环杓侧肌」——侧肌是内收肌，作用相反。

🔬 **展开：喉内肌功能速查**

肌肉	功能	考试要点
环杓后肌	声带**外展**（开大声门）	唯一外展肌，双侧损伤可致严重呼吸困难
环杓侧肌、杓肌	声带**内收**（闭合声门）	发声靠拢
环甲肌、甲杓肌	声带**张力**（拉紧/调音）	环甲肌由喉上神经外支支配
杓会厌肌	使会厌活动	参与喉入口保护

🔴 【掌握级】喉的淋巴引流：以声门区为界，分为声门上区组和声门下区组，声门上区淋巴管最丰富（教材P295）（教师重点第94条）
💡 为什么重要：直接决定喉癌不同分型的颈部淋巴结转移规律与清扫范围。

📌 重点原文（第94条）：喉的淋巴以声门区为界，分为声门上区组和声门下区组，声门上区的淋巴管最为丰富。（P295）

🧬 第一性原理：
淋巴管的作用是把组织液与免疫细胞往区域淋巴结输送，淋巴管越密的区域，一旦长出癌细胞，就越容易「搭车」跑出去。声门上区的黏膜固有层淋巴管网最密集，因此声门上型喉癌颈部淋巴结转移率高；而声门区淋巴管网稀疏（甚至缺乏），声门型喉癌早期几乎不转移，这也是它预后较好的原因之一。
如果声门区淋巴也像声门上区那样丰富，那么「声门型预后好」这条规律就不成立。

一句话：淋巴密度＝转移概率，声门上区最密故最易转移。

> 🔗 **与喉癌的连接**
>
> 记住「声门上区淋巴最丰富」→ 声门上型喉癌易颈淋巴结转移；「声门区淋巴稀疏」→ 声门型早期转移少、生存好。此链路与模块M07的颈淋巴结分区（Robbins分区）直接对接。

🔴 【掌握级】喉的神经支配：喉上神经内支司声门上区感觉、外支支配环甲肌，喉返神经支配除环甲肌以外绝大多数喉内肌（教材P290）（教师重点第109、120条）
💡 为什么重要：甲状腺手术并发症、声音嘶哑与呼吸困难鉴别是必考；与喉的淋巴、喉癌共同构成解剖大题。

🧬 第一性原理：
喉的神经支配遵循「感觉在上、运动分类」的分工原则。喉上神经内支穿过甲状舌骨膜进入喉内，管声门上区黏膜感觉——这个区感觉最敏锐，负责进食时触发喉的保护性反射；一旦这侧感觉丧失，患者会「呛」。喉上神经**外支**专管一块特殊肌肉——**环甲肌**（拉紧声带、发高音），所以外支单独损伤表现为高音困难。
其余绝大多数喉内肌由喉返神经支配；喉返神经还司声门区、声门下区感觉。于是可以预测后果：单侧喉返损伤 → 一侧声带运动异常 → 声音嘶哑；**双侧喉返损伤 → 两声带固定、声门开放受限 → 严重呼吸困难**。

一句话：内支管感觉、外支管环甲肌、喉返管其余「绝大多数」喉内肌（不是全部）。

⚠ **易错陷阱**

① 标准表述是「喉返神经支配除环甲肌以外的**绝大多数**喉内肌」，写成「全部喉内肌」不严谨（环甲肌归喉上神经外支）；② 双侧喉返神经损伤≠声音嘶哑加重，而是**严重吸气性呼吸困难**——这是危重信号；③ 喉上神经内支司声门上区感觉，该区感觉敏锐，异物/进食呛咳要想到它。

🔬 **展开：喉神经损伤表现速查**

损伤神经	运动支配	典型表现
喉上神经内支	声门上区感觉	进食呛咳、声门上区感觉丧失
喉上神经外支	环甲肌	高音发声困难、声音耐力下降
喉返神经（单侧）	除环甲肌外绝大多数喉内肌	声音嘶哑、声带运动受限
喉返神经（双侧）	同上	声门开放受限 → 严重吸气性呼吸困难

🔴 【掌握级】喉任克间隙：位于与声带长轴平行的黏膜下，过度发声或喉炎时易在此形成局限性水肿（教材P290）（教师重点第101条）
💡 为什么重要：小型解剖细节，判断题高频；也是声带息肉/任克水肿的解剖基础。

📌 重点原文（第101条）：喉任克间隙位于与声带长轴平行的黏膜下（P290）

🧬 第一性原理：
声带黏膜与声韧带之间有一层松弛的黏膜下间隙（任克间隙），它像给声带贴了一层「可滑动的薄垫」——正常时让黏膜能在韧带表面滑动，从而自由振动发声。但正因为它疏松且位于黏膜下，一旦过度发声或炎症使毛细血管渗出，液体就积聚在这个「已挖好的空腔」里，形成局限水肿；长期反复则发展为任克水肿或息肉样变。
如果这层间隙像皮肤一样致密，就不会有「一用力就水肿、一水肿就声嘶」的连锁。

一句话：任克间隙＝声带黏膜下的「疏松滑垫」，是水肿与息肉最易发生的部位。

记忆锚点

「任克间隙」＝与声带长轴平行的黏膜下间隙；关键词「平行」「黏膜下」，判断题常把「平行」改成「垂直」来设错。

🔴 【掌握级】急性会厌炎：剧烈咽痛、吞咽困难，多不伴声嘶，最严重者是气道梗阻（教材P309）（教师重点第96、121条）
💡 为什么重要：典型A2/A4/案例题——「症状重而口咽体征轻」是命题核心陷阱。

📌 重点原文（第96条）：急性会厌炎主要表现为剧烈咽痛，吞咽困难等，多不伴声嘶症状；咽部剧痛为急性会厌炎的最典型表现；急性会厌炎分急性卡他型、急性水肿型、急性溃疡型三种类型；急性会厌炎的最常见症状为剧烈咽痛，但是最严重的情况是由于会厌肿胀导致气道梗阻引起的吸气性呼吸困难，可能危及生命。（P309）

🧬 第一性原理：
会厌位于舌根之后，是喉入口的「盖子」。它的舌面组织疏松（承接第93条），感染时肿胀极快，像气球一样鼓起来堵在喉入口。问题是：会厌长在舌根后面，口咽检查时被舌根挡住——所以患者剧痛、流涎、吞咽困难、发热，而口咽部「看起来没什么异常」，症状与体征严重不相称。
两件事同时成立才能解释全部表现：① 因为病变在声门上区、不在声带，所以**多不伴声嘶**；② 因为它堵的是喉入口，所以最危险的是**吸气性呼吸困难**。若病变不位于声门上而在声带，就会有明显声嘶——这正是与会厌炎的鉴别点。

一句话：症状重（剧痛+流涎+吞咽难）而口咽体征轻 + 少声嘶 + 吸气性呼吸困难＝急性会厌炎。

易错陷阱

① 会厌炎「多不伴声嘶」，与小儿急性喉炎（犬吠样咳+声嘶）恰成对照；② 「不能仅凭口咽外观正常就让患者回家」——重症会厌炎可在短时间内窒息，必须优先评估气道；③ 分型是急性卡他型、急性水肿型、急性溃疡型三种，别把「水肿型」漏掉。

🔬 展开：急性会厌炎与急性喉炎鉴别

项目	急性会厌炎	急性（小儿）喉炎
病变部位	声门上区（会厌）	声门区（声带及黏膜）
声嘶	**多不伴声嘶**	声嘶明显、犬吠样咳
咽痛	剧烈（最典型）	相对轻

项目	急性会厌炎	急性（小儿）喉炎
流涎/吞咽困难	常见且突出	少见
危险点	喉入口被堵 → 可迅速窒息	声门水肿 → 喉阻塞
处理核心	优先评估并保障气道	糖皮质激素、必要时气道干预

🔴 【掌握级】小儿急性喉炎：易致喉阻塞的原因为喉腔狭小、黏膜下组织疏松、咳嗽力量不够、下呼吸道分泌物不易咳出（教材P311）（教师重点第97、98条）
💡 为什么重要：A2、A4、判断题高频；「四点解剖生理原因」是固定得分点。

📌 重点原文（第97条）：儿童期易发生上呼吸道感染；小儿急性喉炎易引起喉阻塞原因：喉腔狭小

📌 重点原文（第98条）：炎性时容易发生肿胀；喉黏膜下组织疏松；咳嗽力量不够，下呼吸道分泌物不易咳出；声嘶、犬吠样咳及吸气性呼吸困难是小儿急性喉炎的典型表现；：急性喉炎通常先有病毒感染，之后可继发细菌感染。常见的致病病毒有流感病毒、副流感病毒、鼻病毒等，常见的致病细菌有溶血性链球菌、流感嗜血杆菌等。（P311）

🧬 第一性原理：
阻塞的严重程度取决于两个变量：气道原始管径、以及炎症造成的水肿厚度。儿童的喉腔本来就窄（绝对管径小），而黏膜下组织又疏松（渗液容易聚集成肿），两者相乘——同样的水肿厚度，长在儿童喉里占的比例远大于成人，所以成人的「轻微喉炎」在儿童身上可以迅速变成喉阻塞。再加上小儿咳嗽无力、下呼吸道分泌物排出不畅，痰液进一步占据气道，形成「水肿 + 分泌物」双重堵塞。
如果儿童喉腔管径与成人相同、黏膜下又致密，那么小儿急性喉炎就不会成为急症。

一句话：小儿喉阻塞＝「管径小 + 黏膜松 + 咳不出」，三点叠加，进展比成人快得多。

> 🔥 **记忆口诀**
>
> 小儿喉炎易梗阻四点：**腔小、膜松、咳弱、痰留**。典型三联征：声嘶 + 犬吠样咳 + 吸气性呼吸困难。

🔬 展开：小儿急性喉炎的病原与处理

- 先病毒（流感病毒、副流感病毒、鼻病毒）→继发细菌（溶血性链球菌、流感嗜血杆菌）。
- 治疗根据病情包括糖皮质激素；存在中重度呼吸窘迫时可考虑雾化肾上腺素及进一步气道管理。
- 与急性会厌炎的分水岭：有没有犬吠样咳与明显声嘶。

🔴 【掌握级】慢性喉炎：声音嘶哑是最主要症状，治疗以去除病因为首（教材P314）（教师重点第99条）

💡 为什么重要：A3组题常考「症状—治疗」配对，属记忆型考点。

📌 重点原文（第99条）：慢性喉炎的症状包括：①声音嘶哑：是慢性喉炎最主要症状，程度可轻重不等，可呈持续性或间歇性；②喉部干燥感、异物感、喉痛；③喉部分泌物增多，讲话费力，咳出后可缓解；慢性喉炎治疗包括：①去除病因：避免长时间用声过度、戒除烟酒、改善工作环境；在粉尘环境中作业者应加强防护；积极治疗鼻腔、鼻窦的慢性炎症，解除鼻塞、流涕，控制咽部及下呼吸道的感染，治疗反流性食管炎等疾病；②雾化吸入；③中成药治疗。（P314）

🧬 第一性原理：
慢性喉炎是「持续刺激—黏膜慢性充血—腺体分泌/黏膜增厚」的长期结果，刺激源不是单一的，而是「用声 + 烟酒 + 粉尘 + 鼻部炎症倒流 + 反流」多条并存。既然病因是多源、持续的，只靠对症雾化就像「一边擦地一边开着水龙头」——所以治疗的第一条必然是**去除病因**：管住用声与烟酒、改善环境、同时治疗鼻窦炎与反流性食管炎这些「上游水源」。只有堵住源头，黏膜才有机会修复。

一句话：慢性喉炎治「因」不治「症」——先去除病因，再雾化吸入，必要时中成药。

> 🔗 **与咽炎的呼应**
>
> 慢性喉炎与慢性咽炎同属「刺激—炎症」通道，二者都强调「没有明确细菌感染证据时不常规长期全身使用大剂量广谱抗生素」。此原则与模块M04慢性咽炎的处理一致。

🔴 【掌握级】声带小结：双侧声带前、中1/3交界处对称性结节状隆起（教材P315）（教师重点第100、120条）

💡 为什么重要：好发部位为「前、中1/3交界处」，判断题/选择题反复考；与声带息肉、喉癌鉴别是常见题干。

📌 重点原文（第100条）：声带小结：喉镜检查见双侧声带前、中1/3交界处有对称性结节状隆起。病程短的早期小结是粉红色息肉状；病程长者，则呈白色结节状小的隆起，表面光滑。发声时两侧的小结互相靠在一起使声门不能完全闭合；声带小结按发展过程可分为三个阶段。早期基质水肿，可有血管增生及扩张为正常的鳞状上皮，外观似小息肉，其病理改变和息肉相似；中期基质有纤维化及透明变性，表面仍为正常鳞状上皮，此时小结的外观较坚实；晚期小结基质和中期相似，但表面上皮有增厚及角化，也可有棘细胞层增厚和角化不全，故外观色苍白。（P315）

🧬 第一性原理：
声带振动时，两侧声带相互撞击最剧烈的部位是「前、中1/3交界处」（这里振幅最大、接触应力最高）。长期用声过度或发声不当，此处黏膜反复受机械摩擦，就像手掌反复磨出老茧——先水肿（早期粉红色），再纤维化（中期较坚实），最后上皮增厚角化（晚期苍白）。因为两侧受力对称，所以小结也是**双侧对称**的，这是与单侧病变（如息肉、癌）鉴别的关键。
如果声带没有这个「应力最大点」，就不会有固定的小结好发部位。

一句话：声带小结＝双侧、对称、位于**前、中1/3交界处**的「声带老茧」。

> ⚠ **易错陷阱**
>
> ① 好发部位必须写「声带**前、中1/3交界处**」，不要写成「后1/3」或「全长」；② 小结是双侧对称，单侧、表面不平、进行性增大者要警惕肿瘤；③ 病理解剖上分早、中、晚三个阶段（水肿→纤维化透明变性→上皮增厚角化），晚期外观「色苍白」。

🔬 展开：声带小结三阶段病理

阶段	基质改变	表面上皮	外观
早期	水肿、血管增生扩张	正常鳞状上皮	粉红色息肉状
中期	纤维化及透明变性	正常鳞状上皮	较坚实
晚期	同中期	增厚角化、可有角化不全	色苍白

处理原则：先发声卫生指导、嗓音训练及纠正不良用声习惯，再据病情决定进一步治疗。

🔴 【掌握级】喉关节炎：环杓关节炎可见杓区肿胀充血、触痛，环甲关节炎可见声带肌松弛（教材P317）（教师重点第102条）
💡 为什么重要：判断题高频（环甲关节炎的「梭形裂隙」），属细节型记忆点。

📌 重点原文（第102条）：环杓关节炎喉镜下可见患侧的杓区黏膜肿胀、充血。间接喉镜下喉钳行杓区触诊时，患侧杓区会有明显触痛。患侧声带运动可受限，严重者因环杓关节固定可导致患侧声带固定。环甲关节炎喉镜下可见患侧声带肌松弛。如为一侧病变可出现声门偏斜，双侧环甲关节炎可引起关节活动障碍，则双侧声带肌松弛，声门闭合时有梭形裂隙。杓间区溃疡病变可见于喉结核；因风湿或类风湿引起的喉关节炎，可用糖皮质激素治疗；合并细菌感染应用抗生素治疗；喉痛者可用水杨酸制剂，或解热镇痛类药物。环杓关节固定者可在喉镜下行杓状软骨拨动术，环甲关节炎可行环甲关节推拿治疗。（P317）

🧬 第一性原理：
回看第93条：声带的开合由环杓关节驱动、张力由环甲关节调节。关节一旦发炎，功能就按「它管什么」受损——**环杓关节**管开合，受累则声带运动受限甚至固定；**环甲关节**管张力，受累则声带肌松弛、闭合不严。两侧同时病变时，两声带都松，闭合时中间留缝——于是在声门闭合瞬间出现一条「两头尖、中间宽」的缝隙，即**梭形裂隙**。
为什么有触痛？因为环杓关节炎时关节囊及周围黏膜充血肿胀，喉钳触诊直接压到病变处。若关节未发炎，就不会有这种定位明确的触痛。

一句话：环杓管开合（受限/固定）、环甲管张力（松弛→梭形裂隙）、触痛提示环杓关节受累。

⚠ 易错陷阱

① 「声门闭合时有**梭形裂隙**」对应**双侧环甲关节炎**（张力不足），不要安到环杓关节炎头上；② 环杓关节触诊有**明显触痛**；③ 杓间区溃疡要考虑**喉结核**。

🔬 展开：环杓关节炎 vs 环甲关节炎

项目	环杓关节炎	环甲关节炎
受累结构	环杓关节（管开合）	环甲关节（管张力）
喉镜所见	杓区黏膜肿胀、充血	患侧声带肌松弛
触诊	杓区明显触痛	一般无此定位触痛
功能后果	声带运动受限，重者固定	一侧→声门偏斜；双侧→梭形裂隙
处理要点	关节固定者可行杓状软骨拨动术	可行环甲关节推拿治疗

🔴 【掌握级】喉癌：最常见病理类型为鳞状细胞癌，最常见类型为声门型，约占60%（教材P325）（教师重点第103条）

💡 为什么重要：案例题两名主角之一（声门型喉癌）；「60%」「T3期」「5mm」是硬事实必考。

📌 重点原文（第103条）：喉癌最常见的类型是声门型，约占60%；声门上癌早期症状不明显，或仅表现为咽异物感、吞咽不适、口臭、咽痛、咯血或呛咳等非特异症状；喉癌治疗的主要措施包括手术、放疗、化疗、靶向、免疫以及中医药治疗；早期喉癌可选择单一的治疗方案，而中晚期喉癌则需采取综合治疗；垂直喉部分切除术适用于肿瘤主要位于半侧喉的声门癌；或声门上癌累及喉室、声带，但不累及会厌和会厌前间隙、声门旁间隙为佳；若累及杓会厌壁，至少声带不完全固定，声门下累及不超过5mm;声门型喉癌，肿瘤局限在喉内，伴有声带固定为T3期。（P325）

🧬 第一性原理：
喉黏膜多为复层鳞状上皮覆盖，长期吸烟、饮酒等刺激使上皮反复损伤—修复，癌变自然以**鳞状细胞癌**为主。之所以「声门型最多见（约占60%）」，是因为声带是发声时受机械与化学刺激最集中处，且声门型一旦癌变就很早影响声带振动→早期出现进行性声嘶，容易被发现而被统计进来。
分期逻辑：喉癌的T分期看「肿瘤范围 + 声带固定」。声带固定说明肿瘤已侵犯深部（声带肌/环杓关节），但肿瘤仍局限在喉内——教材界定为**T3期**；一旦突破喉外到颈部软组织，就进入更晚期。这就是「伴声带固定＝T3期」的来源。

一句话：鳞癌最常见、声门型约占60%；临街上「声嘶进行性 + 痰中带血 + 吸烟中老年」就要想喉癌，**声带固定＝T3期**。

⚠ 易错陷阱

① 「声门型约占**60%**」「声门下累及不超过**5mm**」「伴声带固定为**T3期**」——三个硬事实必须原样出现，数字不可模糊化；② 声门上癌早期症状**非特异**（咽异物感、吞咽不适、口臭、咽痛、咯血、呛咳），不典型易漏诊；③ 确诊靠**喉镜 + 组织病理**。

🔬 **展开：垂直喉部分切除术的适应证与分期要点**

- 适用：肿瘤主要位于半侧喉的**声门癌**；或声门上癌累及喉室、声带，但不累及会厌和会厌前间隙、声门旁间隙为佳。
- 边界条件：若累及杓会厌壁，至少声带不完全固定；**声门下累及不超过5mm**。
- 分期要点：声门型喉癌肿瘤局限在喉内、伴有声带固定＝**T3期**。
- 治疗原则：早期可选单一治疗；中晚期需综合治疗（手术/放疗/化疗/靶向/免疫/中医药）。

🔴 【掌握级】喉阻塞分度：按呼吸困难程度分为四度，Ⅳ度为极度呼吸困难、严重发绀、意识障碍（教材P338–339）（教师重点第95、110、121条）

💡 为什么重要：全科最经典的急症决策题；「Ⅳ度如何急救」「喉鸣减弱意味着什么」反复考。

📌 重点原文（第95条）：喉阻塞根据患儿呼吸困难程度不同分为四度。（P339）

📌 重点原文（第110条）：喉阻塞与气管切开术。喉阻塞的常见病因包括急性喉炎、喉异物、喉肿瘤及喉外伤等，其中儿童因喉腔狭小、黏膜下组织疏松，急性喉炎时更易发生喉阻塞。其典型表现为吸气性呼吸困难（吸气时间延长、费力，呼气正常），严重时出现“三凹征”（胸骨上窝、锁骨上窝、肋间隙凹陷），若进展为“四凹征”则提示病情危重（Ⅳ度）。喉阻塞的临床分度是指导治疗的关键：Ⅰ度于安静时无症状，仅活动后出现，以病因治疗为主；Ⅱ度在安静时即有症状，需严密观察并积极病因治疗；Ⅲ度则表现为安静时明显呼吸困难，伴烦躁、发绀，若病因无法迅速解除，需立即行气管切开术；而Ⅳ度患者已出现呼吸衰竭征象，必须紧急开放气道（如 异物。气管切开术的常规部位位于第3-4气管软骨环之间，其适应证涵盖Ⅱ-Ⅳ度喉阻塞、下呼吸道分泌物潴留、某些头颈手术的术前准备以及需长期机械通气的患者。术后需加强护理，包括定期吸痰、保持套管通畅等。术后并发症如皮下气肿通常可自行吸收，但需警惕气胸、纵隔气肿及大出血（如损伤无名动脉）等严重并发症。拔管前需遵循规范流程，通常需更换为带气囊的套管并逐步试行堵管，确认呼吸平稳后方可拔管。（P340）

📌 重点原文（第121条）：重症急性会厌炎和Ⅲ～Ⅳ度喉阻塞必须优先评估和保障气道；气管切开常在第2～4气管软骨环附近；气管切开术后需重视气道湿化和套管通畅。

🧬 第一性原理：

喉阻塞的本质是「气道截面被占，气体交换不足」，所以分度不可能按「病种」来分，只能按「通气和氧合受损的程度」来分——这就是「Ⅰ～Ⅳ度」的由来：

Ⅰ度：安静时无症状，仅在活动（耗氧增加）时出现→代偿良好，治病因即可。

Ⅱ度：安静时也有症状，但尚能代偿→严密观察+积极病因治疗。

III度：安静时呼吸困难明显、伴烦躁与发绀（缺氧已影响脑）→病因不能迅速解除时需**立即气管切开**。
IV度：极度呼吸困难、严重发绀、意识障碍甚至濒死→必须**紧急开放气道**（环甲膜切开/气管切开）。
倍力点在于「分级依据是整体通气和氧合，不能只凭喉鸣大小」——气流极度减少时通过声门的湍流反而减少，**喉鸣可能减弱**，这是濒死信号而非好转。

一句话：分度看缺氧程度（安静时才有症状→安静时也有→伴烦躁发绀→意识障碍）；III度备切开、IV度抢开放气道。

> ⚠ **易错陷阱**
>
> ① **喉鸣减弱不是好转**——IV度严重气流减少时喉鸣反而减弱，同时出现发绀、意识障碍；② 喉阻塞典型表现是**吸气性**呼吸困难（吸气时间延长、费力、呼气相对正常）+ 三凹征（胸骨上窝、锁骨上窝、肋间隙凹陷）；③ 分级要结合整体通气和氧合状态，不能只依据喉鸣大小；④ III～IV度不能仅药物保守观察。

🔬 展开：喉阻塞四度分度与处理对照

分度	安静时表现	全身状态	处理
Ⅰ度	无症状，仅活动后出现	代偿良好	以病因治疗为主
Ⅱ度	已有吸气性呼吸困难及喉鸣	可轻度缺氧	严密观察 + 积极病因治疗
III度	明显呼吸困难、喉鸣、三凹征	烦躁不安、发绀	病因不能速解则立即气管切开
IV度	极度呼吸困难，气流极减时喉鸣反减弱	严重发绀、意识障碍、濒死	紧急开放气道（环甲膜切开/气管切开）

🔴 【掌握级】气管切开术：常规部位在第2～4（或3-4）气管软骨环，术后护理以气道湿化与套管通畅为关键（教材P340–341）（教师重点第110、121条）
💡 为什么重要：适应证、部位、术后护理三连问；IV度急救路径（环甲膜切开）是判断题高频。

🧬 第一性原理：
气管切开要在「安全又能有效通气」的窗口内切开气管。为什么选第2～4气管软骨环？往下（第5～6环以下）进入胸骨上窝以下的纵隔区，邻近无名动脉等大血管，切得过低临床上可发生致命性大出血；往上（第1环以上）又太靠近环状软骨与甲状腺峡部。第2～4气管环前有甲状腺峡部、是公认的解剖标志区，位置浅、暴露好、并发症可控——所以是最优解。

为什么术后护理重点是「气道湿化」？因为切开后空气绕过鼻腔，失去加温、加湿与过滤，分泌物易脱水结痂堵塞套管——护理若不到位，通气反而被痰痂堵死。所以「湿化 + 吸痰 + 套管通畅」是生命线。

一句话：切开位置选第2～4气管软骨环（因太深伤无名动脉、太浅贴环状软骨）；术后「湿化、吸痰、保通畅」三件套。

📌 重点原文（第121条）：重症急性会厌炎和III～IV度喉阻塞必须优先评估和保障气道；气管切开常在第2～4气管软骨环附近；气管切开术后需重视气道湿化和套管通畅。

> ⚠ **易错陷阱**
>
> ① 气管切开部位：教材表述为**第2～4气管软骨环**（第110条另述为第3-4气管软骨环之间）——两者均须原样记住；② 现场抢救IV度喉阻塞而无法立即气管切开时，首选**环甲膜切开**救命；③ 术后并发症中皮下气肿多可自行吸收，但要警惕**气胸、纵隔气肿、大出血（如损伤无名动脉）**。

🔬 展开：气管切开术适应证、并发症与拔管流程

- 适应证： II -IV度喉阻塞、下呼吸道分泌物潴留、某些头颈手术术前准备、需长期机械通气者。
- 术后护理：定期吸痰、保持套管通畅、气道湿化、观察呼吸与氧合、预防感染/出血/堵管/脱管。
- 并发症：皮下气肿（多可自行吸收）、气胸、纵隔气肿、大出血（如损伤无名动脉）。
- 拔管：更换为带气囊套管并逐步试行堵管，确认呼吸平稳后方可拔管。

🟡 【熟悉级】声带息肉：多位于声带游离缘，单侧多见，表现为持续声嘶（教材P316）
💡 为什么重要：与声带小结的「双侧对称」形成鉴别对照。

声带息肉常与用声不当、炎症有关，多为单侧、位于声带游离缘中前部，表面可光滑；与小结的双侧、前中1/3交界处对称结节不同。治疗以纠正用声习惯、必要时手术为主。

🟡 【熟悉级】喉异物与喉水肿：急性起病，梗阻感明显，可迅速致喉阻塞（教材P331）
💡 为什么重要：喉阻塞病因鉴别（急性炎症/异物/肿瘤/外伤）中的关键一环。

喉异物嵌顿于声门或声门下可引起明显上呼吸道梗阻；喉水肿可由过敏、炎症、插管等引起，均可迅速导致喉阻塞，处理均以保障气道为首要。

🟢 【了解级】喉角化症与喉白斑病、喉淀粉样变、喉气管狭窄、反流性咽喉炎（教材P333–336）

喉白斑病属喉癌前病变范畴，需随访；喉气管狭窄常由外伤、环状软骨损伤或长期插管引起，治疗以恢复通气为目标。

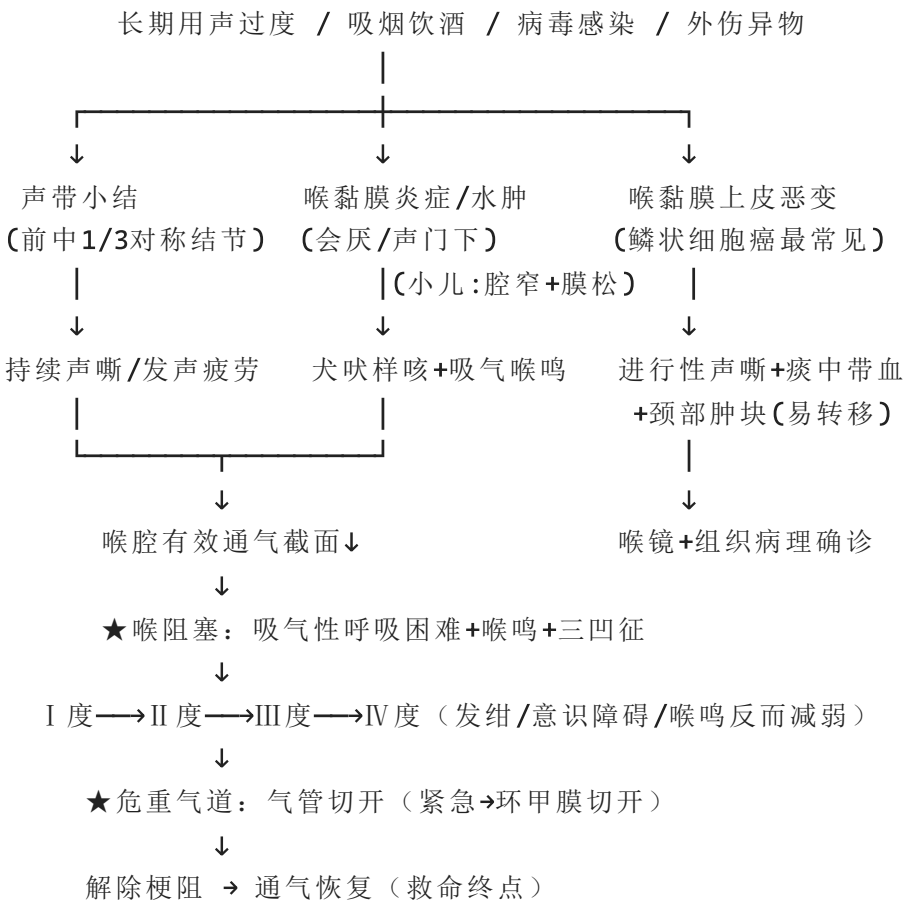
📊 对比速查

疾病	典型声嘶	好发部位/特征	关键考点
小儿急性喉炎	明显	声门区，犬吠样咳	腔小+膜松+咳弱+痰留
急性会厌炎	多不伴声嘶	声门上区（会厌）	剧痛+流涎+口咽体征轻
慢性喉炎	最主要症状	喉黏膜弥漫充血	治疗先去除病因
声带小结	持续/发声疲劳	双侧声带前、中1/3交界处	双侧对称结节
喉癌（声门型）	进行性	声带，约占60%	伴声带固定＝T3期

喉阻塞分度	安静时	处理要点
Ⅰ度	无症状	病因治疗
Ⅱ度	有症状	严密观察+病因治疗
Ⅲ度	明显呼吸困难、烦躁发绀	立即气管切开
Ⅳ度	极度呼吸困难、意识障碍	紧急开放气道

🔗 因果链（D2）

🔗 喉部疾病因果链：从用声/刺激到窒息



ⓘ 此图的关键临床含义

两个星号节点是命题核心：「喉阻塞」是所有喉部病变最终可能汇聚的终点；「危重气道」提示Ⅲ～Ⅳ度必须迅速建立可靠气道，药物保守观察不能替代。注意Ⅳ度时「喉鸣反而减弱」是濒死信号，不是好转。具体分级数据对比见上方「📊 对比速查」。

📐 疾病谱系（D3）

📐 喉部疾病谱系：从良性到致命

慢性喉炎 / 声带小结 / 声带息肉（良性、多可保守）
↓ ← 转折点1：感染加重 或 小儿喉腔狭窄
小儿急性喉炎 / 成人急性喉炎（可迅速进展，犬吠样咳）
↓ ← 转折点2：会厌及声门上区急性水肿
急性会厌炎（流涎、吞咽困难，可迅速窒息——气道优先）
↓ ← 转折点3：有效通气截面进行性缩小
喉阻塞 Ⅰ度 → Ⅱ度 → Ⅲ度（烦躁、发绀）
↓ ← 转折点4：缺氧加重、意识障碍
喉阻塞 Ⅳ度（发绀、意识障碍、喉鸣反而减弱，濒死）
↓ ← 越过此点不可逆
窒息 → 死亡（须气管切开 / 环甲膜切开抢救）

平行链（肿瘤）：喉癌（鳞癌，声门型约占60%）→ 进行性声嘶 → 声带固定（T3期）→ 颈淋巴结转移 → 气道梗阻 → 窒息

关键转折点识别：

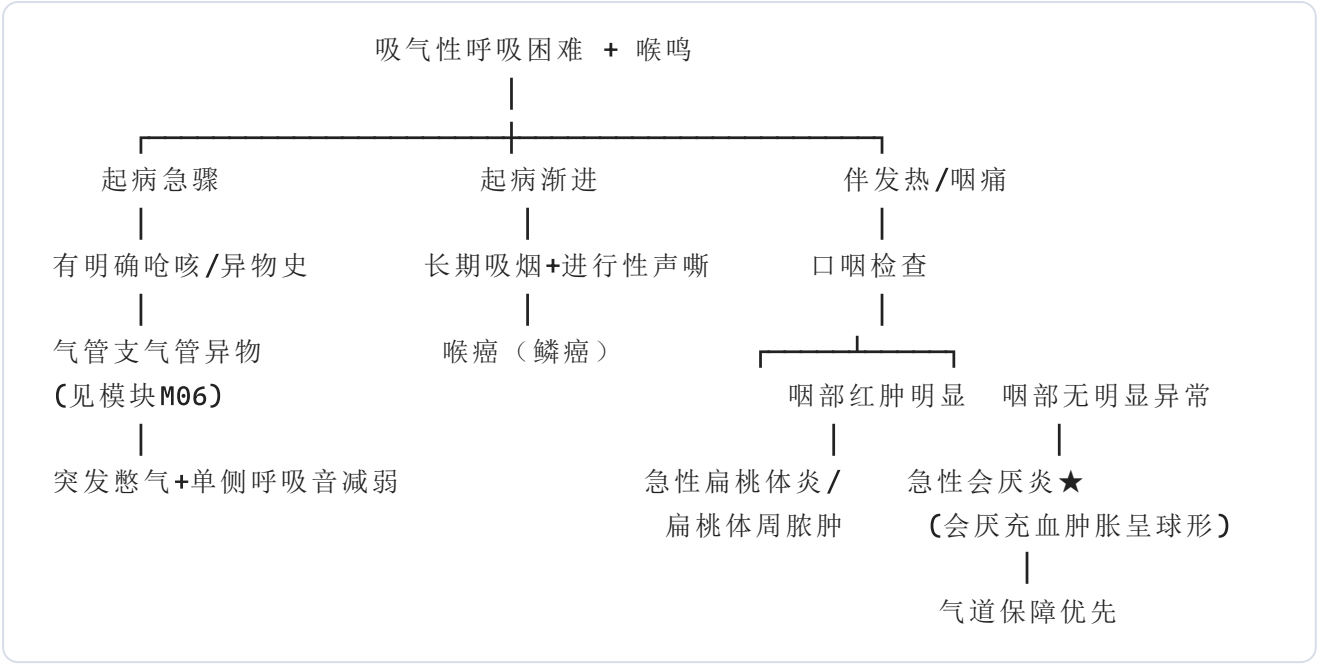
- 转折点1（良性→急性）：用声过度或感染叠加，出现吸气性喉鸣。
- 转折点2（喉炎→会厌炎）：口咽「无明显异常」却剧痛流涎——会厌水肿被舌根遮挡，是致命盲区。
- 转折点3（可代偿→失代偿）：出现三凹征与烦躁不安（III度）。
- 转折点4（失代偿→濒死）：发绀、意识障碍、喉鸣减弱。
- 每次越过转折点，留给「建立气道」的窗口就越短。

🖊 谱系用途

面对「声嘶/呼吸困难」病例，先用本谱系定位病情等级：良性层→保守；急性层→备好气道；III～IV度→立即介入。谱系就是答题的「严重度坐标」。

鉴别诊断决策树（D4）

吸气性呼吸困难鉴别决策树



每一步的判断依据：

- 第一分支：**起病方式**——急骤（异物/会厌炎/小儿喉炎）vs 渐进（肿瘤/慢性）。
- 第二分支：**有无发热咽痛**——感染性（会厌炎、扁桃体炎）vs 非感染性（异物、肿瘤）。
- 第三分支：**口咽部检查所见**——红肿明显指向咽部感染；「症状重而口咽无明显异常」直指急性会厌炎，必须优先保障气道。

> **决策树一句话**
>
> 剧痛 + 流涎 + 口咽检查轻 + 少声嘶 → **急性会厌炎**；犬吠样咳 + 声嘶 + 小儿 → **小儿急性喉炎**；进行性声嘶 + 吸烟史 → **喉癌**。

主动回忆区

基础级填空：

1. 喉的唯一完整环形软骨是《环状软骨》，成人喉的上界约平《第4～5颈椎》，下界约平《第6颈椎》。
2. 喉腔最狭窄的部位是《声门区（声门裂）》，两侧声带之间的区域称为《声门区》。
3. 声带唯一的外展肌是《环杓后肌》。
4. 喉的淋巴以《声门区》为界分为两组，其中淋巴管最丰富的是《声门上区》。

第一性原理级（问「为什么」）：
5. 为什么喉阻塞表现为「吸气性」呼吸困难？因为吸气时胸腔负压把已变窄的喉腔软组织进一步**往内吸**，使狭窄更明显，所以进气比出气更费力。
6. 为什么严重喉阻塞时「喉鸣反而减弱」不是好转？因为气流极度减少后，通过狭窄处产生的湍流减少，故喉鸣变弱，同时伴发绀与意识障碍，属濒死信号。

进阶级（决策树路径）：
7. 看到「突发剧烈咽痛+流涎+吞咽困难，口咽检查无明显异常，多不伴声嘶」→ 应首先考虑《急性会厌炎》还是《急性扁桃体炎》？决策依据是《症状重而口咽体征轻 + 病变在声门上区故少声嘶》。
8. 看到「声门型喉癌、肿瘤局限在喉内、伴有声带固定」→ 该分期应为《T3期》。

⚠️ 常见陷阱

- 把「喉部最大的软骨」当成环状软骨（错）：最大的是甲状软骨，环状软骨是唯一完整环形。
- 把「喉返神经支配全部喉内肌」当成标准表述（错）：应为除环甲肌以外的**绝大多数**。
- 把「双侧喉返神经损伤」表现为「严重声嘶」（错）：双侧损伤的危重表现是**严重吸气性呼吸困难**。
- 把会厌炎写成「伴明显声嘶」（错）：急性会厌炎**多不伴声嘶**。
- 把声带小结部位写成「声带后1/3」（错）：应为前、中1/3交界处，且为双侧对称。
- 把Ⅳ度喉阻塞的「喉鸣减弱」当成病情好转（错）：那是气流极度减少的濒死信号。

💡 记忆口诀

- 喉的「三唯一」：甲状软骨唯一最大；环状软骨唯一完整环形；声门下区唯一下连气管。
- 神经分工：「内支感觉、外支环甲、喉返管其余大多数」。
- 小儿喉炎易梗阻四点：**腔小、膜松、咳弱、痰留**。
- 分度口诀：「安静无症状Ⅰ、安静有症状Ⅱ、烦躁发绀Ⅲ、意识障碍Ⅳ」。
- 气管切开定位：「二到四环，太深伤无名、太浅贴环状」。

📌 本章小结

ⓘ 本章小结

- 喉是「管道+发声器」，一切喉性呼吸困难都源于最窄处（声门区）进气受阻；环状软骨是唯一完整环形软骨，保证气道永不塌陷。
- 喉阻塞分度以缺氧程度为准：Ⅰ度活动后才有症状、Ⅱ度安静即有、Ⅲ度烦躁发绀（备切开）、Ⅳ度极度呼吸困难/严重发绀/意识障碍（喉鸣反而减弱是濒死信号，须紧急开放气道）。
- 两条命题主线：急性会厌炎（症状重而口咽体征轻、少声嘶、气道优先）与喉癌（鳞癌、声门型约占60%、声带固定＝T3期）。
  🧬 **本章核心洞察**：喉阻塞的每一个表现（吸气性呼吸困难、喉鸣、三凹征）本质上都是「最窄处进气受阻」这一物理事实的临床投影；治疗的分水岭不在于病因是什么，而在于缺氧到了哪一度。

🔗 深度链接

- → 模块M06：喉也是气道异物的嵌顿部位之一，异物嵌于声门/声门下可致急性喉阻塞（见M06「气道异物」）。
- → 模块M07：喉癌颈部淋巴结转移规律与 Robbins 分区、颈淋巴结清扫直接相关（见M07「颈部淋巴结分区」）。
- → 模块M04：慢性喉炎与慢性咽炎同属「刺激—炎症」通道，均强调不滥用广谱抗生素。

模块6：气管、支气管与食管异物

ⓘ 模块信息

重点等级：🔴掌握4个 / 🟡熟悉2个 / 🟢了解1个
预计题型：A1 / A2 / A3 / A4 / 判断 / X / 案例
关联模块：承接模块M05（气道梗阻），与模块M07（颈部/食管结构）毗邻
谱系位置：本模块两组疾病（气道异物、食管异物）都是「突发、可致命」的急症，位于全科严重度谱系的高危段
预计阅读：约 18 分钟

🧩 前置知识检查

- 气道与食管在颈部紧密并行：气管在前、食管在后，气管后壁的膜部与食管前壁紧贴——这是食管异物可压迫气管、穿孔可累及纵隔的解剖基础。
- 右主支气管的走行特点决定异物更易落入右侧。
- 食管并非直管，存在生理性狭窄，是异物最易嵌顿处。

🎯 高收益摘要

- 气道异物好发于**3岁以下**儿童，典型病史＝进食坚果时突发剧烈呛咳、憋气、面色发绀，随后阵发性咳嗽、喘息、单侧呼吸音减弱。
- 不完全性阻塞形成**单向活瓣**→局限性肺气肿（透亮度增高）；完全性阻塞→肺不张。
- **正常胸片不能排除气道异物**；确诊与取出首选**硬性支气管镜**。
- 食管异物最危险并发症是**食管穿孔**→皮下气肿、纵隔感染；**严禁吞咽饭团、馒头或饮醋**强行处理。

📋 结构化笔记

🔴 【掌握级】气管、支气管应用解剖：气管隆嵴约平第4～5胸椎，右主支气管较短、较粗、走向较垂直（教材P352）（教师重点第122条）
💡 为什么重要：异物为何「偏右」是A1必考；气管隆嵴水平是支气管镜定位标志。

📌 重点原文（第122条）：右侧主支气管相对较短、较粗、走向较垂直；气道异物不完全性阻塞可形成单向活瓣，导致局限性肺气肿；儿童疑似气道异物不能因胸片正常而排除。

🧬 第一性原理：
异物被吸入后「往哪跑」由两条管道的几何形状决定。气管在隆嵴处分叉，右侧主支气管**短、粗、且更接近气管纵轴延长线的方向**（与气管延长线成角小），像一条「更直更宽的下坡路」；左侧主支气管细、长、成角更大，相当于「拐得更多、更窄的小路」。气流带着异物下行时，自然优先冲进阻力小、方向顺的那条——右侧。
但要注意，这是概率而非绝对：异物也可能落在左侧。
为什么「胸片正常不能排除」？因为多数有机异物（花生、瓜子等）本身在X线下不显影，只能靠间接征象（肺气肿/肺不张/纵隔摆动）提示；若阻塞尚未产生明显肺容积改变，胸片就可以是「正常」的——此时胸片正常只是一张「没拍到异物」的照片，不是「没有异物」的证据。

一句话：右主支气管「粗、短、垂直」故异物更易落右（非绝对）；有机异物不显影，**胸片正常不能排除**。

⚠ 易错陷阱

① 右主支气管的特点要一次说全：**较短、较粗、走向较垂直**，三者不可漏；② 「异物更易进右侧」是解剖倾向，不是「一定在右侧」；③ 气管隆嵴（气管隆突）约平**第4～5胸椎**，不要与喉的位置（第4～6颈椎）混淆。

🔬 展开：气管、支气管解剖数据速查（教材P352–P353）

结构	关键数据
气管起止	起自环状软骨下缘（第6颈椎水平），至第4～5胸椎水平分叉
气管隆嵴	左、右主支气管分界，支气管镜重要标志，约平第4～5胸椎
右主支气管	较粗短，约2.5cm，与气管延长线约成20°～25°角
左主支气管	细而长，约5cm，与气管延长线约成45°角

🔴 【掌握级】气管、支气管异物：好发于3岁以下，唯一有效治疗是取出异物（教材P366）（教师重点第122条）

💡 为什么重要：案例题主角之一（婴幼儿气道异物）；「活瓣效应+肺气肿」与「胸片正常不能排除」是固定考点。

🧬 第一性原理：

异物进入气道后会造成什么样的后果，取决于「堵了多严」：

① 不完全阻塞（只进不出型）——吸气时管腔扩大、气能进去；呼气时异物被气流顶起、封住管腔，气出不来。结果气越积越多→**局限性肺气肿**（患侧透亮度增高）。这就是「单向活瓣」。

② 完全阻塞——远端气体逐渐被吸收→**肺不张**。

因为气道异物无法靠咳嗽自行排出（尤其嵌顿于支气管者），所以**唯一有效的治疗就是取出异物**，且应尽早，以防窒息、肺炎、支气管扩张、肺脓肿等并发症。

一句话：异物堵得「半通」→活瓣→肺气肿；堵得「全通不了」→肺不张；治疗只有一条路——取出来。

⚠ 易错陷阱

① 「3岁以下」是硬事实（教材另述「1～3岁多见」）；② 单向活瓣导致的是**局限性肺气肿**（透亮度增高），不要把方向记反成肺不张；③ 植物性异物（花生、豆类）含游离脂肪酸，刺激性强，可引起急性弥漫性炎症（「植物性气管支气管炎」）。

🔬 展开：气道异物临床与处理要点

- 好发人群：儿童，尤其**3岁以下**婴幼儿（磨牙未萌出、吞咽协调与喉保护功能不健全）；老年人及昏迷者因咽反射迟钝也易误吸。
- 典型病史：进食坚果/玩耍时突发剧烈呛咳、憋气、面色发绀，随后阵发性咳嗽、喘息或单侧呼吸音减弱。
- X线：活瓣效应→局限性肺气肿（患侧透亮度增高）；完全阻塞→肺不张；有机异物多不显影，**胸片正常不能排除**。
- 确诊与治疗：全麻下**硬性支气管镜**检查并取出异物。
- 预防：**3岁以下避免坚果**，进食时不逗笑、不跑跳哭闹。
- 病程可分四期：异物进入期→无症状期→症状再发期→并发症期。

🔴 【掌握级】食管应用解剖：成人食管三处生理性狭窄距中切牙约15～16cm、25cm、40cm（教材P353）（教师重点第123条）
💡 为什么重要：数字型考点，判断题常考「第一狭窄距中切牙多少 cm」；是食管异物定位的坐标系。

📌 重点原文（第123条）：食管三处生理性狭窄距成人中切牙约15～16cm、25cm、40cm；食管穿孔可能导致纵隔感染和皮下气肿，严禁吞咽饭团、馒头或饮醋强行处理异物。

🧬 第一性原理：
食管不是笔直的管子，而是被周围结构「顶」出几个拐点，就像一条管道被外物压出三处收窄：① 入口处被环咽肌收紧（食管最狭窄处，异物最易嵌顿）；② 中段被主动脉弓与左主支气管从前方/侧方挤压；③ 下段穿过膈肌食管裂孔。正因为有这些收窄，食物团和异物在这里「过不去」，所以三处狭窄就是食管异物的「卡点地图」。
临床上用「距中切牙多少厘米」给这三处定位，是为了让食管镜操作时心中有数。

一句话：食管三狭窄＝入口（约15～16cm）、主动脉弓/左主支气管处（约25cm）、膈食管裂孔处（约40cm），都是异物易嵌顿点。

> **🖊 教材口径提示（HC-20）**
>
> 本模块考点以教师重点口径为准：**三处生理性狭窄距中切牙约15～16cm、25cm、40cm**。教材第10版另按「四个生理性狭窄」叙述并给出近似距离（约15cm、23cm、27cm、39cm）；考试作答优先采用教师重点的三狭窄口径，遇到教材式提问再按四狭窄作答。

🔬 展开：食管应用解剖与异物嵌顿部位

- 食管全长约25～30cm，起自环状软骨下缘（约第6颈椎水平）。

- 异物最常见嵌顿于**食管入口**（第1狭窄），其次为食管中段第2狭窄处，发生于食管下段者较少见。
- 食管壁由黏膜层、黏膜下层、肌层和外膜层组成，外膜缺乏浆膜层——故穿孔后感染易扩散。

🔴 【掌握级】食管异物：最危险并发症是食管穿孔→皮下气肿、纵隔感染，严禁吞咽饭团/馒头/饮醋（教材P372）（教师重点第123条）
💡 为什么重要：案例题（误吞鱼刺后自行吞咽馒头）几乎年年出现；「绝对禁忌」是判断题高频。

🧬 第一性原理：
食管壁很薄且外膜缺乏浆膜层，周围就是以疏松结缔组织为主的颈部间隙和纵隔。尖锐异物（鱼刺、枣核、带钩义齿）刺破管壁后，咽下的空气与细菌沿破口外溢：空气进入颈部皮下组织→**颈部皮下气肿**；空气和感染进入纵隔→**纵隔气肿/纵隔感染**；感染进一步可形成食管周围脓肿、咽后或咽侧脓肿，甚至累及主动脉弓或锁骨下动脉引起致命大出血。
为什么严禁「吞饭团、馒头或饮醋」？因为强行把异物往下压，会让尖锐异物更深地刺入管壁甚至刺破大血管——用错误的方法处理，等于人为加重损伤；而饮醋并不能有效软化骨性异物。
正确路径是：**立即禁食禁水 → 尽早专科评估 → 影像定位 → 硬性食管镜取出**。

一句话：食管穿孔是食管异物最危险的并发症（皮下气肿、纵隔感染），处理铁律＝禁食禁水 + 食管镜取出，**严禁吞饭团/馒头/饮醋**。

> ⚠ **易错陷阱**
>
> ① 食管异物处理**绝对禁忌**：吞咽饭团、馒头强行把异物压下去，或饮醋强行处理——原文含「严禁」二字，表述不可弱化为「不建议」；② 出现进行性胸骨后疼痛、发热、颈部皮下气肿或影像提示纵隔气体，应高度怀疑**食管穿孔**；③ 食管异物与气道异物的线索不同：食管以吞咽困难、吞咽痛、胸骨后疼痛为主，气道以突发呛咳、喘息、憋气为主，两者检查与治疗方式不能混淆。

🔬 展开：食管异物并发症与处理

- 并发症：① 食管穿孔或损伤性食管炎；② 颈部皮下气肿或纵隔气肿；③ 食管周围炎、颈间隙感染或纵隔炎（纵隔脓肿）；④ 大血管破溃（可致命性出血）；⑤ 气管食管瘘。
- 处理：立即禁食禁水→尽早专科评估→完善颈胸部影像（CT）定位→**硬性食管镜**下取出；巨大并嵌顿甚紧或带金属钩者，必要时颈侧切开或开胸取出。
- 食管异物如超过24小时、进食困难者，术前应补液；疑有穿孔者行胃管鼻饲。

🟡 【熟悉级】异物阻塞的病理生理分型（Jackson 四型）（教材P366）
💡 为什么重要：X型题可能考「哪些阻塞类型引起肺气肿/肺不张」。

按机械性阻塞分为：①能部分进出的阻塞型（部分阻塞）；②只进不出的活瓣性阻塞型→远端肺气肿；③只出不进的活瓣性阻塞型→远端肺不张；④既不能进也不能出的全阻塞型→阻塞性肺不张。

🟢 【了解级】食管腐蚀伤：误服强酸/强碱后引起黏膜灼伤，急性期以保护气道与禁食为主（教材P375）

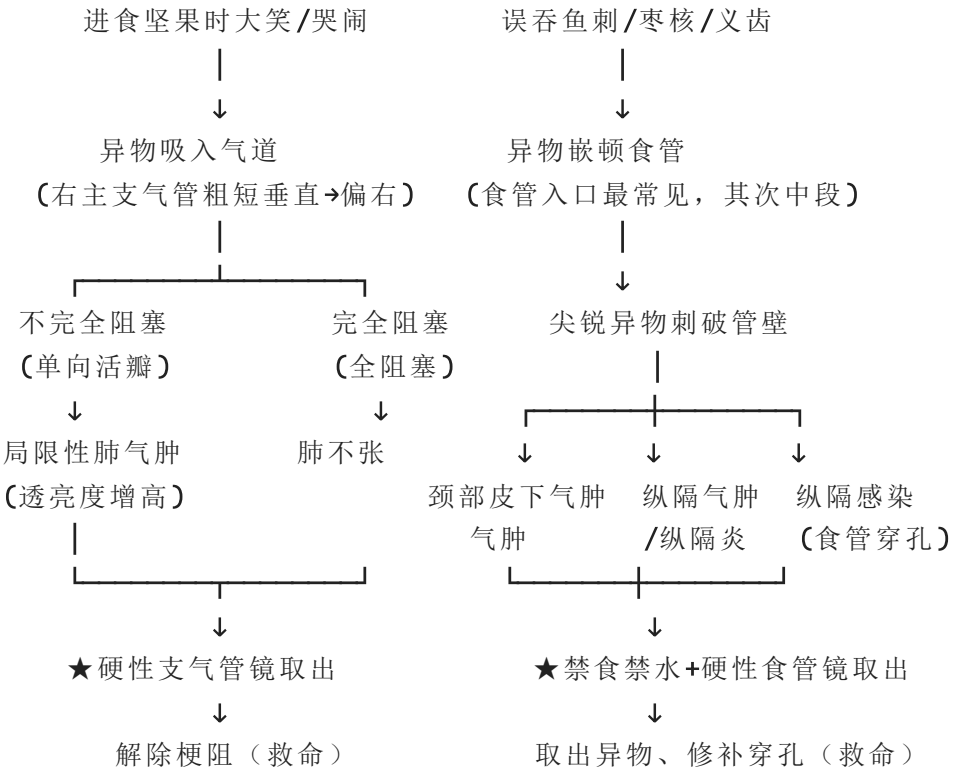
📊 对比速查

项目	气管、支气管异物	食管异物
高发人群	儿童（3岁以下多见）	老人（义齿/咀嚼差）、儿童
典型线索	突发呛咳、憋气、发绀、喘息、单侧呼吸音减弱	吞咽困难、吞咽痛、流涎、胸骨后疼痛
影像特点	有机异物多不显影，靠间接征象（肺气肿/肺不张）	不透光异物X线可见；不显影者钡剂/钡棉检查
确诊+取出	**硬性支气管镜**	**硬性食管镜**
关键禁忌	——	**严禁吞咽饭团、馒头或饮醋**
危险并发症	窒息、肺炎、肺脓肿、纵隔气肿/气胸	食管穿孔→皮下气肿、纵隔感染、大血管破溃

阻塞类型	气流	结果
部分进出型	部分通过	部分阻塞
只进不出（活瓣）	进得去、出不来	远端**肺气肿**
只出不进（活瓣）	出得去、进不来	远端**肺不张**
全阻塞型	完全不通	阻塞性肺不张

因果链（D2）

异物致病因果链：吸入/误吞 → 嵌顿 → 并发症



此图的关键临床含义

两条链路的分水岭在于「空气走哪条路」：走气道→活瓣效应→肺气肿/肺不张；走食管→穿孔→气道外溢→皮下气肿/纵隔感染。注意食管异物的正确路径是「禁食禁水 + 食管镜取出」，任何「把异物压下去」的做法都是禁忌。

📐 疾病谱系（D3）

📐 异物疾病谱系：从轻微到致命

异物小、位置稳（可无症状或轻度咳嗽）
↓ ← 转折点1：异物阻塞加重或移位
部分阻塞 / 单向活瓣 → 局限性肺气肿（或食管轻度梗阻感）
↓ ← 转折点2：完全阻塞 或 尖锐异物刺破管壁
肺不张 / 食管穿孔（皮下气肿、纵隔气肿）
↓ ← 转折点3：感染扩散或累及大血管
肺脓肿、支气管扩张 / 纵隔感染、大血管破溃
↓ ← 越过此点不可逆
窒息、致命性大出血 → 死亡（须尽早取出异物）

关键转折点识别：

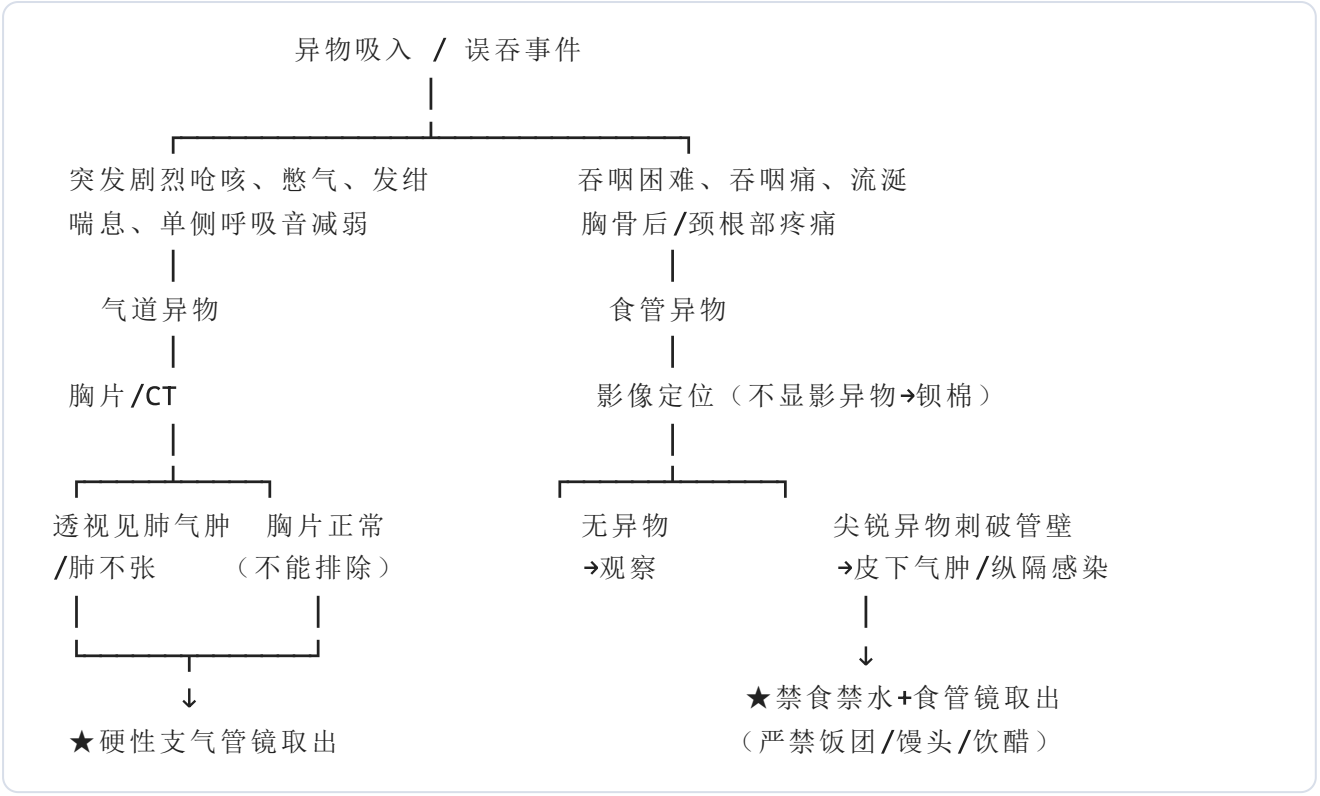
- 转折点1（轻微→阻塞）：出现阵发性咳嗽、喘息或吞咽困难。
- 转折点2（可代偿→结构损伤）：全阻塞致肺不张，或尖锐异物致食管穿孔。
- 转折点3（局部→致命）：感染扩散至纵隔或累及大血管。
- 越早取出异物，越能停在转折点之前。

🖊 谱系用途

遇到「误吸/误吞」病例，先判断处在哪一段：仅有咳嗽/梗阻感→尽快取出；已出现肺气肿/肺不张→急诊取出；已出现皮下气肿/纵隔气肿→按穿孔处理并请胸外科协作。

鉴别诊断决策树（D4）

气道异物 vs 食管异物鉴别决策树



每一步的判断依据：

- 第一分支：**主诉线索**——以咳嗽、喘息、憋气为主指向气道；以吞咽困难、吞咽痛、胸骨后疼痛为主指向食管。
- 第二分支：**影像所见**——气道异物的间接征象是肺气肿/肺不张，胸片正常不能排除；食管异物需影像定位。
- 第三分支：**有无穿孔征象**——皮下气肿/纵隔气肿提示食管穿孔，按急症处理并在气道保障下取出。

决策树一句话

「咳、喘、憋」看气道（硬性支气管镜）；「吞、痛、涎」看食管（硬性食管镜＋禁食禁水，严禁饭团/馒头/饮醋）。

主动回忆区

基础级填空：

1. 气管支气管异物绝大多数发生于儿童，尤其以《3岁以下》婴幼儿多见。
2. 右主支气管相对较《短》、较《粗》、走向较《垂直》，故异物更容易进入右侧。

3. 异物造成不完全性阻塞可形成《单向活瓣》，导致局限性《肺气肿》。
4. 成人食管三处生理性狭窄距中切牙约《15～16cm、25cm、40cm》。
5. 食管异物处理的绝对禁忌是《吞咽饭团、馒头或饮醋强行处理异物》。

第一性原理级（问「为什么」）：
6. 为什么儿童疑似气道异物时「胸片正常不能排除」？因为多数有机异物在X线下不显影，只能靠肺气肿/肺不张等间接征象提示，阻塞未产生明显肺容积改变时胸片即可正常。
7. 为什么食管异物严禁吞饭团？因为强行下压会使尖锐异物更深地刺入食管壁甚至刺破大血管，人为加重损伤。

进阶级（决策树路径）：
8. 患者误吞鱼刺后自行吞咽馒头，随后出现颈部皮下气肿、发热 → 应首先考虑《食管穿孔》，处理应为《禁食禁水 + 影像评估 + 硬性食管镜取出》。

⚠️ 常见陷阱

- 把「3岁以下」记成「3岁以上」（错）：气道异物好发于3岁以下婴幼儿。
- 把「单向活瓣 → 肺气肿」记反成「肺不张」（错）：只进不出型→肺气肿；完全阻塞→肺不张。
- 把「胸片正常」当作排除气道异物的依据（错）：不能排除，需进一步评估。
- 把食管第一狭窄距中切牙记成25cm（错）：第一处狭窄（食管入口）约15～16cm。
- 把「吞饭团/饮醋」当作可行的应急处理（错）：属严禁的绝对禁忌。

💡 记忆口诀

- 右主支气管三字诀：「**短、粗、直**」——所以异物偏右。
- 活瓣效应：「只进不出→气肿；全堵不通→不张」。
- 食管三狭窄：「入口十六、弓处二五、膈孔四十」。
- 食管异物铁律：「**禁食禁水、食管镜取、饭团馒头醋一律禁**」。

📌 本章小结

本章小结

- 气道异物好发于3岁以下儿童，右主支气管「短、粗、垂直」故异物偏右（非绝对）；诊断靠病史 + 体征 + 影像，胸片正常不能排除。
- 阻塞程度决定后果：单向活瓣→局限性肺气肿（透亮度增高）；完全阻塞→肺不张；确诊与取出首选硬性支气管镜。
- 食管三处生理性狭窄距中切牙约15～16cm、25cm、40cm；食管穿孔→皮下气肿、纵隔感染；严格禁食禁水并食管镜取出，**严禁吞咽饭团、馒头或饮醋**。
  💉 **本章核心洞察**：异物病的全部凶险，都来自「它堵住了本不该被堵的管道，或者刺穿了本不该被刺穿的壁」——所以处理的核心永远是「尽早、正确地取出」，而不是任何形式的强行下压。

🔗 深度链接

- → 模块M05：喉是气道异物的另一嵌顿部位，可致急性喉阻塞（见M05「喉阻塞分度」）。
- → 模块M07：食管穿孔可沿颈筋膜间隙波及颈部，与颈部间隙感染的鉴别相关联（见M07「颈部疾病」）。
- → 模块M03：气管后壁膜部与食管前壁紧贴，消化道病变亦可波及气道。

模块7：头颈外科学与颈部肿块

模块信息

重点等级：🔴掌握6个 / 🟡熟悉3个 / 🟢了解2个
预计题型：A1 / A2 / A3 / A4 / 判断 / X / 案例
关联模块：与模块M05（喉癌颈淋巴结转移）、模块M03/M04（鼻咽癌、咽部肿瘤）密切关联
谱系位置：本模块以「颈部肿块」为核心线索，串联先天性病变—炎性病变—血管性肿瘤—转移癌的完整严重度梯度
预计阅读：约 22 分钟

🧩 前置知识检查

- 颈部被胸锁乳突肌分为前、后三角；颈深筋膜分封套筋膜、内脏筋膜、椎前筋膜三层。

- 颈淋巴结沿颈内静脉分布，是头颈部重要的深淋巴引流通路。
- 区分三组概念：**首选检查**（超声/CT）、**确诊金标准**（细胞学/病理）、**筛查手段**，三者不可混淆。

🎯 高收益摘要

- Robbins 分区： Ⅰ区颏下/下颌下； Ⅱ～Ⅳ区为颈内静脉上/中/下组； Ⅴ区颈后三角；**Ⅵ区为颈前中央区（喉前、气管前、气道旁），咽后淋巴结不属于Ⅵ区**。
- **Virchow 淋巴结＝左侧锁骨上淋巴结**，多提示胃肠道等胸腹部恶性肿瘤转移。
- 成人可疑恶性颈部肿块首选 **FNAB**，不宜常规直接开放性切除活检；但疑颈动脉体瘤应先影像评估、**不应盲目穿刺**。
- 颈动脉体瘤位于**颈总动脉分叉处，横向活动好而上下受限（Fontaine 征）**，血管造影呈**高脚杯征**。

📋 结构化笔记

🔴 【掌握级】颈部应用解剖与颈深筋膜分层：封套筋膜、内脏筋膜、椎前筋膜（教材P382–P386）
💡 为什么重要：A1/X型题直接考筋膜包绕对象；也是颈部间隙感染扩散路径的解剖基础。

🧬 第一性原理：
颈部要在「支撑头部（要结实）」和「容纳呼吸消化道（要能运动）」之间取得平衡，解决方法是用筋膜把结构**分层包裹**：
最外层**封套筋膜**像一件外套，包住胸锁乳突肌和斜方肌（让颈部能转动并抗拉）；中间**内脏筋膜**包住气管、食管、甲状腺等内脏（把呼吸消化道束在一起）；最深层的**椎前筋膜**覆盖颈椎前方的深层肌群（作为颈椎的「前挡板」）。
因为筋膜之间存在潜在的间隙，感染就能沿这些间隙蔓延——这就是理解颈部脓肿扩散和手术安全边界的起点。

一句话：封套（胸锁乳突肌+斜方肌）→内脏（气管食管甲状腺）→椎前（颈椎前肌群），三层由浅到深。

> ⚠ **易错陷阱**
>
> 「包绕胸锁乳突肌和斜方肌」的是**封套筋膜**（不是内脏筋膜）；内脏筋膜管气管、食管、甲状腺；椎前筋膜在最深层。

🔬 展开：颈部筋膜与危险间隙

- 封套筋膜：包绕胸锁乳突肌、斜方肌（浅层）。

- 内脏筋膜：包绕气管、食管、甲状腺及相关内脏结构（中层）。
- 椎前筋膜：覆盖颈椎前方肌群与深层结构（深层）。
- 临床意义：颈部间隙感染可沿上述筋膜间隙扩散至纵隔，处理下颌下腺及颌下淋巴结区域时应注意保护面神经下颌缘支。

🔴 【掌握级】颈部淋巴结 Robbins 分区与 Virchow 淋巴结：VI区为颈前中央区，咽后淋巴结不属于VI区；Virchow 淋巴结＝左侧锁骨上（教材P386）
💡 为什么重要：判断题直接考「咽后淋巴结是否属于VI区」；A1考 Virchow 淋巴结位置。

🧬 第一性原理：
淋巴结分区不是「拍脑袋分类」，而是按「沿哪条血管引流」来编的：颈内静脉是一条纵行的「主排水管」，沿它从颅底往下依次编号——II区（上组）、III区（中组）、IV区（下组）；颈后三角在它后方，编为V区；颏下与下颌下在最前上方，编为I区；颈前正中（喉前、气管前、气道旁）这条「中线排水线」编为**VI区**（中央区）。
而**咽后淋巴结**位于咽后间隙、紧贴椎前筋膜，不在颈前中央区的解剖范围内，因此**不属于VI区**——这是最常设错的地方。
Virchow 淋巴结是**左侧锁骨上**淋巴结，位于胸导管汇入左静脉角附近，所以胃肠道等胸腹部肿瘤若经胸导管逆行种植，就易在这侧落户。

一句话：VI区＝颈前中央区（喉前/气管前/气道旁）；咽后淋巴结不属VI区；Virchow＝左侧锁骨上。

⚠ **易错陷阱**

① **咽后淋巴结不属于VI区**——这是高频错项；② Virchow 淋巴结经典指**左侧锁骨上**淋巴结，写「右侧锁骨上」即错；③ VI区为颈前中央区（喉前、气管前、气道旁），甲状腺癌可转移至中央区及侧颈区。

🔬 **展开：颈部淋巴结分区与引流**

分区	范围	临床意义
I区	颏下区、下颌下区	口底、舌、唇引流
II区	颈内静脉上组	鼻咽癌、口咽癌常转移（角淋巴结）
III区	颈内静脉中组	喉、下咽引流
IV区	颈内静脉下组	甲状腺、喉、下咽
V区	颈后三角	鼻咽、皮肤
VI区	颈前中央区（喉前、气管前、气道旁）	甲状腺癌；**咽后淋巴结不在VI区**

颈内静脉淋巴结链引流范围最广、最重要；颈深上淋巴结中，颈二腹肌淋巴结（角淋巴结）与鼻咽癌、口咽部肿瘤转移相关。

🔴 【掌握级】颈部肿块诊断与 FNAB：成人可疑恶性者首选细针穿刺抽吸活检，不宜常规开放切除活检（教材P388–P392）

💡 为什么重要：A1/X型题高频；「不能单凭血流断定良恶性」是易错细节。

🧬 第一性原理：

颈部肿块的性质鉴别，本质是「取出一点组织来定性」的问题。理想方法必须同时满足：微创、痛苦小、可重复、能取到细胞/组织。细针穿刺（FNAB）正是如此——9～12号针头穿入肿块抽吸细胞做细胞学检查，痛苦小、易接受；缺点是取材量少、可有约10%假阴性。

为什么「不宜常规直接开放切除活检」？因为若肿块是恶性，切开会让肿瘤细胞沿切口播散、转移（尤其对多部位/不可切除者），所以原则是**先穿刺定性、再决定治疗路径**。

但有一个例外必须先影像评估：**怀疑颈动脉体瘤等血管性肿块时不应盲目穿刺**，否则可能引起严重出血。

一句话：成人可疑恶性颈部肿块→首选**FNAB**（细针穿刺抽吸活检），不常规开放切除活检；但血管性肿块必须先影像评估再决定是否穿刺。

> ⚠ **易错陷阱**
>
> ①「首选」＝**FNAB**（细针穿刺抽吸活检），对性质不明且怀疑恶性的成人颈部肿块，**不宜常规直接进行开放性切除活检**；②「不能单凭血流直接断定良恶性」——多普勒看到血流不等于恶性；③ 颈部肿块首选无创筛查是**彩色多普勒超声**（看大小、边界、囊实性、血流），与确诊金标准（细胞学/病理）是两回事。

🔬 展开：颈部肿块三步诊断路径

1. 无创筛查：彩色多普勒超声评估大小、边界、囊实性、血流，可辅助超声引导细针穿刺。
2. 病理取材：成人性质不明且怀疑恶性者首选 **FNAB**；穿刺阴性又不能排除恶性且找不到原发灶时，可行肿块完整切除活检（不宜部分切除，以免肿瘤扩散转移）。
3. 影像与定位：疑血管性肿块（颈动脉体瘤）先做增强CT/MRI或血管造影；颈部肿块常表现为长T1、短T2，MRI流空效应可帮助诊断血管性病变。

🔴 【掌握级】颈部先天性疾病：甲状舌管囊肿随吞咽/伸舌移动、经典手术为 Sistrunk 术；第二鳃裂瘘管位于胸锁乳突肌前缘（教材P393）（教师重点第124条）

💡 为什么重要：A2/A3案例高频；「随吞咽及伸舌上下移动」与「Sistrunk术」是固定得分点。

📌 重点原文（第124条）：甲状舌管囊肿常随伸舌移动；第二鳃裂瘘管多位于胸锁乳突肌前缘附近；颈动脉体瘤位于颈总动脉分叉处并可呈高脚杯征；成人持续性硬质颈部肿块应排查恶性肿瘤。

🧬 第一性原理：
甲状腺在胚胎期从舌根（舌盲孔）经一条管道（甲状舌管）下降到颈前正常位置，这条管道本该退化消失。若退化不全，就残留成囊（**甲状舌管囊肿**），典型位于颈前正中线、多位于舌骨下方。关键体征由此推导：既然囊与舌根/舌骨相连，**伸舌、吞咽牵动舌骨时，囊肿就跟着上下移动**——这是与皮样囊肿（不随吞咽移动）鉴别的最简证据。手术也必须「连根拔起」——切除囊肿、瘘管甚至部分舌骨，即经典 **Sistrunk 术**，否则残留管壁会复发。
鳃裂囊肿／瘘来自鳃沟闭合不全：第2鳃裂最常见（占绝大多数），其外瘘口位于**胸锁乳突肌前缘**中、下1/3相交处附近，瘘管沿颈动脉鞘上行至腭扁桃体窝。

一句话：随吞咽/伸舌移动＝甲状舌管囊肿（Sistrunk术）；胸锁乳突肌前缘的瘘口＝第2鳃裂瘘。

⚠ **易错陷阱**

① 甲状舌管囊肿「随吞咽**及伸舌**运动上下移动」，Sistrunk术为其经典术式；② 第二鳃裂瘘位于**胸锁乳突肌前缘**（不是后缘）；③ 鉴别：皮样囊肿位于颈前正中但**不随吞咽上下运动**；异位甲状腺（多位于舌根部）可用B超及放射性核素131I鉴别。

🔬 展开：颈部先天性疾病鉴别

疾病	典型位置	关键特征	处理
甲状舌管囊肿	颈前正中线、舌骨下方	随吞咽及伸舌上下移动	Sistrunk术（含部分舌骨切除）
第2鳃裂囊肿/瘘	胸锁乳突肌前缘附近	侧颈囊性肿块或反复流黏液瘘口	彻底切除囊肿与瘘管
颈部淋巴管畸形	颈后三角、多房	透亮多房囊性	视情况手术/硬化
皮样囊肿	颈前正中	与皮肤粘连，**不随吞咽移动**	手术切除

🔴 【掌握级】颈动脉体瘤：位于颈总动脉分叉处，横向活动好而上下受限（Fontaine 征），血管造影呈高脚杯征（教材P398）（教师重点第124条）
💡 为什么重要：案例题主角（颈部肿块）；「横向活动好、上下受限」「高脚杯征」「不宜盲目穿刺」三连考点。

🧬 第一性原理：
颈动脉体（颈动脉小体）位于**颈总动脉分叉处**，是感受血氧/血化学的化学感受器。它一旦长成肿瘤（颈动脉体瘤），就像被「卡在两条血管夹角里」的球：上下方向被颈内、颈外动脉夹持，推不动；左右（侧向）方向空间相对宽松，能动。这就是 **Fontaine 征＝侧向活动好、上下移动受限** 的力学来源。肿瘤血供丰富，听诊可闻及血管搏动性杂音。
血管造影/增强CT上，肿瘤把颈内、颈外动脉推开，分叉处呈「**高脚杯征**」（颈动脉分叉呈杯状增宽分开）。
又因为它血供丰富，**穿刺等于拿针戳血管**——可能引起严重出血，所以疑及该瘤时应先做影像评估，不应盲目穿刺。

一句话：颈总动脉分叉处的无痛性肿块 + 横向活动好、上下受限（Fontaine征）+ 高脚杯征 → 颈动脉体瘤，禁忌盲目穿刺。

> ⚠ **易错陷阱**
>
> ① 位置必须写「**颈总动脉分叉处**」（下颌角下方）；② Fontaine 征方向不能反：**侧向（横向）活动好，上下活动受限**；③ 「高脚杯征」是颈动脉体瘤的特征性血管造影表现；④ 疑颈动脉体瘤时**不应盲目穿刺**，必须先行影像学评估。

🔬 展开：颈动脉体瘤的检查与处理

- 位置：颈总动脉分叉处（颈动脉三角区），下颌角下方。
- 体征：侧颈无痛性肿块，横向活动明显而上下受限（Fontaine征），有时可闻及血管杂音。
- 影像：彩色多普勒超声、增强CT/MRI可判断肿块与颈动脉分叉的关系；血管造影显示肿瘤推开颈动脉分叉，形成「高脚杯征」。
- 安全：血供丰富，应谨慎决定是否穿刺，避免严重出血。

🔴 【掌握级】颈部转移癌与原发灶：成人持续性、质硬、固定、进行性增大的颈部肿块应优先排查恶性肿瘤（教材P404）（教师重点第124、105条）
💡 为什么重要：案例题（CASE-M07-1）与X型题（原发灶对应）高频。

📌 重点原文（第105条）：鼻咽癌典型症状与鉴别诊断、病理活检为金标准、MRI及EB病毒检测作用、Ki-67与预后关系、远处转移筛查及随访监测方法、放疗为首选治疗原则：患者如有吸烟史、耳部症状（耳鸣、听力下降）、颈部淋巴结无痛、质硬、活动差，合并回吸性涕血和鼻咽溃疡型肿物，符合鼻咽癌伴颈淋巴结转移的典型临床表现，但需与颈部淋巴瘤（多部位淋巴结肿大、可伴发热）、甲状腺癌（颈侧区淋巴结转移）、急性化脓性淋巴结炎（伴红肿热痛）、鼻咽纤维血管瘤（青年男性、鼻塞、反复鼻出血、无淋巴结转移）、鼻窦癌侵犯鼻咽及鼻咽结核鉴别，慢性鼻咽炎多为黏膜充血，无溃疡及易出血肿物。鼻咽癌诊断金标准为病理活检，应先行鼻咽镜+活检，颈部淋巴结细针穿刺可确认转移，MRI用于评估肿瘤范围及颅底侵犯，EB病毒检测（如EBV-VCA IgA、EBV-EA IgA及EB病毒DNA载量）为重要辅助诊断，其DNA水平可反映病情活动度；Ki-67指数高提示肿瘤增殖快、预后

差，CEA通常不升高。影像学检查包括鼻窦CT排除鼻窦来源病变，胸部CT用于筛查远处转移（胸片分辨率低且患者无远处转移征象，可非重点项目）。鼻咽癌颈淋巴结转移多先至颈深上 II 区，特点为无痛、质硬、边界不清、活动度差，可融合，而红肿、疼痛提示炎症。治疗上，首选根治性放疗，中晚期需同步放化疗，靶向治疗可联合放疗增强疗效，手术仅用于放疗后复发或残留，单纯化疗疗效差。随访核心为监测复发及转移：鼻咽镜检查局部，影像学评估复发及转移，EB病毒DNA监测病情，肝肾功能及血常规定期（如3~6个月）监测即可，无需每月复查。

🧬 第一性原理：
成人颈部出现「无痛、质硬、固定、进行性增大」的肿块，其性质与「炎症性肿块」形成鲜明对照：炎症性肿块有红肿热痛、可随抗感染缩小；而**转移癌**是癌细胞在淋巴结内增殖、并穿透淋巴结被膜向外浸润，故表现无痛、质硬、边界不清、活动度差、可融合、持续增大。既然成人颈部淋巴结转移癌远比原发淋巴结肿瘤常见，那么见到这样的肿块，第一步不是「切」，而是**找原发灶**——按引流规律顺藤摸瓜。
引流规律（决定去哪个器官找）：鼻咽癌→颈深上淋巴结（II 区）；下咽癌、喉癌→颈部淋巴结；甲状腺癌→中央区 + 侧颈区；胃肠道等胸腹部肿瘤→锁骨上 Virchow 淋巴结（左侧）。
取材原则：**成人可疑恶性颈部肿块首选 FNAB**，不宜常规直接开放切除活检；鼻咽癌的确诊金标准是**病理活检**（鼻咽镜+活检），MRI用于评估范围与颅底侵犯，EB病毒检测为重要辅助（DNA载量反映病情活动度），放疗为首选治疗。

一句话：成人「无痛、质硬、固定、进行性增大」的颈部肿块＝优先排查恶性肿瘤/转移癌，按引流规律找原发灶，首选FNAB取材而不常规开放切除。

⚠ **易错陷阱**

① 鼻咽癌颈淋巴结转移多先至**颈深上 II 区**，特点为无痛、质硬、边界不清、活动度差、可融合；而**红肿、疼痛提示炎症**；② 「Ki-67指数高提示肿瘤增殖快、预后差，CEA通常不升高」；③ 鼻咽癌确诊金标准＝**病理活检**，EB病毒检测是辅助、不能替代病理。

🔬 展开：颈部肿块良恶性与处理要点

特征	炎性肿块	转移癌
疼痛	可有红肿热痛	无痛
质地	较软/中等	**质硬**
活动度	尚可	**固定、活动度差**
变化	抗感染可缩小	**进行性增大**
处理	抗感染+观察	排查原发灶 + FNAB/病理

- 原发灶对应：鼻咽癌→颈深上淋巴结；下咽癌、喉癌→颈部淋巴结；甲状腺癌→中央区 + 侧颈区；胃肠道肿瘤→锁骨上 Virchow 淋巴结。
- 随生存随访：鼻咽癌随访核心为监测复发及转移，肝肾功能及血常规定期（如3~6个月）监测即可。

🟡 【熟悉级】颈部淋巴结炎与淋巴结结核：结核常见于儿童/青年，可有干酪样坏死、瘘管形成（教材P396）
💡 为什么重要：与转移癌鉴别；结核性瘘管与鳃裂瘘鉴别。

颈淋巴结结核常为多发性，可形成冷脓肿与经久不愈的瘘管；颈部急、慢性淋巴结炎多随原发感染灶消长。鉴别时应结合病史、结核菌素试验及病理。

🟡 【熟悉级】颈部蜂窝织炎：颈部间隙感染可在气道保障下切开引流（教材P397）
💡 为什么重要：属「急症」，与气道安全相关。

颈部蜂窝织炎可沿筋膜间隙扩散，重者压迫气道，处理包括抗感染、必要时切开引流，并优先保障气道。

🟢 【了解级】颈部创伤（闭合性/开放性）、颈段气管癌与颈段食管癌、头颈部恶性肿瘤综合治疗（颈淋巴结清扫术）（教材P400–P414）

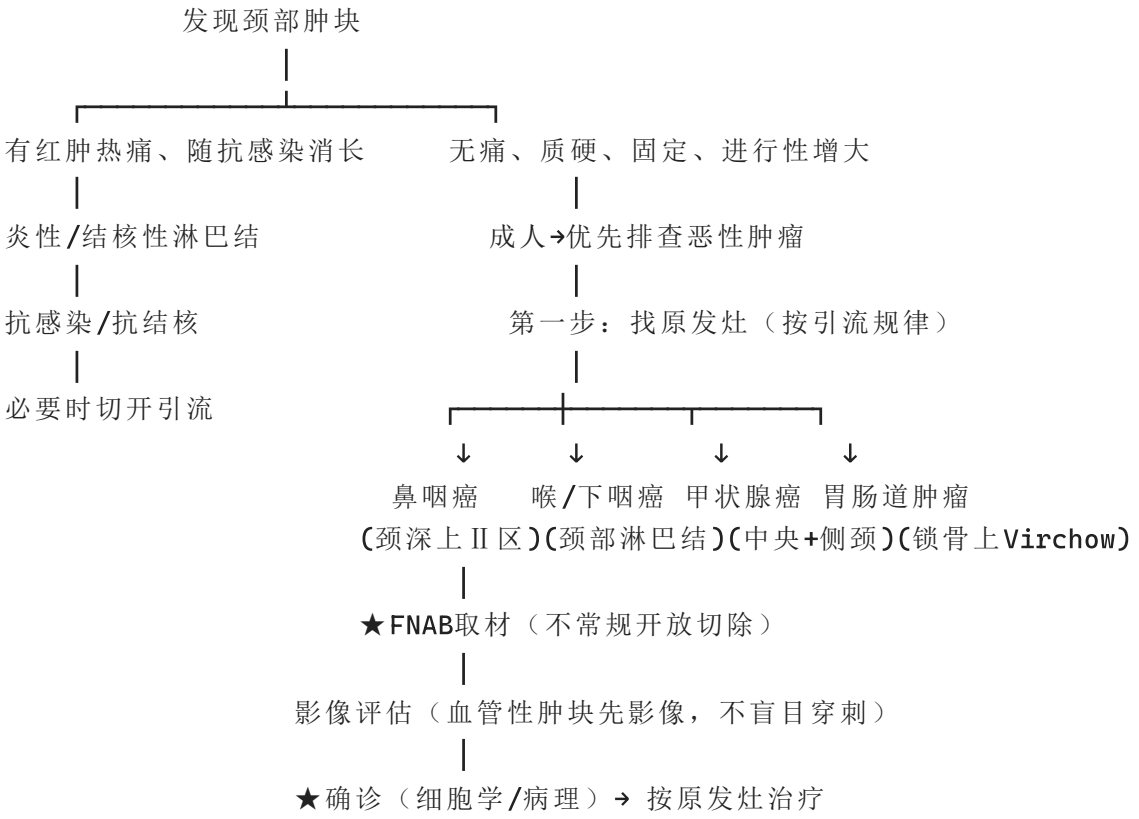
📊 对比速查

颈部肿块	典型位置	关键特征	首选处理
甲状舌管囊肿	颈前正中、舌骨下方	随吞咽及伸舌移动	Sistrunk术
第2鳃裂囊肿/瘘	胸锁乳突肌前缘	囊性/反复流黏液瘘口	彻底切除
颈动脉体瘤	颈总动脉分叉处	横动好、上下受限；高脚杯征	影像评估，禁忌盲目穿刺
淋巴结结核	颈侧、多发	冷脓肿、瘘管	抗结核+必要时手术
转移癌	颈深上/锁骨上等	无痛、质硬、固定、进行性增大	找原发灶 + FNAB

概念区分	对应手段
首选无创筛查	颈部彩色多普勒超声
首选初步病理取材	**FNAB**（细针穿刺抽吸活检）
确诊金标准	细胞学/组织病理
血管性肿块	先增强CT/MRI/血管造影，不盲目穿刺

🔗 因果链（D2）

🔗 颈部肿块因果链：从发现肿块到定性处理



> **ⓘ 此图的关键临床含义**
>
> 分水岭是「有无炎症表现」：有红肿热痛→抗感染/抗结核；无痛、质硬、固定、进行性增大→优先排查恶性肿瘤并按引流规律找原发灶。到「找原发灶」这一步，五个星号节点（引流规律、FNAB、影像评估、确诊、治疗）就是案例题的标准答题链。

📐 疾病谱系（D3）

📐 颈部肿块谱系：从良性到恶性

颈部淋巴结炎 / 颈部淋巴结结核（多为良性、可随治疗消退）
↓ ← 转折点1：肿块无痛、质硬、固定、进行性增大
颈部先天性囊肿（甲状舌管囊肿、鳃裂囊肿——良性但需手术）
↓ ← 转折点2：肿块位于颈总动脉分叉、有血管杂音
颈动脉体瘤（血管性肿瘤，血供丰富、禁忌盲目穿刺）
↓ ← 转折点3：成人持续增大且伴吸烟饮酒史、体重下降
颈部转移癌（多继发于鼻咽癌/喉癌/甲状腺癌/胃肠道肿瘤）
↓ ← 越过此点不可逆
晚期头颈部恶性肿瘤（须综合治疗 + 颈淋巴结清扫）

关键转折点识别：

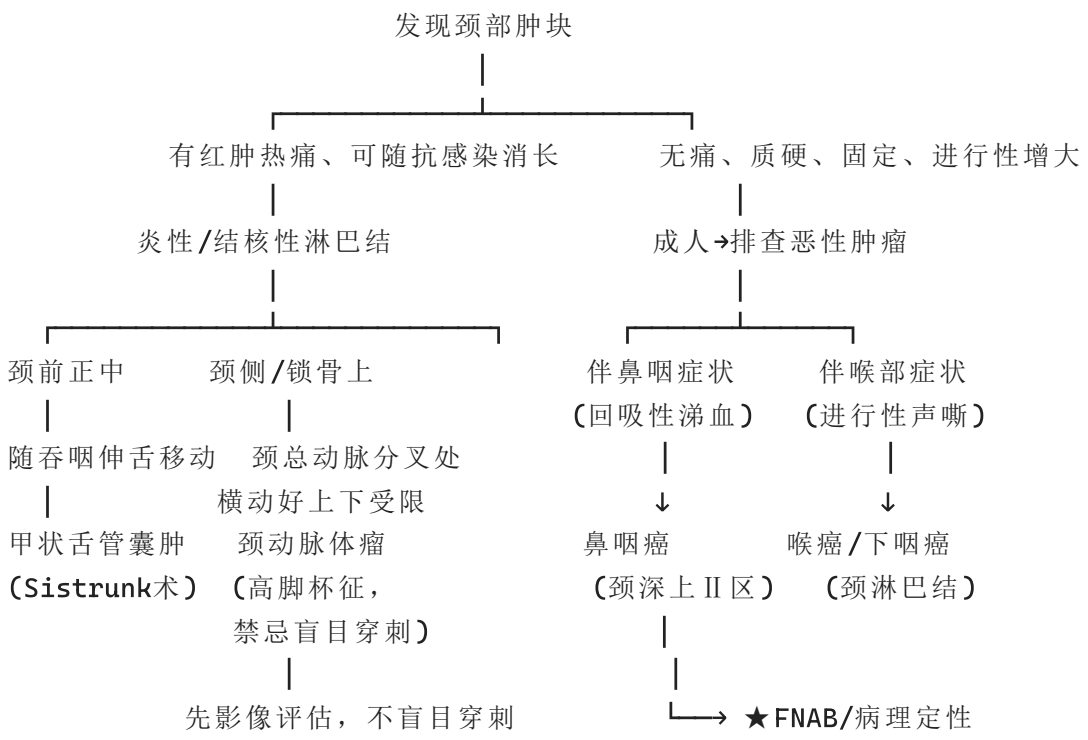
- 转折点1（炎性→可疑恶性）：出现无痛、质硬、固定、进行性增大。
- 转折点2（囊性→血管性）：肿块位于颈总动脉分叉、可闻血管杂音，先影像评估。
- 转折点3（良性→转移）：成人、伴吸烟饮酒史时优先排查原发灶。
- 每一次转折都要求把「先切还是先查」的判断换过来：可疑恶性者先查（FNAB/影像），不盲目切、不盲目穿。

🖊 谱系用途

答题时先给肿块定位：颈前正中→先天性（甲状舌管）；颈动脉分叉→血管性（颈动脉体瘤）；颈深上/锁骨上→转移癌。谱系就是「位置→性质」的推理坐标。

鉴别诊断决策树（D4）

颈部肿块鉴别决策树



每一步的判断依据：

- 第一分支：**有无炎症表现**——红肿热痛→炎性/结核；无痛质硬固定→排查恶性肿瘤。
- 第二分支：**位置**——颈前正中+随吞咽伸舌移动→甲状舌管囊肿；颈总动脉分叉+横动好上下受限→颈动脉体瘤。
- 第三分支：**伴随症状**——鼻咽症状→鼻咽癌；喉部症状→喉癌/下咽癌；取材一律首选FNAB，血管性肿块先影像。

决策树一句话

颈前正中随吞咽伸舌动＝甲状舌管囊肿；颈动脉分叉横动好上下受限＝颈动脉体瘤（不穿刺）；成人无痛质硬固定进行性增大＝转移癌（FNAB + 找原发灶）。

主动回忆区

基础级填空：

1. 颈深筋膜由浅到深分为《封套筋膜、内脏筋膜、椎前筋膜》，其中包绕胸锁乳突肌和斜方肌的是《封套筋膜》。

2. Robbins 分区中，颈前中央区（VI区）主要包括《喉前、气管前、气道旁》淋巴结；《咽后淋巴结》不属于VI区。
3. 临床上所称的 Virchow 淋巴结，其经典位置是《左侧锁骨上》。
4. 甲状舌管囊肿的经典术式是《Sistrunk术》。
5. 颈动脉体瘤位于《颈总动脉分叉处》，血管造影特征为《高脚杯征》。

第一性原理级（问「为什么」）：
6. 为什么甲状舌管囊肿会随伸舌、吞咽上下移动？因为该囊肿与舌根（舌盲孔）及舌骨相连，伸舌、吞咽牵动舌骨时囊肿随之上下移动。
7. 为什么颈动脉体瘤「横向活动好而上下受限」？因为肿瘤位于颈总动脉分叉的夹角内，上下方向被颈内、颈外动脉夹持而推不动，侧向空间相对宽松。
8. 为什么可疑恶性颈部肿块不宜常规直接开放切除活检？因为若为恶性，切开可使肿瘤细胞沿切口播散、转移。

进阶级（决策树路径）：
9. 成人无痛、质硬、固定、进行性增大的颈深上肿块 → 应首先考虑《颈部转移癌》还是《颈淋巴结结核》？决策依据是《无炎症表现且持续增大，符合转移癌特征》。

⚠️ 常见陷阱

- 把「咽后淋巴结」归入VI区（错）：它**不属于VI区**。
- 把 Virchow 淋巴结写成「右侧锁骨上」（错）：经典指**左侧锁骨上**。
- 把成人可疑恶性颈部肿块的首选写成「开放切除活检」（错）：首选**FNAB**，且不宜常规开放切除。
- 把颈动脉体瘤的活动度写成「上下活动好」（错）：**横向活动好而上下受限**。
- 对疑颈动脉体瘤的肿块盲目穿刺（错）：血供丰富，**不应盲目穿刺**，须先影像评估。
- 把第二鳃裂瘘的位置写成「胸锁乳突肌后缘」（错）：位于**胸锁乳突肌前缘**附近。

💡 记忆口诀

- 筋膜三层：「**外套（封套）包两块肌、中囊（内脏）包管甲、深板（椎前）护颈椎**」。
- Robbins：「Ⅰ颏下下颌下、Ⅱ到Ⅳ沿静脉、Ⅴ后三角、Ⅵ中央喉气管，咽后不算Ⅵ」。
- 先天性疾病：「**正中最动＝甲状舌管（伸舌动，Sistrunk）；前缘流液＝第二鳃裂**」。
- 颈部肿块性质：「**无痛质硬固定长，先找原发再取材**」。

📌 本章小结

ⓘ 本章小结

- 颈深筋膜分封套（胸锁乳突肌+斜方肌）、内脏（气管食管甲状腺）、椎前（颈椎前肌群）三层；Robbins VI区为颈前中央区（喉前、气管前、气道旁），**咽后淋巴结不属于VI区**；Virchow 淋巴结＝左侧锁骨上。
- 颈部先天性病变：甲状舌管囊肿随吞咽及伸舌移动、经典术式为 Sistrunk 术；第二鳃裂瘘位于胸锁乳突肌前缘附近。
- 颈部肿块性质判断核心：成人持续性、质硬、固定、进行性增大者优先排查恶性肿瘤；首选 FNAB（不宜常规开放切除活检）；颈动脉体瘤位于颈总动脉分叉处、横向活动好而上下受限（Fontaine征）、呈高脚杯征，**不应盲目穿刺**。
  🧬 **本章核心洞察**：颈部肿块的诊断逻辑不是「看到就切」，而是「按位置猜性质、按引流找原发、按风险选取材」——先定位、再定性、最后定治疗。

🔗 深度链接

- → 模块M05：喉癌的颈部淋巴结转移规律与本章 Robbins 分区、颈淋巴结清扫直接对接。
- → 模块M03/M04：鼻咽癌好发于咽隐窝、与EB病毒相关，其颈部转移多先至颈深上 II 区。
- → 模块M06：食管穿孔可沿颈筋膜间隙波及颈部，与颈部间隙感染相鉴别。

📎 附：跨模块案例型锚定条目补录（教师重点第104、106、107、108条）

🖊 说明

以下四条属源①「案例型长条」，其内容主体归耳科学（M01/M02）与鼻/咽科学（M03/M04）。因本轮 HC-20 分配将其划入本文件，故在此按原文锚定照录，作为跨模块知识点补录，供合并与检索时倒查。

🔴 【掌握级・跨模块】耵聍堵塞导致的传导性耳聋（教材P37）（教师重点第104条）

📌 重点原文（第104条）：耵聍堵塞导致的传导性耳聋及鼓膜内陷、纯音测听和声导抗检查的作用、外耳道在空气传导中的重要性以及耵聍取出和鼓膜、咽鼓管处理的基本原则：硬耵聍团块堵塞外耳道是传导性听力下降的核心病因，表现为气导下降而骨导正常；长期堵塞可导致鼓膜内陷，形成鼓室负压，间接影响声音传导。听骨链固定多需慢性中耳炎或外伤史，而耳蜗功能减退则表现为感音神经性耳聋。声音空气传导的起始环节是外耳道，耵聍完全堵塞直接阻碍声音进入，鼓膜内陷进一步降低振

动幅度。诊断上，耳内镜可观察鼓膜及耵聍情况，纯音测听复查可判断取出耵聍后听力恢复，声导抗测试评估鼓室压力，颞骨CT可排除中耳结构异常，前庭功能检查在无眩晕、平衡障碍时可省略。治疗核心是先软化硬耵聍再用专业器械取出，辅以鼓膜按摩改善内陷或咽鼓管吹张恢复鼓室压力。患者无外耳道红肿、流脓等感染迹象时无需口服抗生素。（P37）

🧬 第一性原理：
空气传导的起点是外耳道：声音必须先进外耳道，才能推动鼓膜、再经听骨链传到内耳。硬耵聍团块把入口堵死后，振动能量传不进去，于是表现为「气导下降」，而骨传导绕过外耳道、中耳直接振动颅骨/内耳，因此「骨导正常」——这就是传导性（而非感音神经性）聋的判据。

一句话：外耳道被堵 → 气导降、骨导正常 = 传导性耳聋；处理先软化再取出，无感染不必用抗生素。

通道对接

本条与模块M06「硬性取出」的思路同源——都强调「先让不易取出的异物/团块变软或看清，再专业取出」，不可强行硬拽。

🔴 【掌握级・跨模块】分泌性中耳炎的典型临床表现与病因（教材P83）（教师重点第106条）

📌 重点原文（第106条）：分泌性中耳炎的典型临床表现、咽鼓管功能障碍及过敏性鼻炎的病因、鼓室负压与积液对传导性听力的影响、诊断检查方法及治疗原则：感冒后出现耳闷和传导性听力下降，鼓膜内陷，声导抗呈B型曲线，符合分泌性中耳炎诊断，其主要病因是咽鼓管功能障碍，常由过敏性鼻炎导致咽鼓管咽口黏膜肿胀所诱发，而急性化脓性中耳炎则多伴耳痛、发热、鼓膜充血膨隆及穿孔流脓。发病机制为咽鼓管功能障碍导致鼓室通气不足，形成鼓室负压或积液，直接阻碍声音传导，同时鼓膜内陷降低振动幅度，加重传导性听力下降；听骨链正常，无慢性中耳炎病史，耳蜗功能正常（骨导正常）。诊断可结合鼻内镜观察咽口阻塞、鼓室穿刺确认积液、咽鼓管功能测试量化通气能力，过敏原检测可指导预防，颞骨MRI主要用于排查内耳或听神经病变，对分泌性中耳炎诊断非必需。治疗以恢复咽鼓管通气和促进积液排出为主：鼻腔糖皮质激素减轻黏膜肿胀，黏液促排剂帮助排出积液，鼓膜穿刺可快速改善听力，咽鼓管吹张促进通气和积液吸收，患者无感染迹象时无需口服抗生素。（P83）

🧬 第一性原理：
中耳是一个「靠咽鼓管与鼻咽相通来平衡压力」的密闭腔。咽鼓管咽口被过敏性鼻炎等引起黏膜肿胀堵住后，鼓室内空气被吸收而得不到补充→鼓室负压→鼓膜内陷 + 积液→传导性听力下降（声导抗B型曲线）。这与急性化脓性中耳炎（有耳痛、发热、鼓膜充血膨隆及穿孔流脓）的感染性表现形成对照。

一句话：咽鼓管不通 → 鼓室负压/积液 → 鼓膜内陷 + 传导性聋；治疗核心是恢复咽鼓管通气与促进积液排出。

⚠ 易错陷阱

分泌性中耳炎的病因核心是**咽鼓管功能障碍**（常由过敏性鼻炎致咽鼓管咽口黏膜肿胀诱发），而非细菌感染；因此患者无感染迹象时无需口服抗生素。与急性化脓性中耳炎（耳痛、发热、鼓膜充血膨隆及穿孔流脓）不可混淆。

🔴 【掌握级・跨模块】耳部解剖与生理要点（教材P16）（教师重点第107条）

📌 重点原文（第107条）：耳部的解剖与生理功能。鼓膜明确分为上方的松弛部与下方占比较大的紧张部，后者是主要功能区。鼓室以鼓膜为界分为上、中、下三部，容纳听骨链。儿童因咽鼓管具有短、宽、平直的解剖特点，故易患中耳炎。在内耳，三个互相垂直的半规管（尤其是水平位的外半规管）负责感知旋转运动。听觉方面，内毛细胞是听觉信号的主要感受器，而外毛细胞起“放大”作用以增强敏感性；声音通过空气传导的完整途径实现。淋巴系统是高频考点：骨迷路与膜迷路之间为外淋巴，膜迷路内为内淋巴，两者循环独立；前庭阶与鼓阶的外淋巴通过蜗孔相通。此外，耳郭静脉回流并非单一途径，除颞浅静脉外，还经耳后静脉汇入颈外静脉，且存在与颅内相通的导血管，这是耳部感染可能引发颅内并发症的解剖基础。（P16）108.鼻腔的核心解剖结构与生理功能。鼻腔主要分为覆有皮肤的鼻前庭（含毛囊、皮脂腺）和覆有黏膜的固有鼻腔。鼻中隔在成人中大多存在不同程度的偏曲，完全居中者少见。鼻窦根据其开口位置分为前组（开口于中鼻道）和后组（开口于上鼻道及蝶筛隐窝）。嗅区黏膜分布局限，位于上鼻甲内侧面及对应鼻中隔区域，是嗅觉产生的关键。鼻泪管开口于下鼻道，这一结构使得鼻腔炎症可能逆行引发泪囊炎。在生理功能方面，鼻周期是指两侧鼻腔阻力呈交替性变化，具有促进睡眠时翻身的生理意义。鼻腔的血液供应来源丰富，主要来自颈内动脉系统（眼动脉分支）和颈外动脉系统（上颌动脉分支）。鼻腔的加温、加湿和过滤功能主要由鼻腔黏膜（而非咽喉）完成，其中纤毛朝向鼻咽部的统一运动是实现鼻腔自洁和保护的重要机制。（P150）

📌 重点原文（第107条）：耳部的解剖与生理功能。鼓膜明确分为上方的松弛部与下方占比较大的紧张部，后者是主要功能区。鼓室以鼓膜为界分为上、中、下三部，容纳听骨链。儿童因咽鼓管具有短、宽、平直的解剖特点，故易患中耳炎。在内耳，三个互相垂直的半规管（尤其是水平位的外半规管）负责感知旋转运动。听觉方面，内毛细胞是听觉信号的主要感受器，而外毛细胞起“放大”作用以增强敏感性；声音通过空气传导的完整途径实现。淋巴系统是高频考点：骨迷路与膜迷路之间为外淋巴，膜迷路内为内淋巴，两者循环独立；前庭阶与鼓阶的外淋巴通过蜗孔相通。此外，耳郭静脉回流并非单一途径，除颞浅静脉外，还经耳后静脉汇入颈外静脉，且存在与颅内相通的导血管，这是耳部感染可能引发颅内并发症的解剖基础。（P16）108.鼻腔的核心解剖结构与生理功能。鼻腔主要分为覆有皮肤的鼻前庭（含毛囊、皮脂腺）和覆有黏膜的固有鼻腔。鼻中隔在成人中大多存在不同程度的偏曲，完全居中者少见。鼻窦根据其开口位置分为前组（开口于中鼻道）和后组（开口于上鼻道及蝶筛隐窝）。嗅区黏膜分布局限，位于上鼻甲内侧面及对应鼻中隔区域，是嗅觉产生的关键。鼻泪管开口于下鼻道，这一结构使得鼻腔炎症可能逆行引发泪囊炎。在生理功能方面，鼻周期是指两侧鼻腔阻力呈交替性变化，具有促进睡眠时翻身的生理意义。鼻腔的血液供应来源丰富，主要来自颈内动脉系统（眼动脉分支）和颈外动脉系统（上颌动脉分支）。鼻腔的加温、加湿和过滤功能主要由鼻腔黏膜（而非咽喉）完成，其中纤毛朝向鼻咽部的统一运动是实现鼻腔自洁和保护的重要机制。（P150）

🧬 第一性原理：
鼓膜之所以分紧张部与松弛部，是因为只有紧张部所在的鼓膜张紧在锤骨柄上，才能高效接收并传递振动——「占比较大的紧张部才是主要功能区」。儿童咽鼓管「短、宽、平直」像一扇常开的门，鼻咽的分泌物与病原容易逆行进入中耳，故易患中耳炎。
内耳前庭系统的分工由感受器形态决定：半规管互相垂直，三个平面各管一个方向的旋转（角加速度）；内毛细胞是听觉信号的「主力感受器」，外毛细胞负责「放大」（主动增强敏感性）。

一句话：鼓膜紧张部＝主功能区；儿童咽鼓管「短宽平直」＝易患中耳炎；外淋巴在骨/膜迷路之间、内淋巴在膜迷路内，两者循环独立。

记忆锚点

鼓膜＝上松弛部＋下紧张部（**紧张部为主要功能区**）；鼓室以鼓膜为界分上、中、下三部；儿童咽鼓管「**短、宽、平直**」是易患中耳炎的解剖基础；前庭终末器＝椭圆囊斑、球囊斑、半规管壶腹嵴。

🔴 【掌握级・跨模块】咽部的解剖与生理功能（教材P248）（教师重点第108条）

📌 重点原文（第108条）：咽部的解剖与生理功能。咽部是呼吸与消化的共同通道，以软腭游离缘和会厌上缘为界，明确分为鼻咽、口咽和喉咽三部分。其结构特点与功能紧密相关：咽鼓管咽口位于鼻咽侧壁，平下鼻甲后端，通过吞咽、打哈欠时开放以平衡中耳压力；腭扁桃体位于口咽的扁桃体窝，表面隐窝易藏病菌导致发炎；它与腺样体（咽扁桃体）等共同构成咽淋巴环，形成上呼吸道的重要免疫防线。咽部的肌肉均为横纹肌，包括缩小咽腔的咽缩肌和上提喉体的咽提肌，它们在吞咽时与软腭、会厌协同运动，确保食物顺利进入食管而防止误入气管或反流鼻腔。在临床方面，儿童腺样体增生是引起鼻塞、打鼾和分泌性中耳炎的常见原因；而喉咽部的梨状隐窝则是异物易滞留和肿瘤的好发部位。咽部的血液供应主要来自颈外动脉分支，静脉则回流至颈内静脉。（P248）

🧬 第一性原理：
咽是呼吸与消化的「共用走廊」，所以它必须解决一个矛盾：食物和空气都从这里过，却必须分别去食管和气管。解决方式是分区＋协同：以软腭游离缘和会厌上缘为界分鼻咽、口咽、喉咽；吞咽时软腭后抬封闭鼻咽（防反流鼻腔）、会厌下盖封闭喉入口（防误入气管）。因为喉咽的梨状隐窝是喉入口两侧的低洼处，异物最易滞留于此，肿瘤也常发生于此。

一句话：咽＝呼吸消化道共用通道，靠「鼻咽/口咽/喉咽分区＋吞咽时软腭与会厌协同」实现分流；梨状隐窝是异物易滞留与肿瘤好发部位。

📌 附：本章小结（跨模块补录）

ⓘ 补录小结

- 外耳道堵塞（耵聍）→ 气导降、骨导正常＝传导性聋；咽鼓管不通→鼓室负压/积液→鼓膜内陷 + 传导性聋。
- 儿童咽鼓管「短、宽、平直」是易患中耳炎的解剖基础。
- 咽分鼻咽、口咽、喉咽三部分，梨状隐窝是异物易滞留与肿瘤好发部位。
  🧬 **补录核心洞察**：耳—鼻—咽—喉—气管在解剖上是一条连通的通道，任一处阻塞或感染都可以向相邻部位蔓延；这正是把这些「案例型长条」并入主复习资料的临床逻辑。

附录一 教材知识点页码索引（真实印刷页）

> 页码为该教材印刷页码；与正文来源锚点一致，无占位符。

- **P16**：耳部的解剖与生理功能。鼓膜明确分为上方的松弛部与下方占比较大的紧张部，后者是主要功能区。鼓室
- **P34**：面神经（Facial nerve, 第Ⅶ对脑神经）是一条混合性神经，同时具有运动、感觉和副交
- **P37**：耵聍堵塞导致的传导性耳聋及鼓膜内陷、纯音测听和声导抗检查的作用、外耳道在空气传导中的重要性以
- **P40**：耳蜗主要功能是感受声波产生神经电信号
- **P43**：前庭系统的主要功能：感受头部的运动和空间位置变化，维持身体的平衡与姿势稳定
- **P77**：耳郭假性囊肿的发病原因可能与耳郭外伤有关，如耳郭的挤压、撞击等，导致局部血液循环障碍，组织间
- **P78**：耳郭化脓性软骨膜炎的病因及致病菌及临床表现
- **P78**：外耳湿疹的主要病因及治疗原则
- **P79**：外耳道耵聍栓塞的主要原因及外耳道耵聍栓塞的治疗方法，外耳道耵聍栓塞与外耳道胆脂瘤的主要鉴别点
- **P79**：外耳道异物可能导致的主要症状及病因
- **P81**：外耳道真菌病的治疗及预防措施包括保持外耳道干燥、避免频繁挖耳、避免佩戴耳塞和提高免疫力
- **P82**：外耳道胆脂瘤的诊断主要依赖于组织病理学检查，通过显微镜观察角化物质的典型表现来确诊
- **P83**：大疱性鼓膜炎的病因大多为病毒感染，以流感病毒、脊髓灰质炎病毒等为主，

- **P83**：大疱性鼓膜炎与一般急性鼓膜炎、急性化脓性中耳炎早期、特发性血鼓室及蓝鼓膜症状及查体所见的鼓膜
- **P83**：分泌性中耳炎的典型临床表现、咽鼓管功能障碍及过敏性鼻炎的病因、鼓室负压与积液对传导性听力的影
- **P85**：分泌性中耳炎的临床表现，分泌性中耳炎鼓膜置管术适应证
- **P86**：婴幼儿容易发生化脓性中耳炎的主要原因
- **P88**：急性化脓性中耳炎病程超过6～8周，可称为慢性化脓性中耳炎急性化脓性中耳炎治疗原则，鼓膜穿孔后
- **P88**：慢性化脓性中耳炎致病菌，临床表现，体征及治疗，流脓停止耳内干燥后，鼓膜小的穿孔可自愈，穿孔不
- **P91**：中耳胆脂瘤病因及临床表现及治疗，诊断中耳胆脂瘤最有价值的检查是颞骨CT扫描可发现上鼓室、鼓窦
- **P93**：中耳胆固醇肉芽肿的发病原因不明，病理改变是中耳腔出现胆固醇结晶和继发的反应性肉芽组织。主要临
- **P110**：前庭周围性眩晕分为：（1）耳蜗前庭疾患，包括：①迷路内，如梅尼埃病等；②迷路内外，如氨基苷类
- **P111**：眩晕的诊断应做到定位、定性、定因。病史的采集与分析是首要任务
- **P112**：周围性眩晕与中枢性眩晕的一般特征
- **P112**：梅尼埃病发生机制主要是内淋巴产生和吸收失衡，具体机制不明。主要学说有：内淋巴管机械阻塞与内淋
- **P112**：梅尼埃病的典型症状表现包括发作性眩晕，波动性、渐进性听力下降，耳鸣以及耳胀满感。患者神志清醒
- **P112**：梅尼埃病的眩晕多呈突发旋转性，患者感到自身或周围物体沿一定的方向与平面旋转，或感摇晃、升降或
- **P112**：梅尼埃病的基本病理表现为膜迷路积水膨大，膜蜗管和球囊较椭圆囊和壶腹明显。膜半规管与内淋巴囊不
- **P114**：梅尼埃病的病因、梅尼埃病的主要病理改变、及临床表现、诊断标准，眩晕的特点，诊断主要依靠翔实的
- **P116**：手术中发现及颞骨组织病理学研究证实，BPPV患者半规管中或其壶腹嵴上存在游离的碳酸钙结晶或嗜
- **P116**：BPPV的诊断标准：（1）相对于重力方向改变头位后出现反复发作的、短暂的眩晕或头晕（通常持续
- **P116**：约半数患者病因不明，属特发性BPPV。多见于老年人及女性，可能与年龄增长所致的耳石退化加速、
- **P151**：鼻腔前部、后部和下部的静脉，最后汇入颈内、外静脉。鼻腔上部静脉经眼静脉汇入海绵窦，也可经筛静

- **P152**：在鼻前庭的皮肤和固有鼻腔黏膜交界处的外侧部分，相当于外侧鼻软骨外侧脚上缘有一弧形隆起，称为鼻
- **P156**：鼻腭动脉、筛前动脉、筛后动脉、上唇动脉和腭大动脉，在鼻中隔前下部的黏膜下交互吻合，形成动脉丛
- **P157**：鼻腔后2/3的淋巴汇入咽后淋巴结及颈深淋巴结上群。鼻部恶性肿瘤可循上述途径发生淋巴结转移
- **P157**：眶上壁深处为视神经孔所在处，该孔的内侧以薄骨板与后组筛窦及蝶窦相隔；外侧即眶上壁与外壁交界处
- **P157**：外鼻的静脉可经内眦静脉和面静脉汇入颈内静脉。内眦静脉可经眼上、眼下静脉而与海绵窦相通，静脉管
- **P158**：鼻腔外侧壁从下向上有三个呈阶梯状排列的长条骨片，分别称为下、中、上鼻甲，其大小依次缩小约1/
- **P158**：交感神经来自颈内动脉交感神经丛组成的岩深神经，副交感神经来自面神经分出的岩浅大神经，两者在翼
- **P158**：鼻腔的感觉神经来自三叉神经第一支 (眼神经)和三叉神经第二支(上颌神经)的分支
- **P158**：筛前神经和筛后神经是由三叉神经第一支眼神经的分支鼻睫神经发出的，与同名动脉伴行，筛前神经进入
- **P159**：眼眶有上下内外四壁，除外壁其余三壁均为鼻窦环绕，后组筛窦的炎症可波及眼眶，引起眶内炎性并发症
- **P159**：鼻骨下缘与上颌骨额突内侧缘及腭骨突起共同形成梨状孔
- **P159**：后鼻孔主要由蝶骨体（上）、蝶骨翼突内侧板（外）、腭骨水平部后缘（底）、犁骨的后缘（内）共同围
- **P160**：中鼻甲属于筛骨结构，前段垂直向下，后段的游离缘逐渐外卷，几乎与鼻腔底平行。手术操作中应严格保
- **P161**：正常人的鼻阻力呈昼夜及左右规律和交替变化，这种变化主要受双侧下鼻甲充血状态影响间隔2~7小时
- **P161**：鼻前庭的鼻毛对空气中较大的粉尘颗粒及细菌有阻挡和过滤的作用。喷嚏反射可清除侵入鼻腔的粉尘和微
- **P162**：嗅区黏膜主要感受嗅觉功能，嗅觉上皮主要由嗅细胞、支持细胞和基底细胞组成
- **P163**：嗅区黏膜分布在鼻腔顶中部、向下至鼻中隔上部及鼻腔外侧壁上部的嗅裂区域
- **P163**：嗅区黏膜为假复层无纤毛柱状上皮，由支持细胞，嗅细胞及嗅细胞组成
- **P164**：鼻肺反射是以鼻腔黏膜三叉神经末梢为传出支，以三叉神经及迷走神经核为其中枢核团，形成的反射弧。
- **P189**：鼻腔鼻窦的炎症，一般先发生在鼻腔，炎症扩散可伴发鼻窦炎症；可一侧发生，也可双侧；其中上颌窦炎
- **P189**：病毒感染是急性鼻炎发生的首要因素，可继发细菌感染；急性鼻炎多通过呼吸道吸入

病毒引起，全身性因

- **P189**：急性鼻窦炎初期表现为鼻部症状，可伴有耳部症状，症状严重者可出现全身症状；检查可提示鼻黏膜充血
- **P189**：急性鼻炎向邻近组织扩散，可伴发急性鼻窦炎、急性中耳炎、急性咽炎、喉炎、急性气管、支气管炎等
- **P189**：需要和急性鼻炎相鉴别的疾病有流感、变应性鼻炎、血管运动性鼻炎、急性传染病等
- **P189**：对于急性鼻炎，对症支持治疗为主，预防并发症；可使用鼻用减充血剂、鼻用糖皮质激素；合并细菌感染
- **P191**：鼻窦的特点有：窦口小，鼻道狭窄，易于阻塞；鼻腔黏膜炎症容易影响鼻窦黏膜；各鼻窦会互相累及；各
- **P191**：急性鼻窦炎可能的局部因素是鼻腔疾病、邻近器官的感染、鼻窦外伤或异物、医源性感染以及气压改变
- **P191**：急性鼻窦炎多见于化脓性球菌、杆菌、厌氧菌等
- **P191**：急性鼻窦炎的临床表现可表现为局部症状，如鼻塞、脓性分泌物、头痛或局部疼痛、嗅觉减退；也可以表
- **P191**：急性后组筛窦炎的位置，与急性蝶窦炎相似，可表现为颅底或眼球深部钝痛
- **P191**：急性额窦炎，晨起后鼻腔分泌物流出，堵塞鼻额管，额窦腔内产生负压甚至真空，发生真空性头痛；中午
- **P191**：急性鼻窦炎治疗原则：根除病因；解除鼻腔鼻窦引流和通气障碍；控制感染和预防并发症
- **P196**：变应性鼻炎属IgE介导的Ⅰ型变态反应
- **P196**：变应性鼻炎早发相症状发生于与变应原接触的数分钟内，主要由肥大细胞/嗜碱粒细胞脱颗粒释放的炎性
- **P196**：色甘酸钠是色酮类药物，有稳定肥大细胞膜的作用，可阻止该细胞脱颗粒和释放介质，但起效时间多在1
- **P196**：血管运动性鼻炎病因不明，精神紧张、焦虑，环境温度突然变化，内分泌功能紊乱，均可引起副交感神经
- **P199**：萎缩性鼻炎鼻腔局部治疗可选择：生理盐水鼻腔冲洗；复方薄荷滴鼻剂、1%～3%链霉素液滴鼻、50
- **P201**：诊断性上颌窦穿刺冲洗有利于了解上颌窦内有无脓性分泌物，穿刺冲洗并注入抗生素，是鼻窦炎治疗的有
- **P201**：根据《中国慢性鼻窦炎诊断和治疗指南（2018）》，慢性鼻窦炎的定义是鼻窦黏膜的慢性炎性疾病，
- **P201**：以嗜酸性粒细胞浸润为主的鼻息肉由2型炎症反应介导，哮喘合并率高
- **P204**：功能性鼻内镜鼻窦手术（functional endoscopic sinus surgery

- **P204**：已有多个全球多中心随机对照临床研究证实使用针对IgE、IL-5和IL-4受体的单克隆抗体肌内
- **P204**：鼻塞，黏性或黏脓性鼻涕为慢性鼻窦炎的主要症状；头面部胀痛，嗅觉减退或丧失为慢性鼻窦炎的次要症
- **P222**：营养素或维生素C、K、P或Ca缺乏，均可能导致鼻出血；DSA或CTA、前鼻镜检查、鼻内镜检查
- **P248**：咽的底部约平第6颈椎；喉咽（laryngopharynx）的位置，喉咽又称下咽（hypoph
- **P248**：咽部的解剖与生理功能。咽部是呼吸与消化的共同通道，以软腭游离缘和会厌上缘为界，明确分为鼻咽、
- **P251**：咽旁间隙四大神经”口诀: “舌舌副迷走”即：舌咽神经、舌下神经、副神经、迷走神经。 临床提示
- **P251**：咽淋巴环是上呼吸道免疫防线，参与病原体识别与免疫应答;“上咽鼓，两侧腭，下舌旁”（上：咽扁桃
- **P253**：咽为呼吸与消化的共同通道,具有下列生理功能：呼吸功能、言语形成、吞咽功能、防御保护功能、调节
- **P260**：乙型溶血性链球菌为急性扁桃体炎的主要致病菌，非溶血性链球菌、葡萄球菌、肺炎链球菌、流感嗜血杆
- **P262**：慢性扁桃体炎多由急性扁桃体炎反复发作或因扁桃体隐窝引流不畅，窝内细菌、病毒滋生感染而演变为慢
- **P266**：腺样体位于鼻咽部的后壁和顶部，为咽淋巴环的内环组成部分。出生时即存在，2～6岁是增生旺盛时期
- **P266**：急性腺样体炎为儿童常见的疾病，以3～10岁为多见，男女无差别。成年人的腺样体多已退化、消失，
- **P277**：鼻咽纤维血管瘤是一种血管丰富、纤维成分多的良性肿瘤，但生长迅速，局部有侵袭性。典型人群：青少
- **P281**：扁桃体位于口咽腭弓之间，属于淋巴组织丰富的口咽结构。口咽区的扁桃体上皮覆盖为复层鳞状上皮，因
- **P282**：喉咽恶性肿瘤（hypopharyngeal carcinoma）是喉咽部的恶性肿瘤，约占咽喉
- **P290**：环状软骨是喉气管中唯一完整的环形软骨，对保持喉气管的通畅至关重要。如果外伤或疾病引起环状软骨
- **P290**：环杓后肌是声带外展肌，环杓侧肌和杓肌是声带内收肌，环甲肌和甲杓肌是声带张力肌，杓会厌肌使会厌
- **P290**：喉任克间隙位于与声带长轴平行的黏膜下
- **P290**：喉部解剖与生理的解析内容。喉部是呼吸、发音和保护气道的核心器官。其软骨支架中，环状软骨是唯一
- **P295**：喉的淋巴以声门区为界，分为声门上区组和声门下区组，声门上区的淋巴管最为丰富

- **P309**：急性会厌炎主要表现为剧烈咽痛，吞咽困难等，多不伴声嘶症状；咽部剧痛为急性会厌炎的最典型表现；
- **P311**：炎性时容易发生肿胀；喉黏膜下组织疏松；咳嗽力量不够，下呼吸道分泌物不易咳出；声嘶、犬吠样咳及
- **P314**：慢性喉炎的症状包括：①声音嘶哑：是慢性喉炎最主要症状，程度可轻重不等，可呈持续性或间歇性；②
- **P315**：声带小结：喉镜检查见双侧声带前、中1/3交界处有对称性结节状隆起。病程短的早期小结是粉红色息
- **P317**：环杓关节炎喉镜下可见患侧的杓区黏膜肿胀、充血。间接喉镜下喉钳行杓区触诊时，患侧杓区会有明显触
- **P325**：喉癌最常见的类型是声门型，约占60%；声门上癌早期症状不明显，或仅表现为咽异物感、吞咽不适、
- **P339**：喉阻塞根据患儿呼吸困难程度不同分为四度
- **P340**：喉阻塞与气管切开术。喉阻塞的常见病因包括急性喉炎、喉异物、喉肿瘤及喉外伤等，其中儿童因喉腔狭

附录二 术语同义异名对照表

规范表述	常见同义/异名	说明
梅尼埃病	美尼尔病、梅尼尔氏病	膜迷路积水；眩晕 20 分钟至 12 小时
良性阵发性位置性眩晕（BPPV）	耳石症	头位改变诱发，通常不超过 1 分钟
分泌性中耳炎	渗出性中耳炎、卡他性中耳炎、胶耳	咽鼓管功能障碍为核心
中耳胆脂瘤	胆脂瘤型中耳炎	角化上皮异常积聚，具骨质侵蚀性，非肿瘤
腭扁桃体	扁桃体	咽淋巴环内环成员
咽扁桃体	腺样体	鼻咽顶后壁，2～6 岁肥大期
利特尔区	Little 区、Little's area、鼻中隔前下部动脉丛	前鼻出血最常见部位
吴氏静脉丛	Woodruff 静脉丛	与鼻腔后部出血相关
窦口鼻道复合体	OMC	不含蝶窦自然开口

规范表述	常见同义/异名	说明
功能性内镜鼻窦手术	FESS	慢性鼻窦炎药物治疗无效者
阻塞性睡眠呼吸暂停低通气综合征	OSAHS、鼾症（俗称）	PSG 为重要诊断依据
喉阻塞	喉梗阻	吸气性呼吸困难、三凹征，分四度
急性会厌炎	急性声门上喉炎	剧烈咽痛、症状体征不相称
颈动脉体瘤	化学感受器瘤、副神经节瘤	颈总动脉分叉处，高脚杯征
甲状舌管囊肿	颈前正中囊肿	随吞咽/伸舌移动，Sistrunk 术
Virchow 淋巴结	魏尔啸淋巴结、左侧锁骨上淋巴结	提示胸腹部恶性肿瘤转移
耳廓假性囊肿	耳郭软骨内积液、耳郭浆液性软骨膜炎	与轻微创伤相关
耳带状疱疹	Ramsay Hunt 综合征	面瘫 + 耳部疱疹（水痘-带状疱疹病毒）

附录三 高频急症速查

急症	关键动作	禁忌
IV度喉阻塞 / 濒临窒息	立即开放气道（环甲膜切开 / 气管切开，第 2～4 气管软骨环）	不可仅药物保守观察
急性会厌炎	优先评估并保障气道	忌无气道保障下强行刺激咽喉
鼻疖	局部处理 + 抗感染	**严禁挤压**（防海绵窦血栓性静脉炎）
食管异物	禁食、影像定位、内镜取出	**严禁**吞饭团/馒头/饮醋
鼻中隔血肿	及时引流	忌拖延（防软骨坏死、鞍鼻畸形）

急症	关键动作	禁忌
中耳胆脂瘤伴面瘫/眩晕	尽早手术清除病灶、探查面神经	忌单纯保守输液